

**Perancangan Sistem *Employee Clearance* Berbasis Web dengan
Pendekatan *User Centered Design* dan Evaluasi *Usability*
Menggunakan *System Usability Scale* (SUS) Studi Kasus
Perusahaan XYZ**

Tugas Akhir

Disusun Oleh:

Eka Fitri Anisa

4342211037



**PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BATAM
2026**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas rahmat dan izin Allah SWT, Tugas Akhir berjudul “Perancangan Sistem *Employee Clearance* Berbasis Web dengan Pendekatan *User-Centered Design* dan Evaluasi *Usability* Menggunakan *System Usability Scale* (SUS) Studi Kasus Perusahaan XYZ” dapat penulis susun.

Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu persyaratan akademik pada Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Batam, serta menjadi pijakan awal pengembangan sistem yang dirancang untuk menata proses *offboarding* agar lebih tertib, transparan dan mudah diaudit mencakup alur persetujuan HOD-HRD-MIS, pencatatan serah terima aset, notifikasi, serta pelaporan.

Dengan hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Politeknik Negeri Batam yang telah menjadi ruang belajar dan bertumbuh selama masa studi.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika.
4. Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak.
5. Dosen Pembimbing Tugas Akhir atas arahan, koreksi dan dukungan sejak perumusan masalah hingga penyusunan tugas akhir.
6. Staf Tata Usaha Jurusan Teknik Informatika atas bantuan administrasi yang memudahkan setiap tahap.
7. Pihak perusahaan/industri terkait yang bersedia berbagi proses bisnis dan masukan untuk penyusunan rancangan sistem.
8. Orang tua penulis, keluarga, serta orang-orang yang selalu membantu, mendoakan dan memberi semangat yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari tugas akhir ini masih memerlukan banyak penyempurnaan. Setiap kritik dan saran yang membangun sangat penulis

harapkan demi perbaikan penelitian dan pengembangan sistem pada tahap berikutnya.

Batam, 18 Juni 2026

Eka Fitri Anisa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Batasan Masalah	5
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.5.1 Manfaat Teoritis/Ilmiah	6
1.5.2 Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Penelitian Terkait	7
2.2. Landasan Teori	12
2.2.1 Sistem Informasi	12
2.2.2 <i>Human Resource Information System (HRIS)</i>	12
2.2.3 <i>Employee Clearance/Offboarding</i>	12
2.2.4 <i>Workflow / Approval System</i>	13
2.2.5 <i>User-Centered Design (UCD)</i>	13
2.2.6 <i>System Usability Scale (SUS)</i>	14
2.2.7 <i>Framework Laravel</i>	15
2.2.8 <i>Black Box Testing</i>	15

2.2.9 Evaluasi Sebelum dan Sesudah adanya Sistem	15
2.3. Metode Pengembangan Produk	17
BAB III METODOLOGI	20
3.1. Alat dan Bahan	20
3.1.1 Alat	20
3.1.2 Bahan	22
3.2. Jalannya Penelitian	23
3.2.1 Observasi	23
3.2.2 Analisis Kebutuhan	24
3.2.3 Perancangan Sistem	25
3.2.4 Pengembangan Sistem	25
3.2.5 Pengujian Sistem	26
3.2.6 Evaluasi <i>Usability</i> (SUS)	26
3.2.7 Analisis Hasil dan Kesimpulan	27
3.3. Tahapan Pengembangan Aplikasi	27
3.3.1 <i>Understand Context of Use</i>	28
3.3.2 <i>Specify User Requirements</i>	28
3.3.3 <i>Produce Design Solutions</i>	29
3.3.4 <i>Evaluate Design</i>	30
3.4. Rencana Perancangan Sistem	31
3.4.1 Gambaran Umum Sistem	31
3.4.2 Kebutuhan Fungsional	33
3.4.3 Kebutuhan Non-Fungsional	35
3.4.4 <i>Diagram Use Case</i>	36
3.4.5 Skenario <i>Use Case</i>	38
3.4.6 <i>Activity diagram</i>	47

3.4.7 <i>ER Diagram</i>	48
3.4.8 Desain Antarmuka (<i>wireframe</i>)	53
3.5. Rencana Analisis	61
3.5.1 System Usability Scale (SUS)	61
3.5.2 Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Penggunaan Sistem	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1. Hasil Implementasi	65
4.1.1 Hasil Fase 1 UCD – <i>Understand Context of Use</i>	65
4.1.2 Hasil Fase 2 UCD - <i>Specify User Requirements</i>	70
4.1.3 Hasil Fase 3 UCD - <i>Produce Design Solutions</i>	74
4.1.4 Hasil Fase 4 UCD - <i>Evaluate Design</i>	84
4.2. Hasil Analisis	85
4.2.1 Rekapitulasi Hasil <i>Black Box Testing</i>	85
4.2.2 Profil Responden	88
4.2.3 Hasil Perhitungan SUS	88
4.2.4 Interpretasi Skor SUS	91
4.2.5 Umpan Balik Kualitatif Pengguna	92
4.2.6 Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Implementasi	98
4.2.7 Pembahasan Hasil Evaluasi	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1. Kesimpulan	102
5.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
DAFTAR LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya	9
Tabel 2 Daftar Perangkat Lunak Pengembangan	20
Tabel 3 Bahan Penelitian dan Sumber Data	22
Tabel 4 Kebutuhan Fungsional	33
Tabel 5 Kebutuhan Non-Fungsional	35
Tabel 6 Skenario <i>Use Case Login</i>	38
Tabel 7 Skenario <i>Use Case</i> Mengajukan <i>Clearance Resign/Mutasi</i>	39
Tabel 8 Skenario <i>Use Case</i> Melihat Daftar Aset yang Harus Dikembalikan	40
Tabel 9 Skenario <i>Use Case</i> Mengunggah Bukti Pengembalian Aset	41
Tabel 10 Skenario <i>Use Case</i> Melihat Status dan Catatan Revisi	42
Tabel 11 Skenario <i>Use Case</i> Memproses Persetujuan <i>Clearance</i>	43
Tabel 12 Skenario <i>Use Case</i> Revisi <i>Clearance</i>	44
Tabel 13 Skenario <i>Use Case</i> Memfinalisasi <i>Clearance</i>	45
Tabel 14 Kuesioner SUS Sistem <i>Employee Clearance</i>	62
Tabel 15 Interpretasi Skala Likert	62
Tabel 16 Indikator Perbandingan Sebelum dan Sesudah Sistem	64
Tabel 17 Rekapitulasi Hasil Wawancara Awal	66
Tabel 18 Profil Pengguna Sistem <i>Employee Clearance</i>	69
Tabel 19 Kendala Utama yang Teridentifikasi	70
Tabel 20 Daftar Kebutuhan Sistem <i>Employee Clearance</i>	71
Tabel 21 Rekapitulasi Hasil <i>Black Box Testing</i>	85
Tabel 22 Profil Responden SUS	88
Tabel 23 Hasil Perhitungan Skor SUS Per Responden	89
Tabel 24 Skala Interpretasi Skor SUS	91
Tabel 25 Rekapitulasi Umpan Balik Kualitatif Pengguna	92
Tabel 26 Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Implementasi Sistem	98
Tabel 27 Jadwal Penelitian	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur User-Centered Design pada Metode Pengembangan Produk	17
Gambar 2 Jalannya Penelitian Sistem <i>Employee Clearance</i> Berbasis Web	23
Gambar 3 Tahapan Pengembangan Aplikasi <i>Employee Clearance</i>	27
Gambar 4 Gambaran Umum Sistem <i>Employee Clearance</i>	31
Gambar 5 Use Case Diagram <i>Employee Clearance</i>	36
Gambar 6 Activity Diagram Pengajuan <i>Resign/Mutasi</i>	47
Gambar 7 ER Diagram Sistem <i>Employee Clearance</i>	49
Gambar 8 wireframe Halaman <i>Login</i>	53
Gambar 9 wireframe Dashboard Karyawan	54
Gambar 10 wireframe Halaman Dashboard HOD, MIS dan HRD	55
Gambar 11 wireframe Form Pengajuan <i>Resign/Mutasi</i>	56
Gambar 12 wireframe Halaman Manajemen <i>Clearance</i>	57
Gambar 13 wireframe Detail <i>Clearance</i>	58
Gambar 14 wireframe Halaman Riwayat	60
Gambar 15 Skala interpretasi SUS	63
Gambar 16 Tampilan Halaman <i>Login</i>	75
Gambar 17 Tampilan Dashboard Karyawan	75
Gambar 18 Tampilan Dashboard HOD	76
Gambar 19 Tampilan Dashboard MIS	77
Gambar 20 Tampilan Dashboard HRD	78
Gambar 21 Tampilan Pengajuan <i>Clearance</i>	79
Gambar 22 Tampilan Form pengajuan <i>Clearance</i>	80
Gambar 23 Tampilan Halaman Persetujuan <i>Clearance</i>	81
Gambar 24 Tampilan Detail untuk Persetujuan <i>Clearance</i>	82
Gambar 25 Tampilan Halaman Riwayat <i>Clearance</i>	83
Gambar 26 Catatan hasil Observasi	109
Gambar 27 Formulir manual pengajuan <i>clearance</i>	109
Gambar 28 Dokumentasi Bersama beberapa Pengguna	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Tabel Instrumen Awal Hasil Wawancara	107
Lampiran B Dokumentasi Instrumen Awal Hasil Observasi	109
Lampiran C Formulir pengajuan <i>Resign</i> /Mutasi Karyawan	109
Lampiran D Dokumentasi Penelitian	109
Lampiran E Jadwal Penelitian	110
Lampiran F Surat Izin Penelitian	112
Lampiran G Bukti Cek Plagiasi	113

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong administrasi sumber daya manusia (SDM) beralih dari prosedur manual menuju sistem digital yang lebih efisien. Di Perusahaan XYZ, proses *Employee Clearance (offboarding)* saat karyawan *resign* atau mutasi masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas dan koordinasi antar bagian, sehingga memerlukan waktu beberapa hari kerja, berpotensi menimbulkan keterlambatan, kesalahan pencatatan, serta menyulitkan pelacakan status pengembalian fasilitas. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengembangkan aplikasi *Employee Clearance* berbasis web menggunakan pendekatan *User-Centered Design (UCD)* dan *framework* Laravel, menguji fungsionalitas sistem, mengevaluasi tingkat *usability*, serta membandingkan proses manual dan proses setelah implementasi dari sisi efisiensi dan kemudahan pelacakan. Metode yang digunakan meliputi penggalian kebutuhan pengguna melalui wawancara dan observasi, perancangan antarmuka berbasis UCD, pengembangan aplikasi dengan Laravel, pengujian fungsional menggunakan *Black Box Testing*, evaluasi *usability* dengan *System Usability Scale (SUS)*, serta analisis perbandingan sebelum dan sesudah penerapan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mendukung alur pengajuan dan persetujuan *clearance*, verifikasi pengembalian fasilitas, serta finalisasi oleh HRD, dengan seluruh skenario pengujian fungsional dinyatakan berhasil. Evaluasi *usability* menghasilkan skor SUS rata-rata 80,9 yang termasuk kategori *Good* dan dapat diterima pengguna. Secara umum, implementasi sistem memberikan kontribusi terhadap percepatan proses, peningkatan kemudahan pelacakan status, serta penurunan risiko aset atau akun yang terlupa dinonaktifkan dalam proses *offboarding* karyawan di Perusahaan XYZ.

Kata Kunci: *Employee Clearance, User-Centered Design, Laravel, System Usability Scale, Black Box Testing*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong pengelolaan sumber daya manusia (SDM) bergeser dari prosedur manual menuju sistem digital yang lebih praktis, akurat dan mudah diawasi. Salah satu tahapan krusial dalam siklus kerja karyawan adalah *Employee Clearance* atau *offboarding*, yakni rangkaian administrasi saat karyawan mengakhiri hubungan kerja (*resign*) atau mengalami mutasi. Praktik *offboarding* yang tertata berdampak pada citra pemberi kerja (*employer brand*) sekaligus menekan resiko kehilangan aset dan kebocoran data (Christian Gruber, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Perusahaan XYZ, proses *Employee Clearance* saat ini masih menggunakan proses manual, yaitu serangkaian administrasi saat karyawan *resign* atau mutasi yang mengandalkan formulir kertas yang harus mendapat persetujuan dari berbagai bagian. Proses ini memakan waktu 2-3 hari dan berisiko terjadi keterlambatan, kesalahan pencatatan, serta sulitnya menelusuri status pengembalian fasilitas perusahaan. **Temuan awal menunjukkan beberapa indikasi *bottleneck*, yaitu pengajuan *clearance* yang masih harus dilakukan secara fisik dan antre untuk mendapatkan tanda tangan, proses persetujuan dari HOD, MIS dan HRD yang tidak memiliki batasan waktu jelas, sehingga status pengajuan sering tertunda tanpa kejelasan, koordinasi antar divisi dalam pengecekan aset dan akun akses yang masih bergantung pada komunikasi informal, sehingga berpotensi menyebabkan aset atau hak akses terlewat, rekapitulasi data yang masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan dan sulit dilacak kembali.**

Kondisi ini menyebabkan potensi kehilangan aset dan kebocoran data yang dapat merusak citra perusahaan sebagai pemberi kerja. Temuan ini konsisten dengan studi (Lokhande, 2024) yang menegaskan bahwa digitalisasi proses HR sangat penting untuk mengurangi inefisiensi dan error pada aktivitas manual.

Selain itu, literatur HRIS menunjukkan sistem berbasis web dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi layanan dengan biaya lebih rendah, terutama di konteks negara berkembang (Ali Quaosar & Rahman, 2021a). Studi

terbaru juga membuktikan bahwa HRIS berkontribusi pada kepuasan kerja dan kinerja karyawan, meskipun fokus riset lebih banyak pada modul absensi dan *payroll*. Oleh karena itu, aspek *Employee Clearance*, khususnya dari segi efisiensi waktu, akurasi data pengembalian fasilitas dan transparansi proses, masih menjadi celah riset yang perlu dijawab melalui pengembangan sistem berbasis web di perusahaan.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya melihat masalah dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi proses bisnis. Permasalahan yang teridentifikasi di Perusahaan XYZ tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan sistem, tetapi juga oleh alur proses yang belum terstandarisasi, ketiadaan batasan waktu persetujuan (*approval*) *Service Level Agreement* (SLA), dan ketergantungan pada koordinasi informal antar divisi. Dengan demikian, pengembangan sistem harus disertai dengan analisis proses bisnis agar solusi teknologi benar-benar menjawab akar masalah, bukan hanya mengotomasi proses yang bermasalah.

Mengacu pada kebutuhan tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem *Employee Clearance* berbasis web dengan pendekatan *User-Centered Design* (UCD) agar desain sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna (Supardianto & Arief, 2020). Pemilihan UCD didasarkan pada karakteristik proses *Employee Clearance* yang melibatkan multi-peran pengguna, yaitu karyawan, HOD, MIS dan HRD, yang memiliki kebutuhan, tingkat literasi digital dan alur kerja yang berbeda. Melalui tahapan UCD, dilakukan identifikasi kebutuhan pengguna, perancangan antarmuka dan iterasi desain berdasarkan umpan balik pengguna, sehingga sistem yang dihasilkan diharapkan mudah dipahami, mudah digunakan, dan sesuai dengan konteks kerja nyata.

Evaluasi kegunaan dilakukan menggunakan *System Usability Scale* (SUS) untuk menilai kemudahan penggunaan sistem secara ringkas dan terukur (Pradiktha et al., 2023). Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan dengan *Black Box Testing* untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan (Zahra et al., 2024). Sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa peralihan dari pencatatan manual menggunakan *Microsoft Excel* ke sistem *Accurate* mampu mempercepat proses pencatatan transaksi, mengurangi kesalahan manusia dan menyajikan data keuangan secara *real-time*, sehingga efisiensi operasional

meningkat dibandingkan kondisi sebelum implementasi sistem (Rozak & Sulistyowati, 2025) , penelitian ini juga membandingkan proses *Employee Clearance* secara manual sebelum adanya sistem dengan proses setelah menggunakan sistem *Employee Clearance* berbasis web untuk melihat sejauh mana sistem dapat meningkatkan efisiensi waktu penyelesaian *clearance*, mengurangi kesalahan pencatatan dan mempermudah pelacakan status pengembalian fasilitas. Perbandingan dilakukan dengan memperhatikan beberapa indikator efisiensi, antara lain waktu rata-rata penyelesaian *clearance* dari pengajuan hingga selesai, jumlah tahapan manual yang masih diperlukan, tingkat kesalahan pencatatan atau data yang tidak konsisten dan kemudahan pelacakan status pengembalian fasilitas oleh karyawan dan HRD.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses administrasi karyawan saat *resign* maupun mutasi, mengurangi kesalahan pencatatan, mempermudah pelacakan status proses, serta memberikan informasi yang lebih jelas terkait pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahapan *clearance*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi proses *Employee Clearance* manual di Perusahaan XYZ dan di mana letak *bottleneck* utama yang menyebabkan keterlambatan dan inefisiensi?
2. Bagaimana merancang kebutuhan pengguna dan antarmuka sistem *Employee Clearance* berbasis web menggunakan pendekatan UCD agar sesuai dengan kebutuhan pengguna?
3. Bagaimana mengembangkan sistem *Employee Clearance* berbasis web menggunakan *framework* Laravel sehingga proses pengajuan, verifikasi dan persetujuan dapat dilakukan secara terstruktur?
4. Bagaimana tingkat *usability* sistem *Employee Clearance* berbasis web berdasarkan pengukuran *System Usability Scale* (SUS)?
5. Bagaimana hasil pengujian fungsional sistem *Employee Clearance* berbasis web menggunakan *Black Box Testing*?
6. Bagaimana perbandingan proses *Employee Clearance* secara manual sebelum adanya sistem dengan proses setelah menggunakan sistem berbasis web dari sisi efisiensi waktu dan kemudahan pelacakan status pengembalian fasilitas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kondisi proses *Employee Clearance* manual di Perusahaan XYZ serta mengidentifikasi *bottleneck* utama yang menyebabkan keterlambatan dan inefisiensi.
2. Mendesain kebutuhan pengguna dan antarmuka sistem *Employee Clearance* berbasis web dengan pendekatan UCD.
3. Mengembangkan sistem *Employee Clearance* berbasis web menggunakan *framework* Laravel agar dapat mendukung proses pengajuan, verifikasi dan persetujuan secara terstruktur.

4. Mengukur tingkat *usability* sistem *Employee Clearance* berbasis web menggunakan *System Usability Scale* (SUS).
5. Menguji fungsionalitas sistem *Employee Clearance* berbasis web menggunakan *Black Box Testing*.
6. Membandingkan proses *Employee Clearance* secara manual sebelum adanya sistem dan setelah menggunakan sistem berbasis web untuk melihat peningkatan efisiensi waktu dan kemudahan pelacakan status pengembalian fasilitas.

1.4. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian berfokus pada pengembangan aplikasi *Employee Clearance* berbasis web di Perusahaan XYZ.
2. Proses yang dibahas meliputi pengajuan *clearance* oleh karyawan, persetujuan berjenjang oleh HOD, MIS dan HRD, verifikasi pengembalian fasilitas, serta pelaporan akhir oleh HRD.
3. Penelitian tidak mencakup modul HRIS lain seperti absensi, *payroll*, rekrutmen dan manajemen kinerja, serta tidak membahas integrasi dengan sistem eksternal perusahaan.
4. Pengujian dibatasi pada pengujian fungsional menggunakan *Black Box Testing* dan evaluasi *usability* menggunakan SUS.
5. Aspek keamanan dan performa tidak diuji secara mendalam, tetapi hanya dibahas secara umum sesuai kebutuhan pengembangan sistem.
6. Responden evaluasi dipilih secara *purposive* dari perwakilan pengguna yang terlibat langsung dalam proses *Employee Clearance*, yaitu HRD, HOD, MIS dan karyawan.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis/Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah mengenai penerapan UCD dalam pengembangan sistem informasi berbasis web, khususnya pada konteks *Employee Clearance*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan dalam penerapan SUS sebagai metode evaluasi tingkat kemudahan penggunaan sistem serta *Black Box Testing* sebagai metode pengujian fungsional pada aplikasi berbasis web yang dibangun menggunakan *framework* Laravel.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan XYZ: membantu mempercepat proses administrasi karyawan, meningkatkan ketepatan pencatatan data dan mempermudah pemantauan status proses secara lebih terstruktur dan transparan.
2. Bagi Pengguna: menghasilkan sistem yang lebih mudah digunakan oleh karyawan, HOD, MIS dan HRD dalam melakukan proses pengajuan, verifikasi dan persetujuan *clearance*.
3. Bagi Penulis : menambah pengalaman dan pemahaman penulis dalam menerapkan UCD, mengembangkan sistem berbasis web menggunakan Laravel, serta melakukan pengujian *usability* menggunakan SUS dan fungsional menggunakan *Black Box Testing*.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terkait

Bagian ini menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik pengembangan aplikasi *Employee Clearance* berbasis web. Beberapa penelitian terkait di antaranya sebagai berikut :

1. Supardianto & Arief Binsar Tampubolon (2020) dengan judul Penerapan UCD (*User-Centered Design*) Pada Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset TI Berbasis Web di Bid TIK Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan metode UCD sebagai pendekatan utama dalam perancangan sistem. Evaluasi dilakukan menggunakan SUS dan *Black Box Testing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun memiliki tingkat *usability* yang baik dengan skor SUS sebesar 76 serta seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan. Penelitian ini menjadi acuan utama karena memiliki kesamaan metode dengan penelitian yang dilakukan, yaitu penerapan UCD, SUS dan *Black Box Testing* pada sistem berbasis web.
2. Mochammad Arief Darmawan et al. (2023) dengan judul Penerapan Metode *User-Centered Design* (UCD) Dalam Merancang Rekam Medis Elektronik Poli Kedokteran Keluarga Layanan Primer. Penelitian ini menerapkan tahapan UCD yang meliputi penentuan konteks penggunaan, analisis kebutuhan, perancangan desain dan evaluasi desain. Pengujian sistem dilakukan dengan *Black Box Testing* untuk memastikan kesesuaian fungsi, masukan dan keluaran aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penelitian ini relevan karena sama-sama menggunakan pendekatan UCD dalam merancang sistem berbasis web dan melakukan pengujian fungsional dengan *Black Box Testing*.
3. Effendi & Endra Rahmawati (2025) dengan judul Peningkatan terhadap pengalaman pengguna: Implementasi pendekatan *User-Centered Design* dan evaluasi *usability* pada prototipe sistem inventori. Penelitian ini menggunakan pendekatan UCD dalam perancangan prototipe sistem

inventori berbasis web. Evaluasi *usability* dilakukan menggunakan SUS dan menghasilkan skor rata-rata 72,08 yang termasuk kategori *good usability*. Penelitian ini menunjukkan bahwa UCD mampu menghasilkan antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun, penelitian tersebut belum mengkombinasikan evaluasi *usability* dengan pengujian fungsional *Black Box Testing* dalam konteks sistem administrasi perusahaan.

4. Mahendra & Asmarajaya (2022) dengan judul *Evaluation Using Black Box Testing and System Usability Scale in the Kidung Sekar Madya Application*. Penelitian ini menggunakan *Black Box Testing* untuk menguji fungsionalitas aplikasi dan SUS untuk menilai kemudahan penggunaan sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh halaman aplikasi berfungsi dengan baik dan memperoleh skor SUS rata-rata 75,560 yang termasuk kategori baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi SUS dan *Black Box Testing* efektif digunakan untuk menilai kualitas sistem. Namun, penelitian ini belum menggunakan pendekatan UCD sebagai dasar perancangan dan tidak diterapkan pada sistem informasi administrasi perusahaan.
5. Ramadan et al. (2025) dengan judul *Implementation of Black Box Testing and System Usability Scale on the Nurul Huda Financial Recording Information System*. Penelitian ini menggunakan *Black Box Testing* untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem dari perspektif eksternal dan SUS untuk mengukur persepsi kemudahan penggunaan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 11 skenario pengujian, sistem mencapai tingkat keberhasilan fungsional 100% setelah dilakukan pengujian secara iteratif. Selain itu, sistem memperoleh skor SUS rata-rata 84,5 yang termasuk kategori *excellent*. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kombinasi *Black Box Testing* dan SUS efektif untuk menilai kualitas sistem dari sisi teknis dan *usability*. Namun, penelitian ini belum menerapkan UCD sebagai dasar perancangan sistem dan belum berfokus pada proses *Employee Clearance*.

Tabel perbandingan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Peneliti/Tahun	Judul/Topik Penelitian	Metode/Teknologi	Kelebihan	Kekurangan/Celah
Supardianto & Arief Binsar Tampubolon (2020)	Penerapan UCD (<i>User-Centered Design</i>) Pada Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset TI Berbasis Web di Bidang Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.	<i>UCD, SUS, Black Box Testing.</i>	Berhasil menghasilkan sistem yang fungsional dengan skor SUS 76 yang termasuk kategori <i>good</i> , serta seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan.	Belum membahas proses <i>Employee Clearance</i> dan alur persetujuan berjenjang pada administrasi karyawan dan fokus pada manajemen aset TI, bukan <i>offboarding</i> SDM.
Mochammad Arief Darmawan et al. (2023)	Penerapan Metode <i>User-Centered Design</i> (UCD) Dalam Merancang Rekam Medis Elektronik Poli Kedokteran Keluarga Layanan Primer.	<i>UCD, Black Box Testing.</i>	Sistem dirancang sesuai kebutuhan pengguna dan hasil pengujian menunjukkan seluruh fungsi berjalan dengan baik.	Belum membahas proses <i>clearance</i> karyawan dan verifikasi antarbagian dalam sistem administrasi SDM, serta konteksnya terbatas pada layanan

Peneliti/Tahun	Judul/Topik Penelitian	Metode/Teknologi	Kelebihan	Kekurangan/Celah
				kesehatan primer.
Effendi & Endra Rahmawati (2025)	Peningkatan terhadap pengalaman pengguna: Implementasi pendekatan <i>User-Centered Design</i> dan evaluasi <i>usability</i> pada prototipe sistem inventori.	UCD, SUS, <i>Prototype</i> .	Menghasilkan antarmuka yang sesuai kebutuhan pengguna dengan skor SUS rata-rata 72,08 yang termasuk kategori <i>good usability</i> .	Belum menggabungkan pengujian fungsional <i>Black Box Testing</i> serta belum diterapkan pada proses bisnis perusahaan, hanya berfokus pada sistem inventori.
Mahendra & Asmarajaya (2022)	<i>Evaluation Using Black Box Testing and System Usability Scale in the Kidung Sekar Madya Application.</i>	SUS, <i>Black Box Testing</i> .	Sistem memperoleh skor SUS rata-rata 75,560 dan seluruh halaman aplikasi berfungsi dengan baik berdasarkan hasil <i>Black Box Testing</i> .	Belum menggunakan UCD sebagai pendekatan perancangan dan tidak berfokus pada sistem informasi administrasi perusahaan.
Ramadan et al. (2025)	<i>Implementation of Black Box Testing and System Usability Scale on the Nurul Huda Financial Recording</i>	<i>Black Box Testing</i> , SUS.	Sistem mencapai tingkat keberhasilan fungsional 100% dan memperoleh skor SUS rata-rata 84,5 yang termasuk kategori <i>excellent</i> .	Belum menerapkan UCD sebagai dasar perancangan sistem dan

Peneliti/Tahun	Judul/Topik Penelitian	Metode/Teknologi	Kelebihan	Kekurangan/Celah
	<i>Information System.</i>			belum berfokus pada proses <i>Employee Clearance</i> fokus penelitian pada sistem pencatatan keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pendekatan UCD, SUS dan *Black Box Testing* telah banyak digunakan dalam pengembangan sistem berbasis web untuk memastikan kesesuaian desain dengan kebutuhan pengguna sekaligus menjamin fungsionalitas sistem. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek teknis dan *usability*, tanpa secara spesifik menangani masalah bisnis pada proses *offboarding* karyawan, seperti koordinasi antar divisi dalam pengembalian aset dan penutupan akses, risiko kehilangan aset dan kebocoran data, transparansi status *clearance* bagi karyawan dan HRD, serta inefisiensi waktu akibat proses manual dan ketiadaan batasan waktu persetujuan.

Selain itu, penelitian yang ada lebih banyak membahas modul HRIS seperti *absensi*, *payroll*, atau inventori, sehingga keterbatasan pendekatan sebelumnya terletak pada belum adanya solusi yang secara khusus menangani proses *Employee Clearance* sebagai bagian kritis dari siklus SDM. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut melalui pengembangan aplikasi *Employee Clearance* berbasis web dengan pendekatan UCD, evaluasi *usability* menggunakan SUS, serta pengujian fungsional menggunakan *Black Box Testing*, dengan fokus pada penyelesaian masalah bisnis *offboarding* di Perusahaan XYZ.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi dipahami sebagai himpunan elemen yang saling terhubung, meliputi manusia, prosedur, perangkat keras dan perangkat lunak, data, serta jaringan, yang bekerja terpadu untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta mendistribusikan informasi demi mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi Fahmi et al. (2024) . Dalam penelitian ini, sistem informasi yang dibangun berfokus pada pengelolaan proses *Employee Clearance* secara terintegrasi. Kerangka tersebut menjadi dasar bagaimana data dan proses *Employee Clearance* dicatat, disetujui dan dilaporkan secara tertib.

2.2.2 Human Resource Information System (HRIS)

HRIS adalah sistem terintegrasi untuk mengelola siklus data SDM, mulai dari administrasi pegawai, presensi, penggajian, sampai penilaian kinerja. Penggabungan data lintas fungsi ke satu repositori dan tersedianya laporan/analitik yang cepat membantu organisasi menjaga konsistensi kebijakan, kepatuhan prosedur, serta pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks *offboarding* (*resign*/mutasi), HRIS mempermudah penelusuran jejak persetujuan, pengembalian fasilitas/aset dan penerbitan dokumen akhir Ali Quaosar & Rahman (2021). Pada fase *offboarding*, HRIS membantu memastikan setiap pengembalian fasilitas dan penutupan akses tercatat rapi dan terdokumentasi.

2.2.3 Employee Clearance/Offboarding

Employee Clearance atau *offboarding* merupakan proses administrasi yang dilakukan ketika karyawan mengakhiri hubungan kerja dengan perusahaan, baik karena *resign*, mutasi, maupun alasan lainnya. Proses ini mencakup pengembalian aset perusahaan, penyelesaian kewajiban administrasi, penutupan akses sistem, serta finalisasi dokumen yang berkaitan dengan status karyawan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia, *offboarding* menjadi bagian penting untuk memastikan proses keluar masuk karyawan berjalan tertib, terdokumentasi dan sesuai dengan kebijakan organisasi Christian Gruber (2023).

Pada penelitian ini, *Employee Clearance* dipahami sebagai rangkaian proses yang harus diselesaikan karyawan sebelum dinyatakan selesai dari kewajiban terhadap perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat mendukung pencatatan, verifikasi dan pemantauan status *clearance* secara lebih terstruktur agar proses administrasi menjadi lebih efektif dan transparan.

2.2.4 Workflow / Approval System

Workflow atau *approval system* adalah alur kerja yang mengatur urutan proses, tugas dan persetujuan dari satu pihak ke pihak lain secara sistematis. Dalam sistem informasi, *workflow* digunakan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dilakukan sesuai tahapan yang telah ditentukan sehingga proses dapat berjalan lebih terkontrol dan mudah ditelusuri. Pada sistem berbasis organisasi, *workflow* juga membantu menciptakan keteraturan dalam proses validasi dan pengambilan keputusan Maulana Alja et al. (2024).

Dalam konteks *Employee Clearance*, *workflow* diperlukan untuk mengatur proses pengajuan, verifikasi dan persetujuan secara berjenjang oleh pihak yang terlibat, seperti karyawan, HOD, MIS dan HRD. Dengan adanya *workflow*, setiap tahapan *clearance* dapat dipantau dengan jelas sehingga meminimalkan keterlambatan, kesalahan proses dan ketidakteraturan dalam penyelesaian administrasi.

2.2.5 User-Centered Design (UCD)

User-Centered Design (UCD) merupakan pendekatan pengembangan sistem interaktif yang berpusat pada pengguna dengan menekankan pemahaman konteks penggunaan, kebutuhan pengguna dan evaluasi berulang terhadap solusi desain untuk mencapai tingkat *usability* yang diharapkan, sebagaimana diatur dalam standar ISO 9241-210 (2019) . UCD menekankan pemahaman terhadap siapa pengguna sistem, apa yang mereka kerjakan dan dalam kondisi seperti apa sistem digunakan. Tahapan umum dalam UCD meliputi penetapan konteks penggunaan, perumusan kebutuhan pengguna dan organisasi, perancangan solusi, serta evaluasi desain terhadap kebutuhan pengguna Maulana Alja et al. (2024).

Dalam penelitian ini, UCD digunakan untuk menghasilkan rancangan sistem *Employee Clearance* yang sesuai dengan alur kerja karyawan, HOD, MIS,

dan HRD. Melalui pendekatan ini, umpan balik pengguna digunakan untuk menyederhanakan langkah, memperjelas tampilan, dan menata ulang informasi agar proses clearance lebih mudah diikuti. Tahapan UCD dalam penelitian ini juga menghasilkan sejumlah artefak yang menunjukkan keterlibatan pengguna, seperti *Persona* pengguna yaitu untuk merepresentasikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing peran. *User journey / user flow*, untuk memetakan alur kerja dan titik interaksi pengguna dengan sistem. *Pain point analysis*, untuk mengidentifikasi hambatan dan kesulitan yang dialami pengguna dalam proses clearance manual. *Task analysis*, untuk memahami tugas-tugas spesifik yang harus didukung oleh sistem. Terakhir yaitu *Prototype* iteratif, yang dikembangkan dan disempurnakan berdasarkan umpan balik pengguna. Artefak-arteafak ini menjadi dasar bagaimana kebutuhan sistem diturunkan secara ilmiah dari hasil observasi dan wawancara, sehingga hubungan antara temuan lapangan dengan desain sistem dapat ditelusuri dengan jelas.

2.2.6 System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale (SUS) adalah instrumen pengukuran yang dikembangkan oleh John Brooke pada tahun 1996 untuk menilai tingkat kemudahan penggunaan suatu sistem secara kuantitatif. Instrumen ini terdiri dari 10 pernyataan yang dijawab menggunakan skala Likert lima poin, kemudian dikonversi menjadi skor *usability* dalam rentang 0 hingga 100. Skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat *usability* yang lebih baik. SUS banyak digunakan karena bersifat ringkas, mudah diterapkan dan mampu merangkum persepsi pengguna ke dalam satu skor yang mudah ditafsirkan Effendi & Endra Rahmawati (2025).

Dalam penelitian ini, SUS digunakan untuk mengukur tingkat *usability* aplikasi *Employee Clearance* berbasis web setelah sistem berjalan stabil, sehingga nilai yang diperoleh mencerminkan pengalaman nyata pengguna dalam melakukan proses pengajuan, verifikasi, dan persetujuan clearance. Selain itu, hasil skor SUS akan dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berkontribusi terhadap tingginya *usability*, seperti kemudahan

navigasi, kejelasan alur, dan kecepatan akses informasi, serta untuk memahami keterbatasan sistem, risiko implementasi, dan tantangan adopsi pengguna.

2.2.7 Framework Laravel

Laravel adalah kerangka kerja PHP dengan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang menyediakan komponen bawaan seperti *routing*, *controller*, *Eloquent ORM*, *migration*, *middleware* dan dukungan testing. Komponen tersebut membantu proses pengembangan web menjadi lebih terstruktur, konsisten dan mudah dipelihara. Pada ranah layanan administratif atau organisasi, Laravel mendukung pengelolaan modul inti dan perubahan skema sistem secara lebih aman dan efisien Kadim et al. (2023). Dalam penelitian ini, Laravel digunakan sebagai dasar pengembangan sistem *Employee Clearance* berbasis web.

2.2.8 Black Box Testing

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang memeriksa kesesuaian *input*, proses dan *output* terhadap spesifikasi tanpa melihat kode sumber sistem. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. *Black Box Testing* juga dapat dipadukan dengan *Boundary Value Analysis* untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan benar pada nilai batas tertentu Zahra et al. (2024) Oleh karena itu, *Black Box Testing* pada penelitian ini berperan sebagai pengujian fungsional awal untuk memastikan setiap alur dan fitur utama sistem *Employee Clearance* berjalan sesuai spesifikasi sebelum sistem dievaluasi dari sisi *usability* menggunakan SUS.

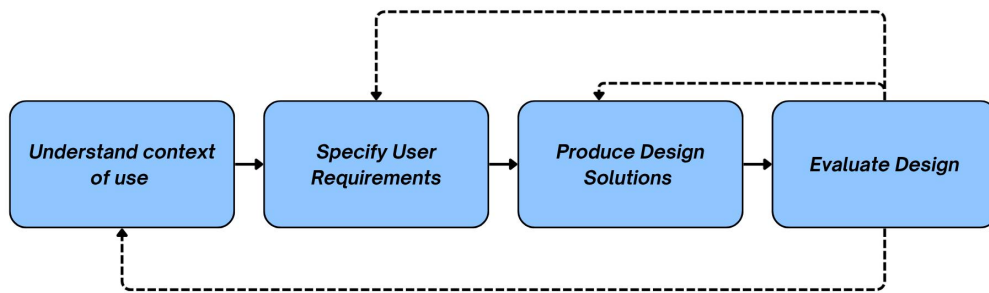
2.2.9 Evaluasi Sebelum dan Sesudah adanya Sistem

Evaluasi dampak implementasi sistem informasi pada proses bisnis organisasi umumnya dilakukan dengan membandingkan indikator kinerja sebelum dan sesudah penerapan sistem, seperti waktu penyelesaian proses, jumlah kesalahan pencatatan dan tingkat efisiensi kerja. Sejalan dengan itu, penelitian pada PT XYZ menunjukkan bahwa peralihan dari pencatatan manual

menggunakan *Microsoft Excel* ke sistem *Accurate* mampu mempercepat proses pencatatan transaksi, mengurangi kesalahan manusia dan menyajikan data keuangan secara real-time, sehingga efisiensi operasional meningkat dibandingkan prosedur manual sebelumnya Rozak & Sulistyowati (2025).

Dalam penelitian ini, pendekatan serupa digunakan untuk mengevaluasi dampak sistem *Employee Clearance* berbasis web terhadap proses *offboarding* karyawan. Perbandingan dilakukan antara proses *clearance* manual sebelum adanya sistem dan proses setelah sistem diimplementasikan, dengan fokus pada indikator efisiensi waktu penyelesaian *clearance*, ketepatan pencatatan pengembalian fasilitas, kemudahan pelacakan status *clearance*, serta jumlah tahapan manual yang masih diperlukan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak sistem terhadap proses bisnis, termasuk keterbatasan sistem, risiko implementasi, dan tantangan adopsi pengguna yang akan dibahas lebih lanjut pada bab hasil dan pembahasan.

2.3. Metode Pengembangan Produk



Gambar 1 Alur *User-Centered Design* pada Metode Pengembangan Produk

Penelitian ini menggunakan *User-Centered Design* (UCD) sebagai metode pengembangan produk. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menghasilkan sistem yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan alur kerja pengguna. Dalam proses *Employee Clearance* terdapat beberapa peran yang saling terkait, yaitu karyawan, HOD, MIS dan HRD, sehingga perancangan sistem perlu memperhatikan kebutuhan masing-masing pihak agar proses pengajuan, verifikasi dan persetujuan dapat berjalan dengan lebih terstruktur. Pendekatan UCD relevan karena menempatkan pengguna dan konteks penggunaannya sebagai dasar dalam proses perancangan sistem, sehingga hasil pengembangan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan Maulana Alja et al. (2024) . Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa UCD mampu menghasilkan sistem berbasis web yang lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan kebutuhan pengguna Supardianto & Arief Binsar Tampubolon (2020)

Standar ISO 9241-210 (2019) menjelaskan empat aktivitas utama dalam *Human Centred Design* untuk sistem interaktif, yaitu memahami dan merinci konteks penggunaan, merinci kebutuhan pengguna, menghasilkan solusi desain, serta mengevaluasi desain terhadap kebutuhan tersebut ISO 9241-210 (2019) . Keempat aktivitas ini dilaksanakan secara iteratif dan melibatkan pengguna pada setiap tahap agar sistem yang dikembangkan benar-benar mencerminkan kebutuhan serta cara kerja pengguna. Penelitian ini mengadopsi kerangka tersebut

sebagai dasar penerapan UCD dalam pengembangan sistem *Employee Clearance* berbasis web.

Dalam penelitian ini, UCD digunakan untuk mengembangkan sistem *Employee Clearance* berbasis web agar rancangan antarmuka, alur kerja dan fitur yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna. Dengan pendekatan ini, pengembangan sistem tidak hanya berfokus pada tampilan atau fungsi semata, tetapi juga pada bagaimana proses administrasi dapat dijalankan secara lebih efisien, jelas dan transparan. Tahapan UCD yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas empat tahap yang saling terhubung, yaitu:

1. *Understand context of use*

Tahap ini digunakan untuk memahami bagaimana proses *Employee Clearance* berlangsung di perusahaan serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap alur kerja yang berjalan dan pengumpulan informasi dari dokumen internal serta wawancara, sehingga konteks penggunaan sistem dapat dipahami secara lebih tepat.

2. *Specify User Requirements*

Tahap ini digunakan untuk merumuskan kebutuhan pengguna dan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil pengamatan dan analisis terhadap proses yang sedang berjalan. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan fungsional dan nonfungsional, alur persetujuan berjenjang, serta kebutuhan masing-masing peran yang akan menggunakan sistem. Hasil tahap ini menjadi dasar dalam menentukan fitur dan alur yang harus disediakan oleh sistem.

3. *Produce Design Solutions*

Tahap ini digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan yang telah dirumuskan ke dalam rancangan solusi berupa *prototype* desain sistem berbasis web, yang mencakup alur proses, struktur data dan antarmuka pengguna (*wireframe/mockup*). Rancangan desain ini kemudian di *review* bersama perwakilan pengguna untuk memperoleh masukan terkait kemudahan alur, kejelasan tampilan dan kelengkapan informasi. Hasil *review* digunakan untuk menyempurnakan desain hingga dianggap cukup

stabil untuk diimplementasikan. Rancangan yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi *Employee Clearance* berbasis web.

4. *Evaluate Design*

Tahap ini digunakan untuk menilai apakah rancangan dan aplikasi yang telah dikembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan alur kerja yang diharapkan. Evaluasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari evaluasi formatif terhadap desain (*wireframe/mockup*) dan versi awal aplikasi bersama perwakilan pengguna, kemudian dilanjutkan dengan pengujian fungsional dan evaluasi *usability* terhadap aplikasi yang telah diimplementasikan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan apabila masih ditemukan kekurangan pada rancangan maupun implementasi sistem.

Keempat tahapan tersebut dilaksanakan secara berurutan dan iteratif, di mana hasil pada setiap tahap menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Dengan demikian sistem yang dikembangkan diharapkan lebih selaras dengan kebutuhan pengguna. Pada implementasinya, tahapan UCD pada penelitian ini menghasilkan aplikasi *Employee Clearance* berbasis web yang dikembangkan dan disempurnakan secara bertahap. Versi awal aplikasi terlebih dahulu diuji secara fungsional menggunakan *Black Box Testing* untuk memastikan alur pengajuan, verifikasi dan persetujuan berjalan sesuai kebutuhan. Hasil pengujian ini menjadi dasar perbaikan pada tahap *evaluate design* sehingga versi aplikasi yang lebih stabil dapat digunakan pada proses evaluasi *usability* menggunakan *System Usability Scale* (SUS). Dengan demikian, UCD, *Black Box Testing* dan SUS saling melengkapi dalam siklus pengembangan dan evaluasi sistem *Employee Clearance* berbasis web.

BAB III METODOLOGI

Bab ini menjelaskan perangkat keras, perangkat lunak, serta bahan pendukung yang digunakan selama perancangan, pembangunan dan evaluasi aplikasi *Employee Clearance* berbasis web. Pemaparan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kesiapan sumber daya penelitian.

3.1. Alat dan Bahan

Berikut adalah perangkat keras, perangkat lunak, serta bahan pendukung berupa dokumen, dataset, maupun literatur yang digunakan dalam penelitian ini :

3.1.1 Alat

Alat yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Perangkat Keras

Penelitian dikerjakan menggunakan satu unit laptop Axioo MyBook Pro L7 dengan spesifikasi: prosesor Intel® Core™ i7-1255U (12 CPU, ~1.7 GHz), RAM 32 GB, media penyimpanan SSD 512 GB dan Windows 11 Pro 64-bit. Perangkat ini digunakan untuk kebutuhan desain, pengkodean dan pengujian aplikasi.

b. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan meliputi:

Tabel 2 Daftar Perangkat Lunak Pengembangan

Perangkat Lunak	Versi	Fungsi
Laravel	Versi 10	<i>Framework web (backend)</i>
PHP	Versi 8.1	Bahasa pemrograman <i>backend</i>
MySQL	Versi stabil	Sistem manajemen basis data

Perangkat Lunak	Versi	Fungsi
XAMPP	Versi stabil	Lingkungan server lokal
Visual Studio Code	Versi terbaru	Code editor utama
GitHub	-	<i>Repository</i> dan kontrol versi (VCS)
Figma	Versi terbaru	Perancangan UI/UX (<i>wireframe</i> , <i>mockup</i> , <i>prototype</i> interaktif)
Draw.io	-	Pembuatan <i>Use case</i> , <i>activity</i> , ERD
Peramban web	Versi terbaru	Menjalankan dan menguji aplikasi
Google Form	-	Instrumen pengumpulan data SUS dan umpan balik terbuka
Microsoft Excel	-	Pengolahan data dan perhitungan skor SUS

3.1.2 Bahan

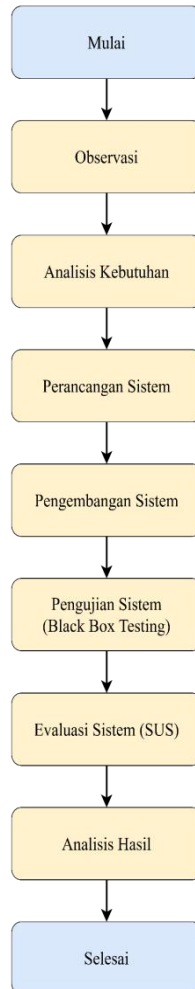
Bahan-bahan yang dipergunakan pada penelitian ini dirangkum pada Tabel berikut:

Tabel 3 Bahan Penelitian dan Sumber Data

Jenis Bahan	Deskripsi	Tujuan Penggunaan	Catatan
Dokumen proses internal	SOP <i>offboarding/clearance</i> , formulir manual pengembalian fasilitas, kebijakan pengelolaan akses akun.	Acuan kebutuhan fungsional dan alur persetujuan antara karyawan, HOD, MIS dan HRD.	Bersifat internal, dijaga kerahasiaannya.
Data operasional uji coba	Data pengguna dan daftar fasilitas atau aset untuk skenario pengujian.	Menjalankan uji fungsi dan alur <i>clearance</i> pada sistem awal.	Data disamarkan.
Instrumen evaluasi	Kuesioner SUS, lembar observasi ketuntasan tugas dan wawancara singkat.	Evaluasi kegunaan, ketuntasan tugas dan hambatan pengguna.	Hasil direkap pada bagian evaluasi SUS.
Literatur pendukung	Buku dan artikel tentang HRIS/ <i>offboarding</i> , UCD, SUS dan <i>Black Box Testing</i> .	Landasan teori dan metodologi (Bab II).	Disitasi sesuai standar akademik.

3.2. Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dari perencanaan hingga evaluasi dengan mengacu pada pendekatan *User-Centered Design* (UCD). Alur penelitian secara umum ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2 Jalannya Penelitian Sistem *Employee Clearance* Berbasis Web

3.2.1 Observasi

Tahap ini merupakan implementasi Fase 1 UCD *Understand Context of Use*. Penelitian diawali dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati bagaimana proses *Employee Clearance* dijalankan secara manual di lingkungan perusahaan. Pengamatan difokuskan pada alur penyelesaian *clearance* ketika karyawan mengajukan *resign* maupun perpindahan divisi. Di samping observasi,

peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses tersebut, yakni HRD, HOD, MIS dan karyawan, guna menggali permasalahan nyata yang selama ini dihadapi. Pada tahap ini, selain mendeskripsikan alur proses manual, peneliti juga mulai mengidentifikasi potensi *bottleneck* dalam proses *Employee Clearance*, seperti:

1. Aktivitas pengajuan yang memakan waktu karena harus dilakukan secara fisik dan antre tanda tangan.
2. Proses persetujuan yang tidak memiliki batasan waktu jelas, sehingga status pengajuan sering tertunda.
3. Koordinasi antar divisi dalam pengecekan aset dan akun akses yang masih bergantung pada komunikasi informal, rekapitulasi data *clearance* yang dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan.

Hasil observasi dan wawancara ini kemudian didokumentasikan dalam bentuk deskripsi konteks penggunaan, profil pengguna, serta catatan awal *pain point* yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut menjadi persona pengguna, *user journey* dan *pain point analysis* pada tahap analisis kebutuhan.

3.2.2 Analisis Kebutuhan

Temuan dari tahap observasi selanjutnya dijadikan dasar untuk memetakan kebutuhan sistem secara menyeluruh, mencakup kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Tahap ini merupakan implementasi Fase 2 UCD *Specify User Requirements*. Selain menentukan fitur-fitur yang diperlukan, pada tahap ini juga dirumuskan alur proses bisnis serta kebutuhan spesifik dari setiap peran pengguna yang terlibat dalam proses *Employee Clearance*, sehingga sistem yang dibangun nantinya benar-benar menjawab kebutuhan pengguna aktual. Pada tahap ini, dilakukan proses pemetaan sistematis dari hasil observasi dan wawancara menjadi kebutuhan sistem, dengan langkah sebagai berikut:

1. Mengelompokkan temuan observasi ke dalam *pain point* masing-masing peran (karyawan, HOD, MIS, HRD).
2. Menurunkan setiap *pain point* menjadi kebutuhan fungsional (fitur yang harus ada) dan kebutuhan nonfungsional (kualitas sistem seperti kejelasan alur, kecepatan akses, kemudahan navigasi).

3. Membuat *task analysis* untuk memahami tugas-tugas spesifik yang harus didukung oleh sistem bagi setiap peran.
4. Menyusun persona pengguna dan *user journey* yang menggambarkan bagaimana masing-masing peran berinteraksi dengan sistem dalam alur *clearance*.

Keluaran utama tahap ini meliputi:

1. Daftar kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem *Employee Clearance*.
2. Pemetaan alur proses bisnis *Employee Clearance* yang akan didukung sistem, termasuk alur pengajuan, verifikasi, persetujuan, pengembalian aset dan pelaporan.
3. Model interaksi pengguna berupa *use case diagram* dan skenario *use case* untuk tiap peran (karyawan, HOD, MIS, HRD) yang menggambarkan tugas dan hak akses masing-masing.
4. *Activity diagram* yang menggambarkan langkah-langkah utama dalam penyelesaian proses *clearance*.
5. Persona pengguna, *user journey* dan *pain point analysis* sebagai artefak UCD yang menunjukkan keterlibatan pengguna dalam perancangan sistem.

3.2.3 Perancangan Sistem

Hasil analisis kebutuhan kemudian diterjemahkan ke dalam rancangan sistem yang terbagi menjadi dua kelompok artefak. Kelompok pertama adalah artefak pemodelan kebutuhan, meliputi *Use Case Diagram*, Skenario *Use Case* dan *Activity Diagram* yang merupakan *output* lanjutan Fase 2 dan menggambarkan interaksi serta alur aktivitas tiap peran pengguna. Kelompok kedua adalah artefak teknis berupa *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan rancangan antarmuka yang dikerjakan menggunakan Draw.io dan Figma, sebagai wujud *output* Fase 3 UCD *Produce Design Solutions*.

3.2.4 Pengembangan Sistem

Rancangan yang telah tersusun kemudian diwujudkan menjadi aplikasi *Employee Clearance* berbasis web dengan memanfaatkan *framework* Laravel sebagai fondasi pengembangan. Modul-modul yang dibangun mencakup

pengajuan *resign* dan mutasi, alur persetujuan oleh HOD dan HRD, *checklist* pengembalian aset serta penutupan akses oleh MIS, serta modul pemantauan status dan riwayat *clearance*. Seluruh proses pengembangan mengacu pada alur kerja, struktur data dan tampilan antarmuka yang telah ditetapkan pada tahap perancangan, sebagai bagian dari Fase 3 UCD.

3.2.5 Pengujian Sistem

Aplikasi yang telah selesai dibangun kemudian diuji menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memverifikasi bahwa seluruh fungsi berjalan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Pengujian dilakukan dengan merancang skenario uji berdasarkan kebutuhan fungsional, lalu mengevaluasi kesesuaian antara *input* yang diberikan, proses yang terjadi dan *output* yang dihasilkan tanpa memperhatikan struktur internal kode. Temuan dari pengujian ini digunakan sebagai bahan perbaikan sebelum sistem diserahkan untuk dievaluasi oleh pengguna.

3.2.6 Evaluasi *Usability* (SUS)

Setelah sistem dinyatakan lolos pengujian fungsional, dilakukan pengukuran *usability* menggunakan instrumen *System Usability Scale* (SUS). Pada tahap ini, pengguna dari masing-masing peran karyawan, HOD, MIS dan HRD diminta menjalankan skenario penggunaan sesuai tugasnya, lalu mengisi kuesioner SUS sebagai bentuk penilaian subjektif terhadap kemudahan penggunaan sistem. Tahap ini merupakan implementasi Fase 4 UCD *Evaluate Design Against Requirements* yang menghasilkan data kuantitatif sebagai tolok ukur keberhasilan sistem dari sisi *usability*. Selain menghitung skor SUS, hasil kuesioner juga dianalisis lebih lanjut untuk:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berkontribusi terhadap tingginya *usability*, seperti kemudahan navigasi, kejelasan alur dan kecepatan akses informasi
2. Memahami keterbatasan sistem yang masih dirasakan pengguna
3. Mengantisipasi risiko implementasi dan tantangan adopsi pengguna ketika sistem digunakan dalam jangka panjang.

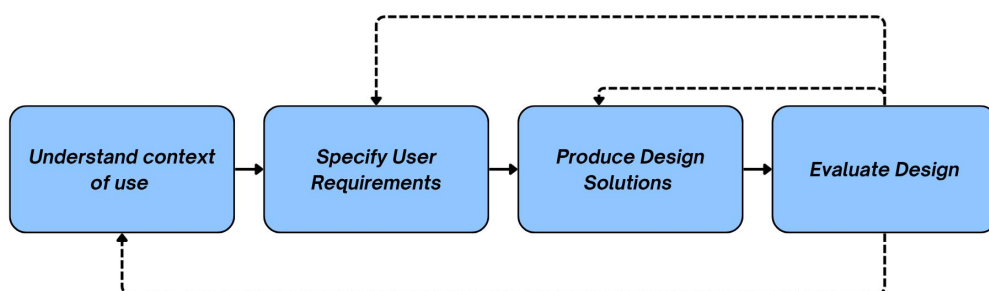
3.2.7 Analisis Hasil dan Kesimpulan

Pada tahap akhir ini, seluruh data yang diperoleh dari *Black Box Testing* maupun evaluasi SUS dikaji secara menyeluruh untuk menilai sejauh mana sistem memenuhi kebutuhan fungsional dan mencapai tingkat *usability* yang memadai. Analisis juga mencakup perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah sistem diterapkan, khususnya dari sisi efisiensi waktu penyelesaian *clearance*, kemudahan pelacakan status proses, serta pengurangan risiko aset atau akun yang terlupa dinonaktifkan. Hasil kajian ini menjadi landasan dalam menarik kesimpulan dan merumuskan saran pengembangan sistem ke depan.

3.3. Tahapan Pengembangan Aplikasi

Tahapan pengembangan aplikasi *Employee Clearance* berbasis web pada penelitian ini disusun mengacu pada metode *User-Centered Design* (UCD) sebagaimana telah dijelaskan pada Subbab 2.3.

Metode ini dipilih untuk memastikan sistem yang dikembangkan berangkat dari pemahaman mendalam terhadap proses *Employee Clearance* yang sebelumnya dijalankan secara manual, kemudian dirancang, diimplementasikan dan dievaluasi bersama pengguna hingga sistem benar-benar mendukung cara kerja karyawan, HOD, MIS dan HRD secara lebih efektif. Secara umum, pengembangan mengikuti empat langkah utama UCD, yaitu *Understand Context of Use*, *Specify User Requirements*, *Produce Design Solutions* dan *Evaluate Design*. Alur keseluruhan tahapan pengembangan ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3 Tahapan Pengembangan Aplikasi *Employee Clearance*

Keempat tahapan tersebut dilaksanakan secara berurutan dan dapat diulang ketika hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyesuaian rancangan atau implementasi, sehingga pengembangan aplikasi berlangsung secara iteratif hingga sistem dianggap sesuai dengan kebutuhan dan alur kerja *Employee Clearance* di Perusahaan XYZ.

3.3.1 Understand Context of Use

Tahap ini bertujuan memahami konteks penggunaan sistem dan kondisi proses *Employee Clearance* sebelum adanya sistem berbasis web. Peneliti mengidentifikasi siapa saja pengguna sistem (karyawan, HOD, MIS, HRD), tugas yang mereka jalankan, serta lingkungan dan prosedur kerja yang berlaku di perusahaan. Informasi dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap alur *resign* dan mutasi, telaah dokumen internal seperti formulir manual dan SOP, serta wawancara semi-terstruktur dengan perwakilan dari masing-masing peran pengguna. Dari kegiatan tersebut diperoleh gambaran mengenai bagaimana proses manual berjalan, kendala yang sering muncul (misalnya keterlambatan penyelesaian *clearance*, kesulitan menelusuri status dan risiko terlambat menonaktifkan akses), serta karakteristik pengguna yang akan menggunakan sistem. Hasil tahap ini adalah deskripsi konteks penggunaan dan profil pengguna yang menjadi dasar perumusan kebutuhan sistem pada tahap berikutnya.

3.3.2 Specify User Requirements

Berdasarkan pemahaman konteks penggunaan pada tahap sebelumnya, tahap ini berfokus pada perumusan kebutuhan pengguna dan kebutuhan organisasi terhadap sistem *Employee Clearance* berbasis web. Kebutuhan diidentifikasi dalam bentuk kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang harus dipenuhi sistem agar mampu mendukung proses kerja secara efektif. Keluaran utama tahap ini meliputi:

1. Daftar kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem *Employee Clearance*.

2. Pemetaan alur proses bisnis *Employee Clearance* yang akan didukung sistem, termasuk alur pengajuan, verifikasi, persetujuan, pengembalian aset dan pelaporan.
3. Model interaksi pengguna berupa *use case* diagram dan skenario *use case* untuk tiap peran (karyawan, HOD, MIS, HRD) yang menggambarkan tugas dan hak akses masing-masing.
4. *Activity diagram* yang menggambarkan langkah-langkah utama dalam penyelesaian proses *clearance*.
5. Persona pengguna, *user journey* dan *pain point analysis* sebagai artefak UCD yang menunjukkan keterlibatan pengguna dalam perancangan sistem.

Seluruh artefak ini menjadi acuan utama dalam perancangan solusi teknis dan pengembangan aplikasi pada tahap *Produce Design Solutions*.

3.3.3 *Produce Design Solutions*

Tahap ini menerjemahkan kebutuhan pengguna dan organisasi ke dalam solusi desain dan implementasi sistem *Employee Clearance* berbasis web. Pada sisi perancangan, peneliti menyusun model basis data ERD (*Entity Relationship Diagram*) dan rancangan antarmuka (*wireframe* atau *mockup*) untuk halaman-halaman utama, seperti formulir pengajuan *clearance*, *dashboard* masing-masing peran, halaman detail dan persetujuan *clearance*, halaman pengembalian aset dan validasi kredensial oleh MIS, serta halaman status riwayat *clearance*. Rancangan ini memastikan bahwa alur sistem, struktur data dan tampilan antarmuka selaras dengan kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap *Specify User Requirements*.

Rancangan yang telah disepakati kemudian diimplementasikan menjadi aplikasi *Employee Clearance* berbasis web menggunakan *framework* Laravel dan basis data MySQL. Pengembangan dilakukan per modul sesuai alur proses, antara lain modul pengajuan dan riwayat *clearance*, modul persetujuan berjenjang, modul pengelolaan pengembalian aset dan penutupan akses, serta modul laporan. Setelah suatu modul selesai dikembangkan, dilakukan pengujian fungsional menggunakan pendekatan *Black Box Testing* untuk memverifikasi bahwa fungsi tersebut berjalan sesuai spesifikasi kebutuhan sebelum dilanjutkan ke tahap evaluasi bersama pengguna.

3.3.4 Evaluate Design

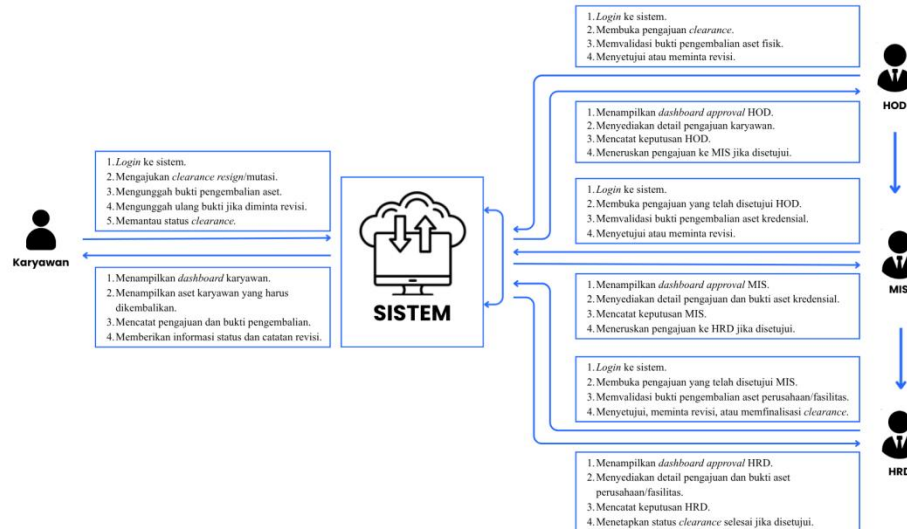
Tahap ini mengevaluasi apakah desain dan aplikasi yang telah dikembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan alur kerja *Employee Clearance* yang diharapkan. Evaluasi dilakukan secara bertahap dan bersifat iteratif agar perbaikan dapat dilakukan sepanjang proses pengembangan.

Secara formatif, evaluasi dilakukan melalui sesi uji coba sistem bersama perwakilan karyawan, HOD, MIS dan HRD. Pengguna diminta menjalankan skenario tugas sesuai peran masing-masing, misalnya mengajukan *clearance*, memberikan persetujuan, melakukan *checklist* pengembalian aset dan memantau status *clearance*, sementara peneliti mengamati kemudahan penggunaan, kejelasan alur dan kesesuaian fungsi dengan proses kerja aktual, serta mengumpulkan umpan balik mengenai tampilan dan fitur. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar perbaikan pada rancangan maupun implementasi dan jika diperlukan pengembangan dapat kembali ke tahap *Produce Design Solutions*.

Secara sumatif, setelah aplikasi dinilai stabil dan fungsi utama berjalan sesuai kebutuhan, dilakukan pengujian *usability* menggunakan *System Usability Scale* (SUS). Pengguna menjalankan skenario penggunaan *end-to-end* kemudian mengisi kuesioner SUS dan hasilnya diolah menjadi skor *usability* untuk menilai tingkat kemudahan penggunaan dan penerimaan pengguna terhadap sistem. Selain itu, hasil evaluasi dibandingkan dengan kondisi proses *Employee Clearance* sebelum adanya sistem untuk melihat peningkatan efisiensi waktu, kemudahan pelacakan data dan kemudahan pemantauan status *clearance*. Hasil tahap *Evaluate design* ini menjadi dasar dalam penyusunan analisis, kesimpulan dan saran pengembangan pada bab berikutnya.

3.4. Rencana Perancangan Sistem

3.4.1 Gambaran Umum Sistem



Gambar 4 Gambaran Umum Sistem *Employee Clearance*

Gambar 4 menjelaskan gambaran umum Sistem *Employee Clearance* berbasis web yang melibatkan empat aktor utama, yaitu Karyawan, HOD, MIS dan HRD. Sistem berperan sebagai pusat proses *clearance* yang menerima pengajuan *resign* atau mutasi, menampilkan daftar aset yang harus dikembalikan, menyimpan bukti pengembalian aset, memperbarui status pengajuan, serta mengatur alur *approval* secara berjenjang sesuai kewenangan masing-masing peran.

1. Karyawan berinteraksi dengan sistem untuk melakukan *login*, mengajukan *clearance resign* atau mutasi, mengunggah bukti pengembalian aset, mengunggah ulang bukti apabila diminta revisi, serta memantau status *clearance* melalui *dashboard*. Sistem menampilkan informasi yang dibutuhkan karyawan, seperti daftar aset karyawan yang harus dikembalikan berdasarkan data aset yang telah tercatat pada sistem internal perusahaan, status pengajuan terbaru, serta catatan revisi apabila terdapat bukti pengembalian aset yang perlu diperbaiki.
2. HOD berperan sebagai pihak yang melakukan *approval* pada tahap pertama untuk aset fisik. Melalui sistem, HOD melihat daftar pengajuan

clearance yang masuk beserta detail aset fisik yang harus dikembalikan, memeriksa dan memvalidasi bukti pengembalian aset fisik, kemudian memberikan keputusan setuju atau revisi. Pengajuan yang telah disetujui pada tahap HOD diteruskan oleh sistem ke MIS untuk diproses pada tahap berikutnya.

3. MIS berperan sebagai pihak yang melakukan *approval* pada tahap kedua untuk aset kredensial atau akses digital. MIS menggunakan sistem untuk melihat pengajuan yang telah disetujui HOD, menampilkan detail pengajuan dan bukti pengembalian atau penonaktifan akses digital, memvalidasi bukti tersebut, serta memberikan keputusan setuju atau revisi. Jika pengajuan disetujui pada tahap MIS, sistem meneruskan pengajuan tersebut ke HRD sebagai tahap *approval* akhir.
4. HRD berperan sebagai pihak yang melakukan *approval* pada tahap akhir untuk aset perusahaan atau fasilitas. Melalui sistem, HRD melihat pengajuan yang telah disetujui MIS, menampilkan detail pengajuan dan bukti pengembalian aset perusahaan atau fasilitas, kemudian memvalidasi bukti tersebut dan memberikan keputusan setuju, revisi, atau memfinalisasi proses *clearance*. Apabila seluruh aset telah divalidasi dan pengajuan disetujui, sistem menetapkan status *clearance* sebagai selesai.

Alur *approval* dilakukan secara berurutan, dimulai dari HOD, kemudian MIS dan terakhir HRD. Apabila pada salah satu tahap terdapat permintaan revisi, karyawan hanya perlu memperbaiki bukti pada tahap yang meminta revisi tanpa mengulang *approval* dari tahap sebelumnya, sehingga proses *clearance* menjadi lebih terstruktur dan efisien sesuai tanggung jawab tiap peran.

3.4.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan daftar fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh Sistem *Employee Clearance* agar proses pengajuan *resign* atau mutasi, pengembalian aset dan persetujuan berjenjang dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Kebutuhan fungsional sistem dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 4 Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional
FR-01	Pengguna (Karyawan, HOD, MIS, HRD) dapat <i>login</i> ke sistem.
FR-02	Sistem menerapkan hak akses berdasarkan <i>role</i> pengguna.
FR-03	Karyawan dapat melihat daftar aset yang menjadi tanggung jawabnya.
FR-04	Karyawan dapat mengajukan <i>clearance</i> melalui sistem.
FR-05	Karyawan dapat melihat status pengajuan <i>clearance</i> .
FR-06	Karyawan dapat mengunggah bukti pengembalian aset.
FR-07	Karyawan dapat memperbarui atau mengunggah ulang bukti pengembalian aset saat diminta revisi.
FR-08	HOD, MIS dan HRD dapat melihat detail pengajuan <i>clearance</i> .
FR-09	HOD, MIS dan HRD dapat memvalidasi bukti pengembalian aset sesuai kewenangannya.
FR-10	HOD, MIS dan HRD dapat menyetujui atau meminta revisi pengajuan.
FR-11	Sistem meneruskan pengajuan ke tahap berikutnya sesuai alur persetujuan.
FR-12	HRD dapat melakukan finalisasi <i>clearance</i> setelah seluruh tahapan selesai.

Kode	Kebutuhan Fungsional
FR-13	Sistem dapat menampilkan status dan riwayat pengajuan <i>clearance</i> .

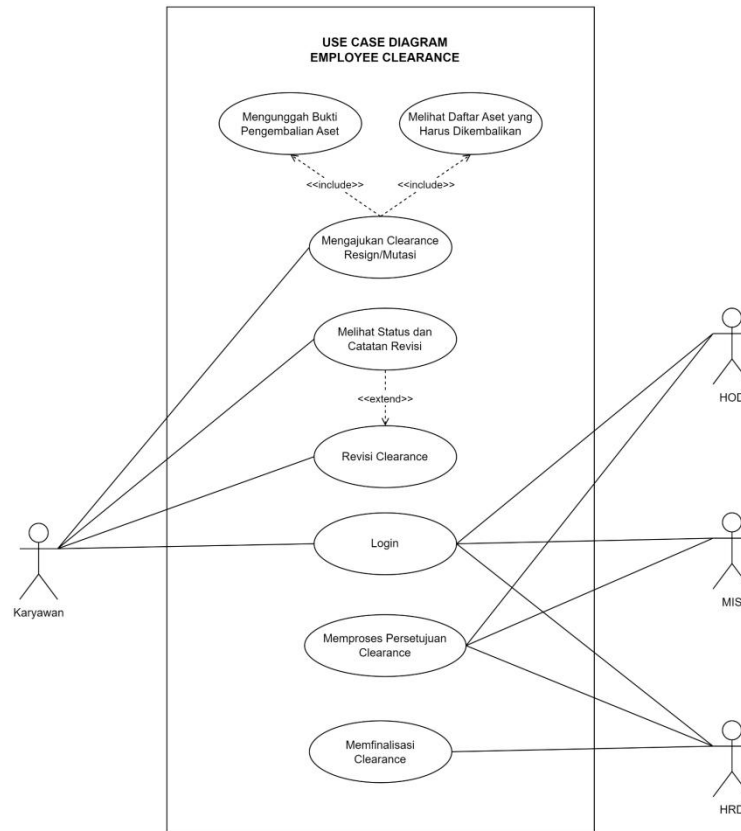
3.4.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional pada Sistem *Employee Clearance* mendeskripsikan karakteristik kualitas yang harus dipenuhi agar sistem dapat digunakan dengan nyaman, aman dan andal oleh Karyawan, HOD, MIS dan HRD.

Tabel 5 Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Parameter	Kebutuhan
NFR-01	Kemudahan penggunaan	Antarmuka sistem dirancang sederhana dan mudah dipelajari sehingga pengguna baru dapat memahami fungsi utama tanpa pelatihan khusus.
NFR-02	Bahasa antarmuka	Sistem menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan konsisten pada seluruh elemen antarmuka, pesan kesalahan dan notifikasi.
NFR-03	Konsistensi antarmuka	Elemen antarmuka seperti tombol, warna dan navigasi digunakan secara konsisten di seluruh halaman sehingga pengguna tidak perlu mempelajari pola baru di setiap halaman.
NFR-04	Portabilitas	Sistem dapat diakses melalui peramban web umum seperti Chrome, Firefox dan Edge tanpa instalasi tambahan.
NFR-05	Keamanan akses	Sistem menerapkan autentikasi dan otorisasi berbasis peran sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data dan fungsi sesuai perannya.
NFR-06	Audit trail	Sistem menyimpan riwayat perubahan status pengajuan beserta waktu dan identitas pengguna yang melakukan aksi sehingga proses clearance dapat ditelusuri kembali jika diperlukan.

3.4.4 Diagram Use Case



Gambar 5 Use Case Diagram Employee Clearance

Berikut ringkasan penjelasan *diagram use case* pada Gambar 5:

1. Aktor dan peran:

- Karyawan: melakukan *login*, mengajukan *clearance resign/mutasi*, melihat daftar aset yang harus dikembalikan, mengunggah bukti pengembalian aset, serta melihat status pengajuan dan catatan revisi.
- HOD: melakukan *login*, memproses pengajuan *clearance*, memeriksa dan memvalidasi bukti pengembalian aset fisik, serta memberikan keputusan setuju atau revisi pada tahap HOD.
- MIS: melakukan *login*, memproses pengajuan *clearance* yang telah disetujui HOD, memeriksa dan memvalidasi bukti pengembalian aset kredensial, serta memberikan keputusan setuju atau revisi pada tahap MIS.

- d. HRD: melakukan *login*, memproses pengajuan *clearance* yang telah disetujui MIS, memeriksa dan memvalidasi bukti pengembalian aset perusahaan atau fasilitas, memberikan keputusan setuju atau revisi, serta melakukan finalisasi *clearance* sebagai tahap akhir.

2. *Use case* inti pengajuan *clearance*:

- a. Mengajukan *clearance resign/mutasi* (oleh Karyawan) yang <<*include*>> sebagai berikut:
 - i. Melihat daftar aset yang harus dikembalikan, sehingga karyawan mengetahui aset apa saja yang menjadi tanggung jawabnya.
 - ii. Mengunggah bukti pengembalian aset, sebagai dokumen atau foto serah-terima yang digunakan sebagai dasar validasi.
- b. Setelah pengajuan dibuat, sistem menerapkan alur persetujuan berjenjang:
 - i. HOD memvalidasi aset fisik,
 - ii. MIS memvalidasi aset kredensial,
 - iii. HRD memvalidasi aset perusahaan/fasilitas dan memfinalisasi *clearance*.
- c. Karyawan dapat melihat status pengajuan dan catatan revisi setiap saat dan jika diperlukan revisi, karyawan dapat mengunggah ulang bukti pengembalian aset sesuai masukan dari HOD, MIS, atau HRD.

3.4.5 Skenario Use Case

Skenario *use case* merupakan penjabaran rinci dari setiap *use case* yang terdapat pada Gambar 5. Skenario ini menjelaskan langkah-langkah interaksi antara aktor dan sistem, baik pada alur utama maupun alur alternatif, sehingga memudahkan pemahaman terhadap proses pengajuan, verifikasi, persetujuan dan finalisasi *Employee Clearance* yang difasilitasi oleh sistem berbasis web.

Tabel 6 Skenario Use Case Login

Identifikasi	
Nomor	01
Nama	<i>Login</i>
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses pengguna masuk ke Sistem <i>Employee Clearance</i> berbasis web.
Aktor	Karyawan, HOD, MIS, HRD
Kondisi awal	Pengguna telah memiliki akun yang terdaftar pada sistem dan berada pada halaman <i>login</i> .
Kondisi akhir	Pengguna berhasil masuk ke sistem dan diarahkan ke <i>dashboard</i> sesuai perannya.
Skenario Utama	
1. Pengguna membuka halaman <i>login</i>. 2. Sistem menampilkan formulir <i>login</i>. 3. Pengguna memasukkan badge ID dan kata sandi. 4. Pengguna menekan tombol <i>login</i>. 5. Sistem memvalidasi badge ID dan kata sandi. 6. Sistem memeriksa role pengguna. 7. Sistem mengarahkan pengguna ke <i>dashboard</i> sesuai <i>role</i>.	
Skenario Alternatif	

1. Pengguna memasukkan badge ID atau kata sandi yang salah.
2. Sistem menolak proses *login*.
3. Sistem menampilkan pesan bahwa data *login* tidak valid.
4. Pengguna diminta mengisi ulang data *login*.

Tabel 7 Skenario *Use Case* Mengajukan *Clearance Resign*/Mutasi

Identifikasi	
Nomor	02
Nama	Mengajukan <i>Clearance Resign</i> /Mutasi
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses karyawan mengajukan <i>clearance</i> untuk <i>resign</i> atau mutasi melalui sistem.
Aktor	Karyawan
Kondisi awal	Karyawan telah <i>login</i> dan berada pada <i>dashboard</i> karyawan.
Kondisi akhir	Data pengajuan <i>clearance</i> tersimpan dalam sistem dengan status awal Menunggu.
Skenario Utama	
1. Karyawan memilih menu Pengajuan <i>Clearance</i> pada <i>dashboard</i>. 2. Sistem menampilkan formulir pengajuan <i>clearance resign</i> atau mutasi. 3. Karyawan memilih jenis pengajuan, yaitu <i>resign</i> atau mutasi. 4. Karyawan mengisi data pengajuan yang diperlukan. 5. Sistem menampilkan daftar aset yang harus dikembalikan. 6. Karyawan melengkapi data pengajuan sesuai kebutuhan. 7. Karyawan menekan tombol Kirim Pengajuan. 8. Sistem memvalidasi kelengkapan data pengajuan. 9. Sistem menyimpan data pengajuan <i>clearance</i>. 10. Sistem menetapkan status pengajuan sebagai Menunggu dan menampilkan notifikasi keberhasilan.	

Skenario Alternatif
1. Karyawan menekan tombol Kirim Pengajuan dengan data yang belum lengkap. 2. Sistem menolak penyimpanan pengajuan. 3. Sistem menampilkan pesan bahwa data wajib harus dilengkapi. 4. Karyawan melengkapi data dan mengirim ulang pengajuan.

Tabel 8 Skenario *Use Case* Melihat Daftar Aset yang Harus Dikembalikan

Identifikasi	
Nomor	03
Nama	Melihat Daftar Aset yang Harus Dikembalikan
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses karyawan melihat daftar aset yang harus dikembalikan sebelum atau saat proses <i>clearance</i> .
Aktor	Karyawan
Kondisi awal	Karyawan telah <i>login</i> dan membuka halaman pengajuan <i>clearance</i> .
Kondisi akhir	Karyawan berhasil melihat daftar aset yang harus dikembalikan.
Skenario Utama	
1. Karyawan membuka halaman pengajuan <i>clearance</i>. 2. Sistem mengambil data aset yang terdaftar pada pengajuan <i>clearance</i>. 3. Sistem menampilkan daftar aset yang harus dikembalikan. 4. Karyawan melihat informasi aset seperti nama aset, kategori, kode aset dan pengelola aset. 5. Karyawan memeriksa aset yang perlu dikembalikan.	
Skenario Alternatif	

1. Data aset karyawan tidak ditemukan.
2. Sistem menampilkan informasi bahwa tidak ada aset yang perlu dikembalikan.
3. Karyawan dapat melanjutkan proses pengajuan sesuai ketentuan sistem.

Tabel 9 Skenario *Use Case* Mengunggah Bukti Pengembalian Aset

Identifikasi	
Nomor	04
Nama	Mengunggah Bukti Pengembalian Aset
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses karyawan mengunggah bukti pengembalian aset ke dalam sistem.
Aktor	Karyawan
Kondisi awal	Karyawan telah melihat daftar aset yang harus dikembalikan.
Kondisi akhir	Bukti pengembalian aset berhasil tersimpan dalam sistem.
Skenario Utama	
1. Karyawan membuka detail aset yang harus dikembalikan. 2. Sistem menampilkan formulir unggah bukti pengembalian aset. 3. Karyawan memilih file bukti pengembalian aset. 4. Karyawan menekan tombol Unggah atau Simpan. 5. Sistem memvalidasi format dan ukuran file. 6. Sistem menyimpan file bukti pengembalian aset. 7. Sistem mengubah status item aset menjadi Menunggu validasi. 8. Sistem menampilkan notifikasi bahwa bukti berhasil diunggah.	
Skenario Alternatif	
1. Karyawan mengunggah file dengan format atau ukuran yang tidak sesuai. 2. Sistem menolak file tersebut. 3. Sistem menampilkan pesan kesalahan terkait format atau ukuran file.	

4. Karyawan memilih file lain yang sesuai dan mengunggah ulang.

Tabel 10 Skenario *Use Case* Melihat Status dan Catatan Revisi

Identifikasi	
Nomor	05
Nama	Melihat Status dan Catatan Revisi
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses karyawan melihat status pengajuan <i>clearance</i> dan catatan revisi dari <i>validator</i> .
Aktor	Karyawan
Kondisi awal	Karyawan telah mengajukan <i>clearance</i> dan memiliki data pengajuan pada sistem.
Kondisi akhir	Karyawan mengetahui status pengajuan dan catatan revisi apabila pengajuan perlu diperbaiki.
Skenario Utama	
1. Karyawan membuka <i>dashboard</i> atau halaman status <i>clearance</i>. 2. Sistem menampilkan daftar pengajuan <i>clearance</i> milik karyawan. 3. Karyawan memilih pengajuan yang ingin dilihat. 4. Sistem menampilkan status pengajuan, seperti Menunggu, Diproses, Revisi, atau Selesai. 5. Jika terdapat revisi, sistem menampilkan catatan revisi dari HOD, MIS, atau HRD. 6. Karyawan membaca catatan revisi untuk mengetahui data atau bukti yang perlu diperbaiki.	
Skenario Alternatif	
1. Karyawan belum memiliki pengajuan <i>clearance</i>. 2. Sistem menampilkan informasi bahwa belum ada pengajuan <i>clearance</i>.	

3. Karyawan dapat kembali ke *dashboard* atau membuat pengajuan baru.

Tabel 11 Skenario *Use Case* Memproses Persetujuan *Clearance*

Identifikasi	
Nomor	06
Nama	Memproses Persetujuan <i>Clearance</i>
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses HOD, MIS dan HRD dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan <i>clearance</i> yang diajukan oleh karyawan, termasuk melakukan verifikasi aset yang dikembalikan serta memberikan keputusan berupa persetujuan atau revisi terhadap pengajuan.
Aktor	HOD, MIS, HRD
Kondisi awal	Terdapat pengajuan <i>clearance</i> dari karyawan yang telah dikirim dan menunggu proses persetujuan.
Kondisi akhir	Pengajuan <i>clearance</i> memperoleh keputusan berupa disetujui atau diminta revisi sesuai hasil pemeriksaan.
Skenario Utama	
1. HOD, MIS, atau HRD membuka daftar pengajuan <i>clearance</i>. 2. Sistem menampilkan daftar pengajuan yang menunggu persetujuan. 3. Pengguna memilih salah satu pengajuan <i>clearance</i>. 4. Sistem menampilkan detail pengajuan <i>clearance</i>. 5. Sistem menampilkan daftar aset yang harus dikembalikan beserta bukti pengembalian yang telah diunggah oleh karyawan. 6. Pengguna melakukan pemeriksaan terhadap data pengajuan dan bukti pengembalian aset. 7. Pengguna menyetujui pengajuan <i>clearance</i>.	

8. Sistem menyimpan hasil persetujuan.
9. Sistem memperbarui status pengajuan dan meneruskan proses ke tahap persetujuan berikutnya apabila tersedia.
10. Sistem menampilkan informasi bahwa proses persetujuan berhasil dilakukan.

Skenario Alternatif

1. Pengguna menemukan data atau bukti pengembalian yang belum sesuai.
2. Pengguna memilih tindakan revisi dan memberikan catatan revisi.
3. Sistem menyimpan catatan revisi.
4. Sistem memperbarui status pengajuan menjadi Perlu Revisi.
5. Sistem mengirimkan informasi revisi kepada karyawan.
6. Karyawan melakukan perbaikan dan mengirim ulang pengajuan *clearance*.

Tabel 12 Skenario *Use Case* Revisi *Clearance*

Identifikasi	
Nomor	07
Nama	Revisi <i>Clearance</i>
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses karyawan melakukan perbaikan terhadap pengajuan <i>clearance</i> berdasarkan catatan revisi yang diberikan oleh HOD, MIS, atau HRD agar pengajuan dapat diproses kembali.
Aktor	Karyawan
Kondisi awal	Karyawan telah mengajukan <i>clearance</i> dan memperoleh status revisi dari HOD, MIS, atau HRD.
Kondisi akhir	Data pengajuan <i>clearance</i> berhasil diperbarui dan dikirim kembali untuk diproses.

Skenario Utama
1. Karyawan membuka daftar pengajuan <i>clearance</i>. 2. Sistem menampilkan daftar pengajuan beserta status pengajuan. 3. Karyawan memilih pengajuan yang memperoleh status revisi. 4. Sistem menampilkan detail pengajuan dan catatan revisi. 5. Karyawan melakukan perbaikan data sesuai catatan revisi. 6. Karyawan mengunggah kembali data atau bukti pengembalian aset apabila diperlukan. 7. Karyawan menekan tombol Revisi. 8. Sistem melakukan validasi terhadap perubahan data. 9. Sistem menyimpan hasil revisi pengajuan. 10. Sistem memperbarui status menjadi Menunggu Persetujuan.
Skenario Alternatif
1. Data revisi belum lengkap. 2. Sistem menampilkan pesan bahwa masih terdapat data yang perlu dilengkapi. 3. Karyawan melengkapi data dan mengirim ulang pengajuan.

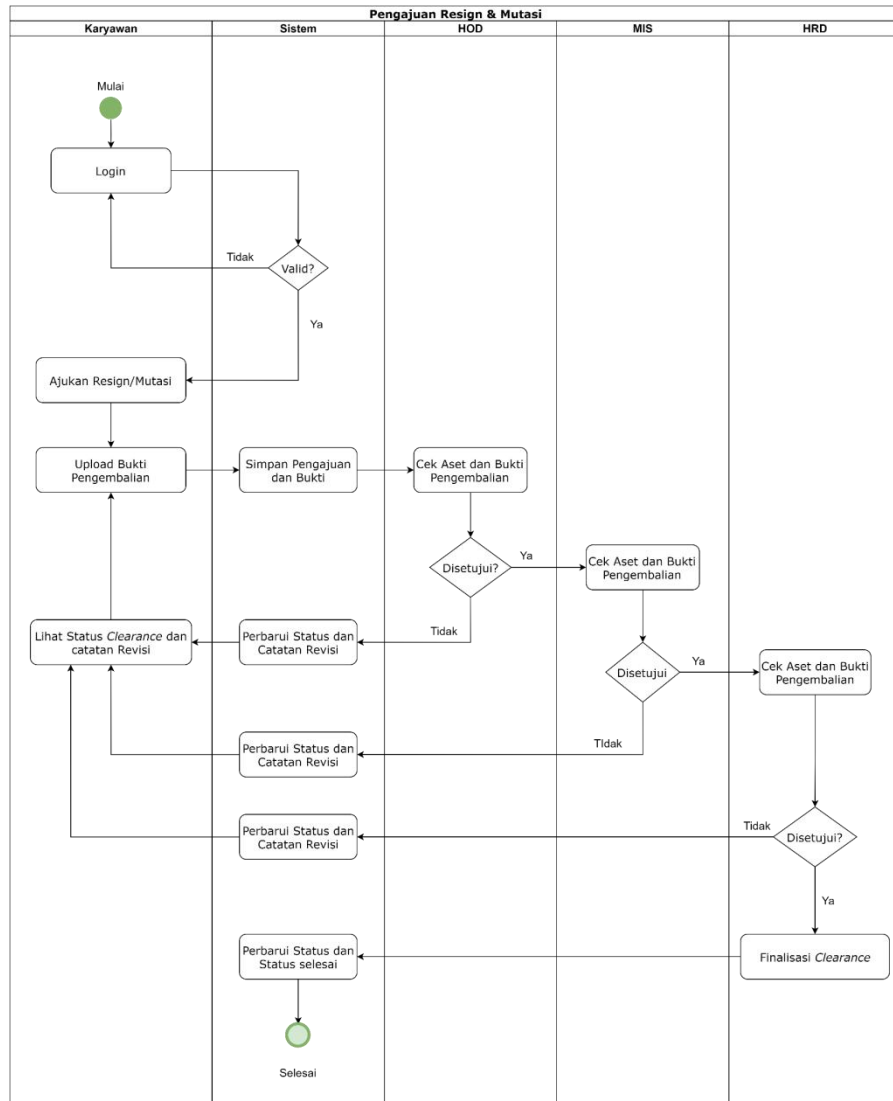
Tabel 13 Skenario *Use Case* Memfinalisasi *Clearance*

Identifikasi	
Nomor	08
Nama	Memfinalisasi <i>Clearance</i>
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses HRD melakukan finalisasi <i>clearance</i> setelah seluruh tahapan validasi selesai.
Aktor	HRD
Kondisi awal	HRD telah <i>login</i> , membuka detail pengajuan dan seluruh proses validasi oleh HOD dan MIS telah selesai.

Kondisi akhir	<i>Clearance</i> dinyatakan selesai dan status pengajuan diperbarui oleh sistem.
Skenario Utama	
1. HRD membuka daftar pengajuan <i>clearance</i>. 2. HRD memilih pengajuan yang telah melewati proses validasi HOD dan MIS. 3. Sistem menampilkan detail pengajuan <i>clearance</i>. 4. HRD memeriksa status validasi dan kelengkapan data <i>clearance</i>. 5. HRD menekan tombol Finalisasi <i>Clearance</i>. 6. Sistem memvalidasi bahwa seluruh tahapan persetujuan telah terpenuhi. 7. Sistem memperbarui status <i>clearance</i> menjadi Selesai atau <i>Finalized</i>. 8. Sistem menyimpan waktu finalisasi dan menampilkan notifikasi bahwa <i>clearance</i> berhasil difinalisasi.	
Skenario Alternatif	
1. HRD mencoba melakukan finalisasi sebelum seluruh tahapan validasi selesai. 2. Sistem menolak proses finalisasi. 3. Sistem menampilkan pesan bahwa masih terdapat proses validasi yang belum selesai. 4. HRD diarahkan kembali ke detail pengajuan <i>clearance</i>.	

3.4.6 Activity diagram

1. Activity Diagram Pengajuan Resign/Mutasi



Gambar 6 Activity Diagram Pengajuan Resign/Mutasi

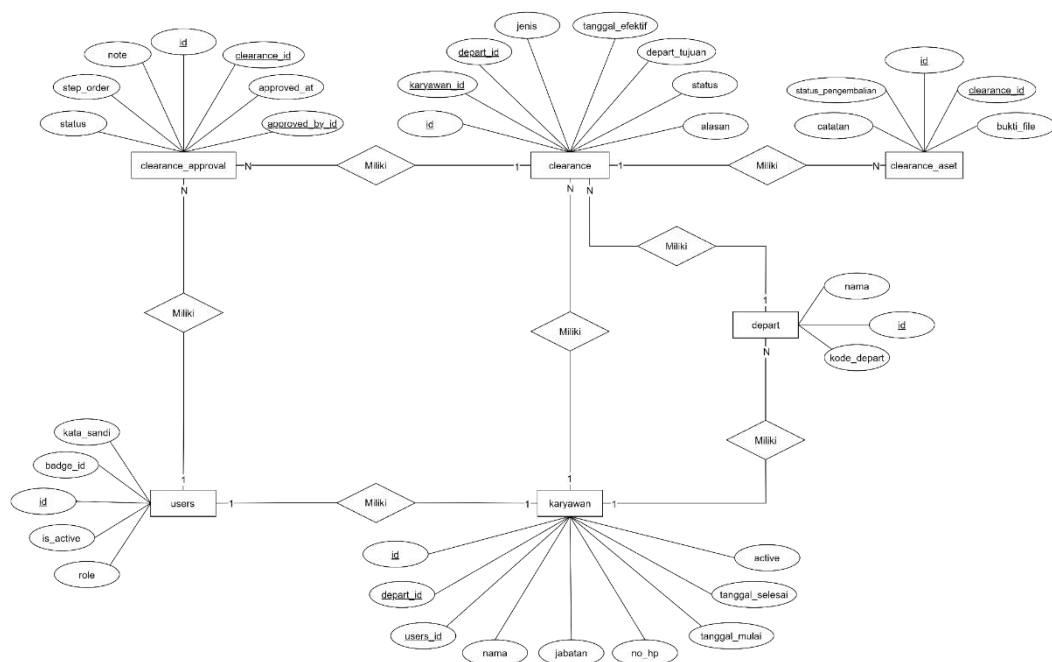
Berikut ringkasan *activity diagram* “Pengajuan Resign dan Mutasi” :

1. Karyawan melakukan *login* ke sistem. Sistem memvalidasi kredensial yang dimasukkan, apabila tidak valid maka karyawan akan diarahkan kembali ke halaman *login*.
2. Setelah *login* berhasil, karyawan mengajukan permohonan *resign* atau mutasi internal dan mengunggah bukti pengembalian aset. Sistem kemudian menyimpan data pengajuan beserta bukti tersebut.

3. HOD memeriksa aset dan bukti pengembalian yang telah diunggah. Apabila tidak disetujui, sistem memperbarui status dan mencatat catatan revisi, kemudian karyawan diminta untuk melengkapi atau memperbaiki bukti.
4. Apabila HOD menyetujui, pengajuan diteruskan ke MIS untuk diperiksa, khususnya terkait aset kredensial. Apabila tidak disetujui, alur kembali seperti pada tahap sebelumnya.
5. Apabila MIS menyetujui, pengajuan diteruskan ke HRD untuk pemeriksaan akhir. Apabila tidak disetujui, karyawan kembali diminta melengkapi bukti.
6. Apabila seluruh tahap telah disetujui, sistem melakukan *finalisasi clearance* dengan memperbarui status pengajuan menjadi selesai.

3.4.7 ER Diagram

Bagian ini memuat rancangan basis data yang menggambarkan entitas, atribut, serta relasi antar entitas pada Sistem *Employee Clearance* berbasis web. ERD digunakan untuk memastikan bahwa struktur data yang dirancang mampu mendukung proses pengajuan *clearance resign* atau mutasi, pengembalian aset, serta persetujuan berjenjang oleh HOD, MIS dan HRD.



Gambar 7 ER Diagram Sistem *Employee Clearance*

Berikut adalah penjelasan dari setiap entitas dan atribut yang terdapat pada ERD di atas.

1. *Users*

Entitas ini digunakan untuk menyimpan data akun *login* pengguna sistem (Karyawan, HOD, MIS dan HRD).

- a. *id*: *Primary key* untuk membedakan setiap akun pengguna.
- b. *badge_id*: Nomor atau ID pegawai yang digunakan untuk mengaitkan akun dengan data karyawan.
- c. *kata_sandi*: Kata sandi pengguna yang disimpan dalam bentuk terenkripsi atau di-*hash*.
- d. *role*: Peran akses pengguna dalam sistem (Karyawan, HOD, MIS, HRD).
- e. *is_active*: Status keaktifan akun (misalnya 1 untuk aktif, 0 untuk tidak aktif).

Relasi: Satu *users* memiliki satu karyawan (1:1).

2. *Karyawan*

Entitas ini menyimpan data identitas karyawan yang menjadi subjek proses *clearance*.

- a. *id*: *Primary key* karyawan.
- b. *users_id*: *Foreign key* yang mengacu ke *users.id* sebagai akun login karyawan.
- c. *depart_id*: *Foreign key* yang mengacu ke *depart.id* sebagai departemen asal karyawan.
- d. *nama*: Nama lengkap karyawan.
- e. *jabatan*: Jabatan atau posisi karyawan di perusahaan.
- f. *no_hp*: Nomor telepon atau *WhatsApp* karyawan.
- g. *tanggal_mulai*: Tanggal mulai bekerja.
- h. *tanggal_selesai*: Tanggal selesai bekerja (diisi ketika karyawan *resign*).

- i. *active*: Status kepegawaian (misalnya *Active* atau *Inactive*).

Relasi:

1. Satu karyawan dimiliki oleh satu users (1:1).
2. Banyak karyawan dapat berada di satu departemen (N:1).
3. Satu karyawan dapat memiliki banyak *clearance* (1:N)

3. Depart

Entitas ini menyimpan data departemen yang ada di perusahaan.

- a. id: *Primary key* departemen.
- b. nama: Nama departemen.
- c. kode_depart: Kode unik departemen.

Relasi:

1. Satu depart dapat dimiliki oleh banyak karyawan (1:N)
2. Banyak *clearance* dapat mengacu ke satu depart sebagai departemen asal (N:1)
3. Banyak *clearance* dapat mengacu ke satu depart sebagai departemen tujuan (N:1)

4. *Clearance*

Entitas ini merupakan entitas utama yang menyimpan data pengajuan *clearance* oleh karyawan.

- a. id: *Primary key* pengajuan *clearance*.
- b. karyawan_id: *Foreign key* yang mengacu ke karyawan.id sebagai pemilik pengajuan.
- c. depart_asal_id: *Foreign key* yang mengacu ke depart.id sebagai departemen asal karyawan saat pengajuan.
- d. jenis: Jenis pengajuan (misalnya *Resign* atau Mutasi internal).
- e. tanggal_efektif: Tanggal efektif berlakunya *resign* atau mutasi.
- f. depart_tujuan_id: *Foreign key* yang mengacu ke depart.id sebagai departemen tujuan ketika karyawan mutasi (opsional untuk pengajuan *resign*).

- g. status: Status proses *clearance* (misalnya menunggu, diproses, revisi, selesai).
- h. alasan: Alasan pengajuan *resign* atau mutasi.

Relasi:

- 1. Banyak *clearance* dapat dimiliki oleh satu karyawan (N:1)
- 2. Banyak *clearance* dapat mengacu ke satu depart sebagai departemen asal (N:1)
- 3. Banyak *clearance* dapat mengacu ke satu depart sebagai departemen tujuan (N:1)
- 4. Satu *clearance* dapat memiliki banyak *clearance_approval* (1:N)
- 5. Satu *clearance* dapat memiliki banyak *clearance_aset* (1:N)

5. *Clearance_aset*

Entitas ini menyimpan data aset yang termasuk dalam proses *clearance* beserta bukti pengembaliannya.

- a. id: *Primary key* data aset *clearance*.
- b. *clearance_id*: *Foreign key* yang mengacu ke *clearance.id* sebagai pengajuan yang terkait.
- c. *bukti_file*: Lokasi atau nama berkas bukti pengembalian aset yang diunggah karyawan.
- d. *status_pengembalian*: Status pengembalian aset (misalnya menunggu, disetujui, revisi).
- e. catatan: Catatan dari *validator*, terutama jika diperlukan revisi bukti.

Relasi: Banyak *clearance_aset* dimiliki oleh satu *clearance* (N:1)

6. *Clearance_approval*

Entitas ini menyimpan riwayat proses persetujuan (*approval*) terhadap setiap pengajuan *clearance*.

- a. id: *Primary key* data *approval*.
- b. *clearance_id*: *Foreign key* yang mengacu ke *clearance.id* sebagai pengajuan yang diperiksa.

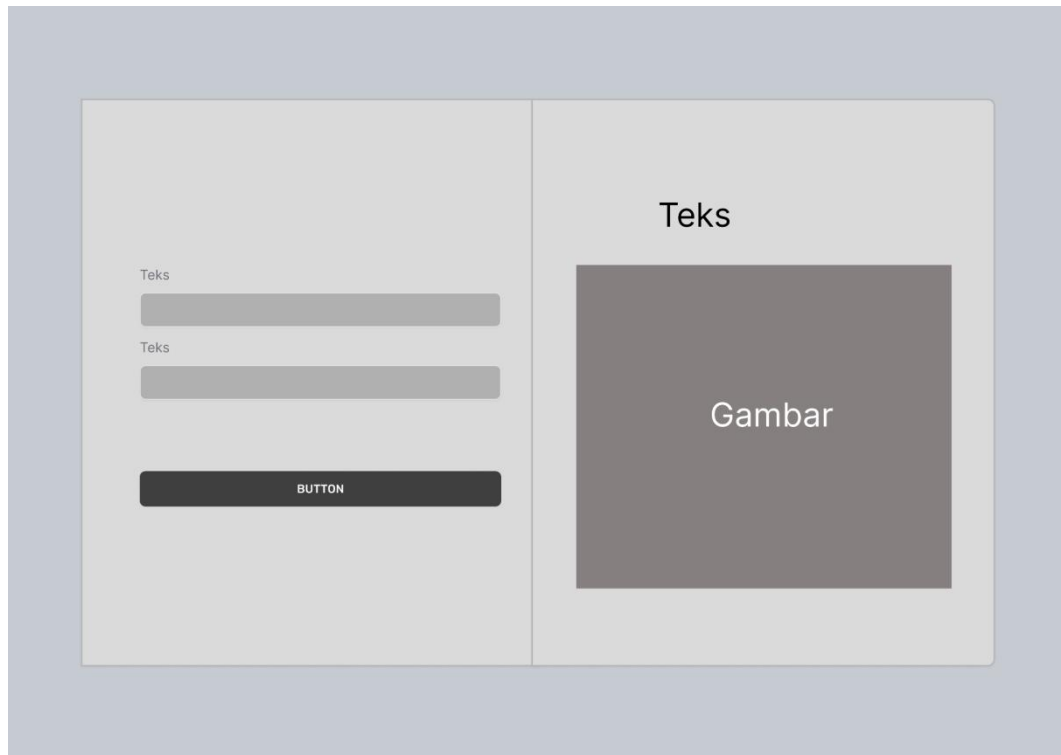
- c. *approved_by_id*: *Foreign key* yang mengacu ke *users.id* sebagai identitas pihak yang melakukan persetujuan pada setiap tahap *approval*.
- d. *approved_at*: Waktu ketika keputusan *approval* dilakukan.
- e. *step_order*: Urutan tahap *approval* (1 untuk HOD, 2 untuk MIS, 3 untuk HRD).
- f. *status*: Status keputusan pada setiap tahap (misalnya menunggu, disetujui, revisi).
- g. *note*: Catatan dari pihak yang melakukan validasi, termasuk alasan revisi bila ada.

Relasi:

- 1. Banyak *clearance_approval* dimiliki oleh satu *clearance* (N:1)
- 2. Banyak *clearance_approval* dapat disetujui oleh satu *users* sebagai *approver* (N:1)

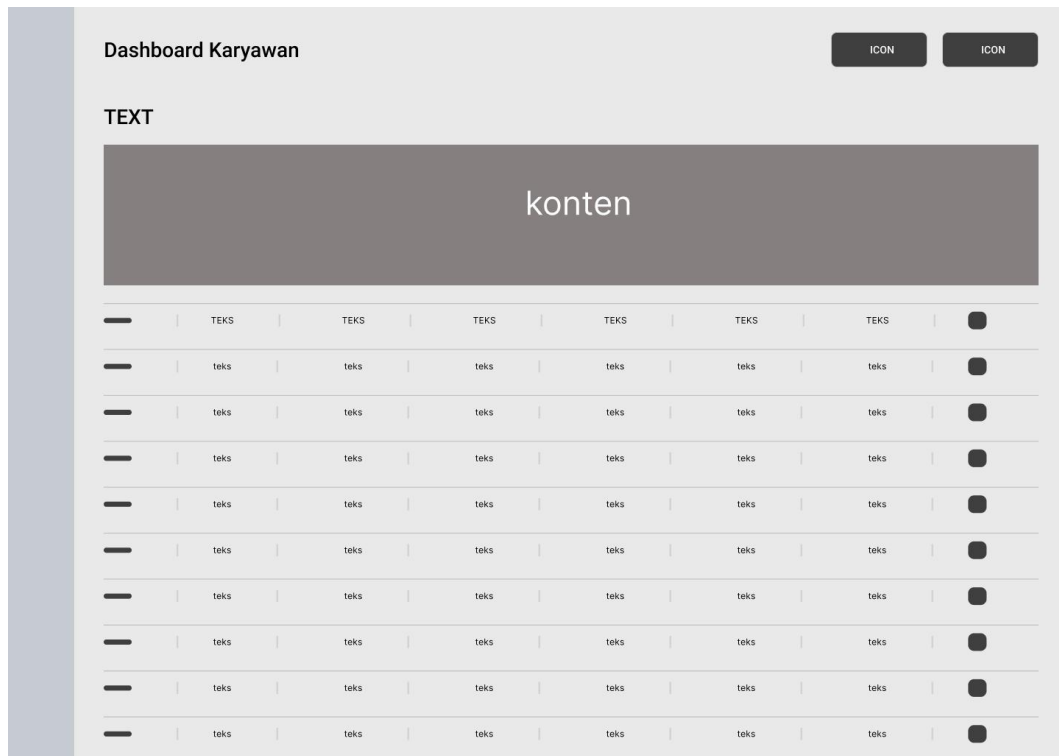
3.4.8 Desain Antarmuka (*wireframe*)

Bagian ini menampilkan rancangan awal tampilan sistem. Antarmuka disesuaikan dengan fungsional pada sub bab 3.4.2.



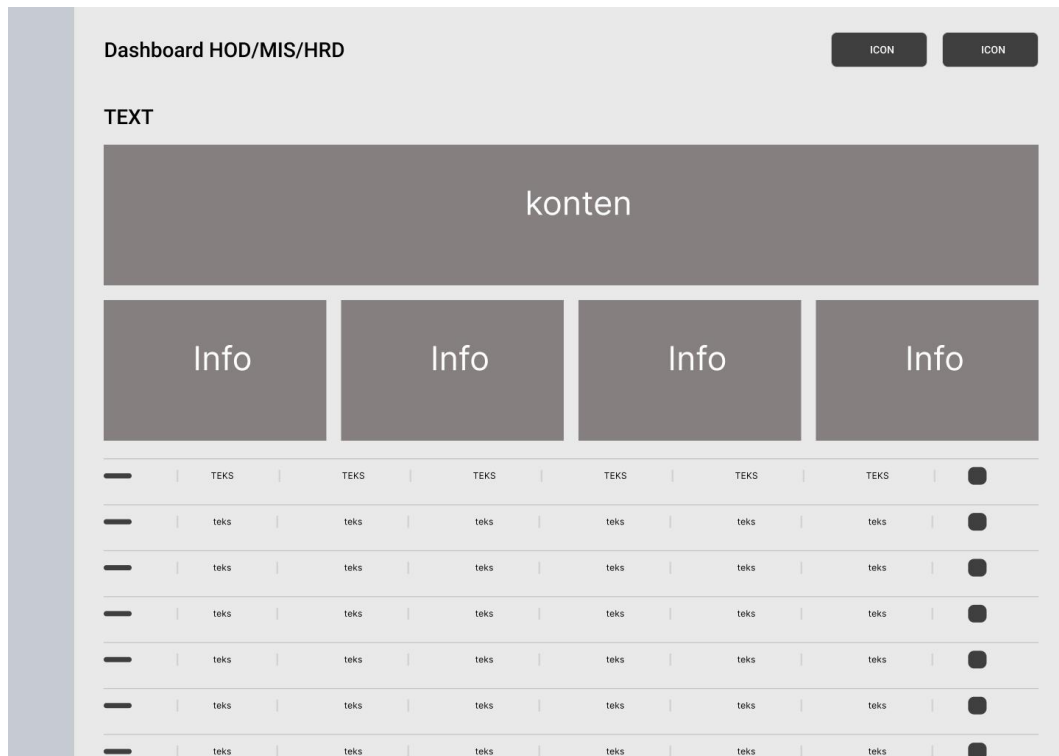
Gambar 8 *wireframe* Halaman *Login*

Pada *wireframe* halaman *Login*, sistem meminta dua kredensial, yaitu *Badge ID* dan kata sandi. Keduanya wajib diisi. Setelah pengguna menekan tombol Masuk, aplikasi melakukan validasi ke server. Jika validasi berhasil, pengguna diarahkan ke Beranda. Jika terjadi kesalahan, misalnya *Badge ID* tidak terdaftar atau kata sandi salah, sistem menampilkan pesan yang jelas agar pengguna dapat mencoba kembali.



Gambar 9 wireframe Dashboard Karyawan

Pada *wireframe* halaman *Dashboard Karyawan*, sistem menampilkan informasi ringkas terkait pengguna, status *clearance* aktif, *progress* validasi, serta daftar aset yang sedang dipegang oleh karyawan. Jika karyawan belum memiliki pengajuan *clearance*, bagian status *clearance* menampilkan informasi bahwa belum ada pengajuan yang aktif dan menyediakan tombol *Ajukan Clearance* sebagai pintasan untuk membuat pengajuan baru. Jika karyawan sudah memiliki pengajuan, bagian status *clearance* menampilkan jenis pengajuan, tanggal efektif, status terakhir dan akses untuk melihat detail pengajuan. Selain itu, sistem menampilkan daftar aset berdasarkan nama aset, kategori, pengelola dan tanggal mulai penggunaan. Halaman ini bertujuan agar karyawan dapat memantau proses *clearance* serta mengetahui aset yang perlu dikembalikan, meskipun belum atau sudah mengajukan *clearance*.

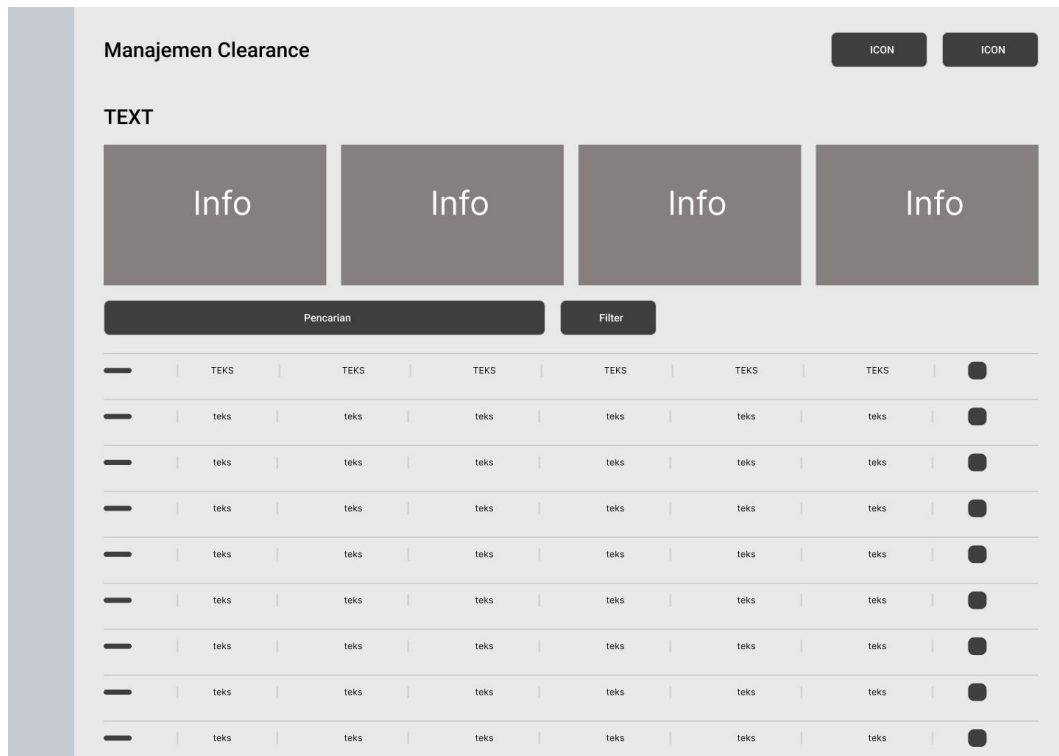


Gambar 10 *wireframe* Halaman *Dashboard* HOD, MIS dan HRD

Pada *wireframe* halaman *Dashboard* HOD/MIS/HRD, sistem menampilkan halaman utama bagi aktor yang berperan sebagai *validator* dalam proses *Employee Clearance*. Halaman ini digunakan untuk memantau daftar pengajuan *clearance*, melihat ringkasan data pengajuan dan mengakses proses validasi sesuai hak akses masing-masing. Bagian atas halaman berisi judul *dashboard* dan elemen navigasi, sedangkan area konten utama menampilkan ringkasan jumlah pengajuan yang menunggu, dalam status revisi dan yang telah selesai. Di bawahnya, sistem menampilkan tabel daftar pengajuan yang memuat informasi nama karyawan, jenis pengajuan, tanggal pengajuan, status, *progress*, serta kolom aksi. Melalui tabel ini, HOD, MIS dan HRD dapat membuka detail pengajuan, memeriksa bukti pengembalian aset, lalu memberikan keputusan setuju atau meminta revisi sesuai tahap validasi masing-masing.

Gambar 11 *wireframe* Form Pengajuan *Resign*/Mutasi

Pada *wireframe* halaman Ajukan *Clearance*/Mutasi menampilkan form bagi karyawan untuk mengajukan permohonan *resign* atau mutasi. Bagian kiri menampilkan data diri dan informasi kepegawaian (Badge ID, nama, departemen, jabatan) yang diisi otomatis dan tidak dapat diubah. Bagian kanan berisi *field* jenis permohonan, tanggal efektif, alasan, tujuan mutasi, serta catatan tambahan. Di dalam *form*, sistem juga menampilkan daftar aset yang sedang menjadi tanggungan karyawan sebagai referensi sebelum proses pengembalian aset. *Field* yang wajib diisi ditandai dengan jelas. Setelah data lengkap, karyawan menekan tombol Kirim, kemudian sistem memvalidasi dan menyimpan pengajuan dengan status awal menunggu persetujuan HOD.



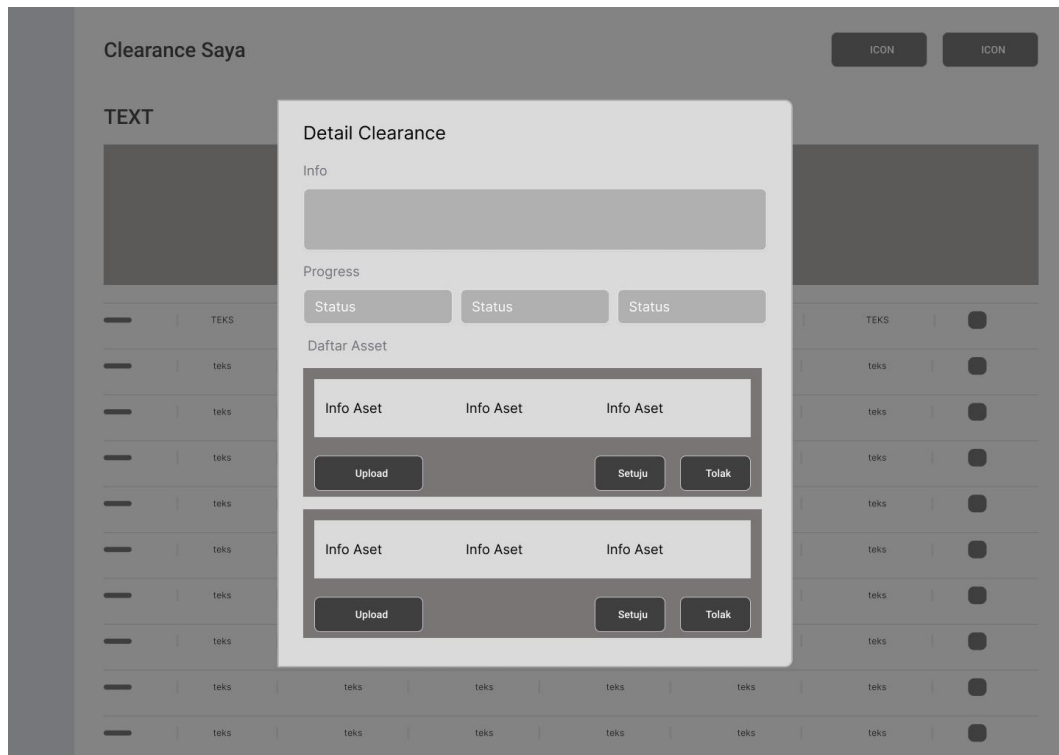
Gambar 12 *wireframe* Halaman Manajemen Clearance

Pada *wireframe* halaman Manajemen Clearance, sistem menampilkan halaman pengelolaan data pengajuan clearance bagi HOD, MIS dan HRD. Halaman ini digunakan untuk memantau seluruh pengajuan yang masuk, melihat ringkasan status, serta mengakses proses validasi sesuai peran masing-masing.

Bagian atas halaman menampilkan judul Manajemen Clearance dan ringkasan dalam bentuk *card*, misalnya jumlah pengajuan yang masuk, menunggu diproses, dalam status revisi dan yang telah selesai. Di bawahnya tersedia fitur pencarian dan filter untuk mencari pengajuan berdasarkan nama karyawan, badge ID, jenis pengajuan, status, atau tanggal pengajuan, sehingga pengguna dapat menemukan data yang perlu diproses dengan cepat.

Bagian utama halaman berupa tabel yang menampilkan daftar pengajuan clearance beserta informasi nama karyawan, departemen, jenis pengajuan, tanggal pengajuan, status, progress validasi dan kolom aksi. Melalui tabel ini, HOD, MIS dan HRD dapat membuka detail pengajuan, memeriksa bukti pengembalian aset, lalu memberikan keputusan setuju atau meminta revisi sesuai tahap validasinya masing-masing. Halaman ini dirancang sebagai pusat pengelolaan proses

clearance agar antrean pengajuan dapat dipantau dan diproses secara terstruktur sesuai alur persetujuan berjenjang.



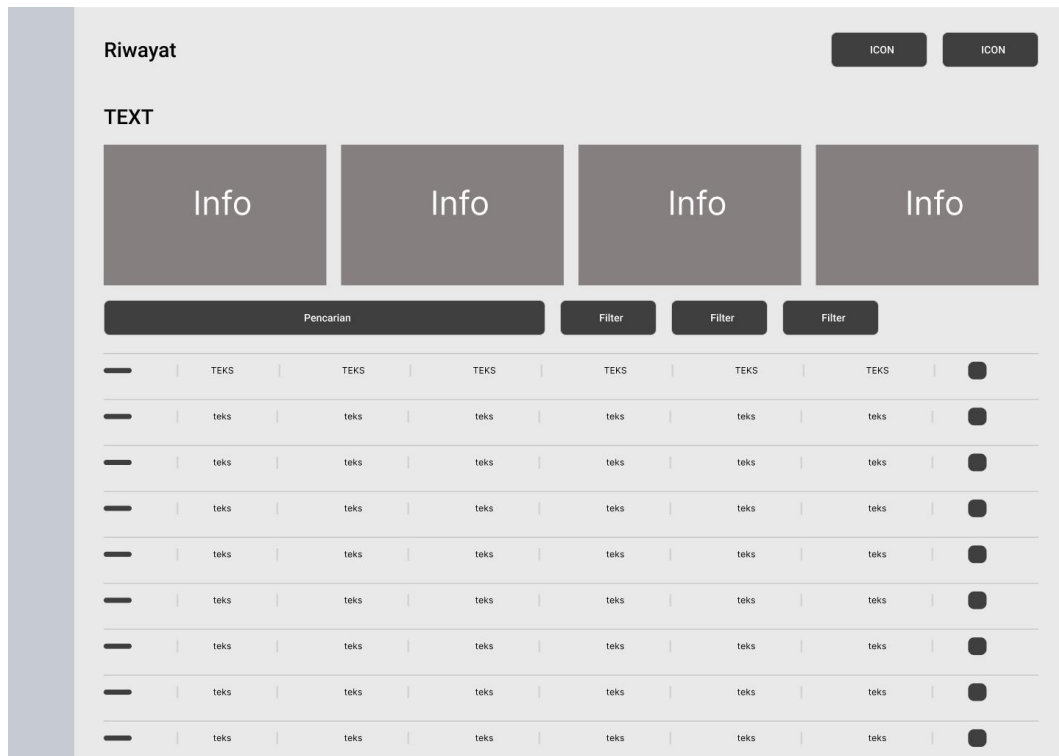
Gambar 13 *wireframe* Detail Clearance

Pada *wireframe* halaman Detail Clearance, sistem menampilkan informasi lengkap untuk satu pengajuan *clearance* yang dipilih. Halaman ini digunakan untuk melihat rincian pengajuan, memantau *progress* validasi, serta memeriksa daftar aset yang harus dikembalikan dalam proses *clearance*. Bagian utama halaman menampilkan informasi dasar pengajuan, seperti nama karyawan, jenis pengajuan (*resign* atau mutasi), tanggal pengajuan, tanggal efektif, departemen asal, departemen tujuan (untuk mutasi), serta status pengajuan saat ini. Informasi ini membantu pengguna memahami konteks pengajuan sebelum melakukan tindakan lanjutan.

Di bagian *progress*, sistem menampilkan tahapan validasi *clearance* yang melibatkan HOD, MIS dan HRD. Setiap tahap menunjukkan apakah pengajuan masih menunggu proses, sudah disetujui, atau berada pada status revisi. Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui posisi pengajuan dalam alur persetujuan

berjenjang. Bagian daftar aset menampilkan rincian aset yang terkait dengan pengajuan *clearance*. Setiap aset ditampilkan dalam bentuk baris informasi yang memuat nama aset, kategori, pengelola, kode aset, bukti pengembalian, status validasi dan catatan *validator*. Daftar ini menjadi dasar bagi HOD, MIS dan HRD untuk memeriksa kesesuaian bukti pengembalian aset sesuai tanggung jawab masing-masing.

Pada halaman ini juga tersedia tombol aksi yang disesuaikan dengan peran pengguna. Karyawan dapat menggunakan tombol Unggah untuk menambahkan atau memperbarui bukti pengembalian aset. HOD, MIS dan HRD menggunakan tombol Setuju untuk menyetujui bukti yang dinilai sesuai, atau tombol Revisi untuk meminta perbaikan dengan menambahkan catatan. Secara keseluruhan, halaman Detail *Clearance* dirancang sebagai pusat informasi dan tindakan terhadap satu pengajuan *clearance*, sehingga karyawan dapat memperbarui bukti, sementara HOD, MIS dan HRD dapat melakukan pemeriksaan, persetujuan, atau permintaan revisi sesuai perannya.



Gambar 14 *wireframe* Halaman Riwayat

Pada *wireframe* halaman Riwayat, sistem menampilkan daftar pengajuan *clearance* yang telah selesai diproses. Halaman ini digunakan sebagai arsip untuk melihat data historis *clearance* yang statusnya sudah Selesai, sehingga pengguna dapat menelusuri kembali pengajuan yang pernah diproses sebelumnya.

Bagian atas halaman menampilkan judul Riwayat dan ringkasan dalam bentuk *card*, misalnya jumlah *clearance* selesai, total pengajuan *resign*, total pengajuan mutasi dan total pengajuan yang telah diproses. Di bawahnya tersedia fitur pencarian dan filter untuk mencari data berdasarkan nama karyawan, badge ID, jenis pengajuan, atau periode tertentu.

Bagian utama halaman berupa tabel riwayat *Clearance* yang memuat informasi nama karyawan, jenis pengajuan, tanggal pengajuan, tanggal selesai, status akhir dan progress *approval*. Kolom aksi menyediakan tombol untuk melihat detail riwayat tanpa mengubah data yang sudah selesai. Dengan demikian, halaman Riwayat membantu pengguna melakukan pemantauan, dokumentasi dan penelusuran data *Clearance* apabila diperlukan.

3.5. Rencana Analisis

Analisis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil implementasi sistem *Employee Clearance* berbasis web dari aspek *usability*, yaitu sejauh mana sistem mudah digunakan oleh pengguna. Evaluasi *usability* diukur menggunakan instrumen *System Usability Scale* (SUS) sebagai evaluasi sumatif pada akhir Fase 4 UCD untuk menilai apakah proses UCD yang diterapkan selama pengembangan berhasil menghasilkan sistem yang mudah digunakan oleh pengguna aktual, yaitu karyawan, HOD, MIS dan HRD. Selain itu, dilakukan pula perbandingan kondisi proses *Employee Clearance* sebelum dan sesudah sistem diterapkan untuk melihat dampak nyata sistem terhadap efisiensi operasional perusahaan.

3.5.1 System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale (SUS) merupakan instrumen evaluasi *usability* yang dikembangkan oleh Brooke (1996) dan telah divalidasi secara luas dalam penelitian sistem informasi. SUS digunakan dalam penelitian ini sebagai evaluasi sumatif untuk mengukur apakah pendekatan UCD yang diterapkan selama pengembangan berhasil menghasilkan sistem yang mudah digunakan oleh pengguna. SUS tidak mengukur proses pengembangan, melainkan mengukur kualitas hasil dari sisi persepsi pengguna.

Evaluasi SUS melibatkan seluruh pengguna yang terlibat dalam proses *Employee Clearance*, yaitu karyawan, HOD, MIS dan HRD. Kuesioner diberikan setelah sistem selesai dikembangkan sepenuhnya dan pengguna telah mencoba sistem secara langsung sesuai peran masing-masing. Kuesioner SUS terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 1-5 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 14 Kuesioner SUS Sistem *Employee Clearance*

No	Pertanyaan	Skor
1.	Saya merasa sistem <i>Employee Clearance</i> ini akan membantu proses <i>clearance</i> karyawan menjadi lebih praktis.	1-5
2.	Saya merasa proses penggunaan sistem ini terlalu rumit.	1-5
3.	Saya merasa sistem <i>Employee Clearance</i> mudah digunakan.	1-5
4.	Saya membutuhkan bantuan orang lain saat menggunakan sistem ini.	1-5
5.	Fitur-fitur pada sistem <i>Employee Clearance</i> berjalan dengan baik dan saling terhubung.	1-5
6.	Saya menemukan beberapa bagian sistem yang terasa tidak konsisten saat digunakan.	1-5
7.	Saya merasa pengguna baru dapat memahami penggunaan sistem ini dengan cepat.	1-5
8.	Saya merasa proses penggunaan sistem ini membingungkan.	1-5
9.	Saya merasa percaya diri saat menggunakan sistem <i>Employee Clearance</i> .	1-5
10.	Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan sistem ini dengan baik.	1-5

Setiap butir dinilai menggunakan skala Likert 1-5, dengan interpretasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 15 Interpretasi Skala Likert

Skor	Interpretasi
1	Sangat tidak setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Skoring SUS dilakukan menggunakan aturan standar sebagai berikut:

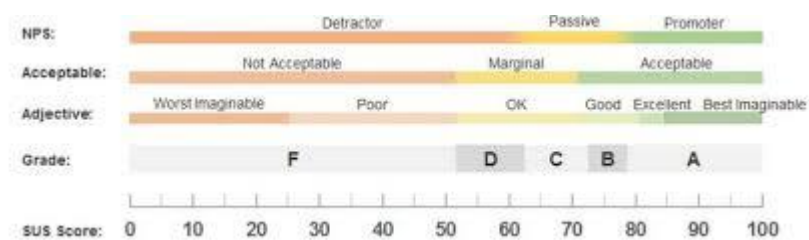
- a. Untuk pernyataan bernomor ganjil (1, 3, 5, 7, 9): skor = jawaban - 1.
- b. Untuk pernyataan bernomor genap (2, 4, 6, 8, 10): skor = 5 - jawaban.

Skor dari 10 pernyataan dijumlahkan, kemudian hasilnya dikalikan 2,5 sehingga diperoleh skor SUS dengan rentang 0 sampai 100. Sebagai contoh, apabila jumlah skor dari 10 pernyataan adalah 30, maka skor SUS dihitung sebagai berikut:

$$\text{SUS} = 30 \times 2,5 = 75$$

Contoh lain: apabila total skor ganjil adalah 16 dan total skor genap adalah 15, maka Total Skor SUS = $(16 + 15) \times 2,5 = 77,5$. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan sebagai *usability* yang dapat diterima.

Interpretasi skor SUS mengacu pada skala penilaian Brooke (1996) yang diperluas oleh Bangor et al. sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Sistem dinyatakan memiliki *usability* yang dapat diterima apabila memperoleh skor minimal 68. Berikut skala interpretasi skor SUS



Gambar 15 Skala interpretasi SUS

Selain menghitung skor SUS, dilakukan analisis kualitatif terhadap umpan balik pengguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berkontribusi terhadap tingginya *usability*, seperti kemudahan navigasi, kejelasan alur dan kecepatan akses informasi, memahami keterbatasan sistem yang masih dirasakan pengguna, mengantisipasi risiko implementasi dan tantangan adopsi pengguna ketika sistem digunakan dalam jangka panjang.

3.5.2 Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Penggunaan Sistem

Selain evaluasi SUS, dilakukan perbandingan kondisi proses *Employee Clearance* sebelum dan sesudah sistem diterapkan untuk mengukur dampak nyata sistem terhadap efisiensi operasional perusahaan. Evaluasi ini menjawab pertanyaan apakah sistem benar-benar mengatasi permasalahan yang ditemukan pada Fase 1 UCD, yaitu lamanya waktu penyelesaian *clearance*, sulitnya menelusuri status proses, serta risiko aset atau akun yang terlambat dinonaktifkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara terstruktur. Observasi digunakan untuk mengukur indikator berbasis waktu, sedangkan wawancara terstruktur digunakan untuk indikator yang tidak dapat diukur secara langsung seperti keterlacakan status dan transparansi proses. Indikator yang dibandingkan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 16 Indikator Perbandingan Sebelum dan Sesudah Sistem

No	Indikator
1.	Estimasi waktu penyelesaian satu kasus <i>clearance</i> secara keseluruhan
2.	Waktu yang dibutuhkan untuk memverifikasi status <i>clearance</i>
3.	Frekuensi keterlambatan dokumen atau persetujuan per kasus
4.	Keterlacakan status proses <i>clearance</i> secara <i>real-time</i>
5.	Risiko aset atau akun yang terlupa dinonaktifkan

Persentase perubahan pada setiap indikator berbasis waktu dihitung menggunakan rumus berikut :

$$\text{Persentase perubahan} = \frac{\text{Sebelum} - \text{Sesudah}}{\text{Sebelum}} \times 100\%$$

Nilai positif menunjukkan peningkatan efisiensi (waktu sesudah lebih kecil daripada sebelum). Untuk indikator yang bersifat kualitatif seperti keterlacakan status dan transparansi proses, perbandingan dilakukan secara deskriptif.

Sebagai contoh, apabila waktu penyelesaian *clearance* sebelum sistem adalah 12 jam dan sesudah sistem menjadi 3 jam, maka persentase peningkatan efisiensinya adalah

$$\frac{12 - 3}{12} \times 100\% = 75\%$$

Evaluasi ini menjawab pertanyaan apakah sistem benar-benar mengatasi permasalahan yang ditemukan pada Fase 1 UCD, yaitu lamanya waktu penyelesaian *clearance*, sulitnya menelusuri status proses, serta risiko aset atau akun yang terlambat dinonaktifkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Implementasi

4.1.1 Hasil Fase 1 UCD – *Understand Context of Use*

Fase 1 UCD bertujuan membangun pemahaman menyeluruh mengenai konteks penggunaan sistem serta kondisi proses *Employee Clearance* sebelum adanya solusi berbasis web. Pada tahap ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap alur *resign* dan mutasi karyawan di Perusahaan XYZ, telaah dokumen internal seperti formulir manual dan SOP, serta wawancara semi-terstruktur dengan perwakilan dari keempat peran pengguna, yaitu karyawan, HOD, MIS dan HRD.

1. Hasil Observasi

Observasi dilakukan terhadap alur proses *resign* dan mutasi karyawan yang berjalan secara manual. Hasil observasi menunjukkan bahwa satu kasus *clearance* memerlukan estimasi waktu sekitar 10–16 jam kerja, dengan banyak waktu tunggu di setiap tahap akibat koordinasi yang bergantung pada komunikasi via kertas dan pesan *chat*. Alur yang berjalan melibatkan formulir kertas yang harus berpindah tangan dari karyawan ke HOD, kemudian ke MIS dan terakhir ke HRD, tanpa sistem pelacakan status yang terpusat.

2. Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan dengan perwakilan karyawan, HOD, MIS dan HRD menggunakan instrumen yang telah disusun pada Lampiran A. Rekapitulasi hasil wawancara disajikan pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17 Rekapitulasi Hasil Wawancara Awal

No	Pertanyaan	Ringkasan Jawaban
1	Alur proses <i>resign</i> /mutasi saat ini	Formulir manual diserahkan ke HOD, diteruskan ke HRD dan MIS, komunikasi melalui kertas dan pesan <i>chat</i> .
2	Dokumen dan alat yang digunakan	Formulir kertas, Excel untuk pencatatan aset, email/ <i>WhatsApp</i> untuk konfirmasi antar pihak
3	Kendala yang sering dialami	Status proses tidak jelas, dokumen terlambat sampai, aset atau akun terlupa dinonaktifkan
4	Informasi yang dibutuhkan	Identitas karyawan, unit asal/tujuan, tanggal efektif, daftar aset, catatan persetujuan tiap tahap
5	Bagian paling memakan waktu	Bolak-balik menanyakan status dan mencari data aset yang tersebar di berbagai dokumen
6	Fitur yang diharapkan	Form pengajuan, daftar aset per karyawan, alur persetujuan berjenjang, unggah bukti, pemantauan status <i>real-time</i>
7	Tampilan status yang diharapkan	Daftar bertahap: <i>Submitted</i> - HOD - MIS - HRD - <i>Final</i> , lengkap dengan tanggal dan keterangan tiap tahap
8	Keamanan yang perlu dijaga	Akses berbasis peran, kata sandi aman, <i>log</i> setiap tindakan penting seperti persetujuan atau penutupan akun

9	Tampilan yang dianggap mudah	Sederhana, bahasa Indonesia, menu terpisah per peran, langkah berurutan dengan panduan singkat
10	Harapan tambahan	Mempercepat <i>clearance</i> , mengurangi kesalahan pencatatan, jejak audit rapi, dapat diakses dari komputer kantor maupun laptop

3. Pain Point Analysis

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan beberapa *pain point* utama pada proses *Employee Clearance* manual di Perusahaan XYZ. Pertama, status pengajuan *clearance* tidak dapat dipantau secara *real-time* sehingga karyawan, HOD, MIS dan HRD harus menanyakan status secara manual kepada pihak terkait. Kedua, proses persetujuan dan perpindahan dokumen mengalami keterlambatan karena alur kerja masih bergantung pada koordinasi manual dan komunikasi informal. Ketiga, daftar aset per karyawan belum terintegrasi dalam satu sistem, sehingga data aset fisik maupun aset digital tersebar di berbagai dokumen dan berisiko terlewat saat proses *clearance*. *Pain point* tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya terletak pada ketiadaan sistem, tetapi juga pada alur kerja yang belum terstruktur secara digital. Oleh karena itu, sistem yang dikembangkan harus mampu mengurangi waktu tunggu, memperjelas status proses dan memusatkan data aset dalam satu *platform*.

4. Persona Pengguna

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh empat persona utama dalam sistem *Employee Clearance*.

- a. Karyawan merupakan pengguna awal yang mengajukan *resign* atau mutasi. Karyawan membutuhkan sistem yang sederhana, cepat dipahami dan mampu menampilkan status pengajuan serta daftar aset yang harus dikembalikan.

- b. HOD berperan memeriksa dan menyetujui aset fisik sesuai kewenangannya. HOD membutuhkan tampilan status pengajuan yang jelas, informasi karyawan yang lengkap, serta alur persetujuan yang tidak membingungkan.
- c. MIS bertugas memvalidasi penutupan akses digital dan kredensial karyawan. MIS memerlukan *checklist* aset digital yang terstruktur per karyawan agar proses penonaktifan akun dapat dilakukan secara tepat.
- d. HRD bertanggung jawab memantau seluruh proses dan melakukan finalisasi *clearance*. HRD membutuhkan riwayat pengajuan yang lengkap, jejak audit yang jelas, serta tampilan status akhir yang mudah ditelusuri.

5. User Journey

User journey pada proses *Employee Clearance* dimulai saat karyawan mengajukan resign atau mutasi melalui sistem. Setelah pengajuan dibuat, karyawan dapat melihat status proses dan mengunggah bukti pengembalian aset sesuai kebutuhan. Selanjutnya, HOD memeriksa dan memberikan persetujuan untuk aset fisik, kemudian MIS memvalidasi penutupan akses digital. Setelah seluruh tahapan selesai, HRD melakukan finalisasi *clearance* dan sistem menampilkan status akhir sebagai selesai. Pada proses manual sebelumnya, perjalanan pengguna ini sering terhambat oleh perpindahan dokumen fisik, konfirmasi status secara langsung, dan pencatatan yang tersebar. Dengan sistem berbasis web, perjalanan pengguna diharapkan menjadi lebih terstruktur karena setiap tahap dapat dipantau secara langsung dalam satu alur yang konsisten.

6. Profil Pengguna

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh profil keempat pengguna sistem sebagai berikut.

Tabel 18 Profil Pengguna Sistem *Employee Clearance*

Peran	Tugas Utama dalam <i>Clearance</i>	Karakteristik
Karyawan	Mengajukan <i>resign</i> /mutasi, mengunggah bukti pengembalian aset	Pengguna yang mengawali proses <i>clearance</i>
HOD	Memeriksa dan menyetujui aset fisik sesuai kewenangannya	Membutuhkan informasi status pengajuan yang jelas dan mudah diakses
MIS	Memvalidasi penutupan akses digital dan kredensial karyawan	Membutuhkan <i>checklist</i> aset digital yang terstruktur per karyawan
HRD	Memantau seluruh proses, melakukan finalisasi <i>clearance</i>	Membutuhkan riwayat dan jejak audit yang lengkap untuk keperluan administrasi

7. Kendala Utama yang Teridentifikasi

Berdasarkan hasil Fase 1, terdapat tiga kendala utama yang menjadi dasar pengembangan sistem sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 19 berikut.

Tabel 19 Kendala Utama yang Teridentifikasi

No	Kendala yang Teridentifikasi	Dampak
1	Status proses <i>clearance</i> tidak dapat dipantau secara <i>real-time</i>	Semua pihak harus menanyakan status secara manual, membuang waktu
2	Keterlambatan dokumen dan persetujuan akibat koordinasi manual	Satu kasus <i>clearance</i> memerlukan 10-16 jam kerja dengan banyak waktu tunggu
3	Tidak ada daftar aset terpadu per karyawan	Risiko aset atau akun terlupa dinonaktifkan karena data tersebar di berbagai dokumen

4.1.2 Hasil Fase 2 UCD - *Specify User Requirements*

Berdasarkan temuan dari Fase 1 UCD, pada Fase 2 ini dilakukan identifikasi dan dokumentasi kebutuhan sistem secara terstruktur. Kebutuhan disusun dalam bentuk daftar *user story* sebagai acuan pengembangan pada Fase 3 UCD. Daftar kebutuhan disusun berdasarkan tingkat prioritas fitur, di mana fitur dengan prioritas tinggi dikembangkan terlebih dahulu karena memiliki peran utama dalam mendukung alur proses *Employee Clearance*. Dengan demikian, Tabel 20 mempresentasikan turunan kebutuhan fungsional pada Tabel 4 ke dalam bentuk *user story* yang berorientasi pada perspektif pengguna dan digunakan sebagai dasar pengembangan aplikasi *Employee Clearance*. Tabel 20 berikut

menunjukkan daftar kebutuhan sistem yang digunakan dalam pengembangan aplikasi *Employee Clearance* berbasis web.

Tabel 20 Daftar Kebutuhan Sistem *Employee Clearance*

ID	User Story	Prioritas
FR-01	Sebagai pengguna (Karyawan, HOD, MIS, HRD), saya ingin dapat masuk ke sistem menggunakan Badge ID dan kata sandi agar dapat mengakses fitur sesuai peran saya.	High
FR-02	Sebagai pengguna, saya ingin sistem menerapkan hak akses berdasarkan peran (<i>role-based access</i>) agar saya hanya dapat mengakses menu dan data sesuai kewenangan saya.	High
FR-03	Sebagai karyawan, saya ingin dapat melihat daftar aset yang menjadi tanggung jawab saya agar mengetahui aset apa saja yang harus dikembalikan saat proses <i>clearance</i> .	High
FR-04	Sebagai karyawan, saya ingin dapat mengajukan <i>clearance resign</i> atau mutasi melalui sistem agar proses <i>clearance</i> dapat dimulai secara terstruktur.	High
FR-05	Sebagai karyawan, saya ingin dapat melihat status pengajuan <i>clearance</i> agar dapat memantau <i>progres</i> persetujuan tanpa perlu menanyakan status secara manual.	High
FR-06	Sebagai karyawan, saya ingin dapat mengunggah bukti pengembalian aset agar pihak <i>validator</i> dapat memeriksa kelengkapan pengembalian aset yang saya lakukan.	High

ID	User Story	Prioritas
FR-07	Sebagai karyawan, saya ingin dapat memperbarui atau mengunggah ulang bukti pengembalian aset ketika diminta revisi agar proses validasi dapat dilanjutkan tanpa membuat pengajuan baru.	<i>Medium</i>
FR-08	Sebagai HOD, MIS dan HRD, saya ingin dapat melihat detail pengajuan <i>clearance</i> agar dapat menilai kelengkapan data dan bukti sebelum memberikan keputusan.	<i>High</i>
FR-09	Sebagai HOD, MIS dan HRD, saya ingin dapat memvalidasi bukti pengembalian aset sesuai kewenangan saya (aset fisik, aset kredensial, atau aset perusahaan) agar setiap jenis aset diperiksa oleh pihak yang tepat.	<i>High</i>
FR-10	Sebagai HOD, MIS dan HRD, saya ingin dapat menyetujui atau meminta revisi terhadap pengajuan <i>clearance</i> agar keputusan pada setiap tahap persetujuan terdokumentasi dengan jelas.	<i>High</i>
FR-11	Sebagai sistem, saya perlu meneruskan pengajuan ke tahap berikutnya sesuai alur persetujuan (HOD - MIS - HRD) agar alur <i>clearance</i> berjalan berjenjang dan terkontrol.	<i>High</i>
FR-12	Sebagai HRD, saya ingin dapat melakukan finalisasi <i>clearance</i> setelah seluruh tahapan persetujuan selesai agar pengajuan dapat dinyatakan selesai secara resmi.	<i>Medium</i>
FR-13	Sebagai pengguna, saya ingin sistem dapat menampilkan status dan riwayat pengajuan <i>clearance</i> agar proses yang telah dilakukan dapat ditelusuri	<i>Medium</i>

ID	User Story	Prioritas
	kembali jika diperlukan.	

Sebelum kebutuhan sistem ini dijadikan acuan pengembangan, peneliti melakukan sesi konfirmasi kebutuhan secara langsung bersama perwakilan pengguna dari keempat peran yaitu karyawan, HOD, MIS dan HRD di Perusahaan XYZ. Sesi ini bertujuan memvalidasi apakah daftar kebutuhan yang telah disusun berdasarkan temuan Fase 1 sudah mencerminkan kebutuhan operasional nyata perusahaan secara akurat sebelum masuk ke tahap pengembangan.

Dalam sesi tersebut, peneliti memaparkan seluruh fitur yang direncanakan akan dibangun dalam sistem *Employee Clearance*. Perwakilan pengguna menyatakan bahwa secara keseluruhan fitur-fitur yang direncanakan sudah sesuai dengan kebutuhan proses *clearance* yang selama ini berjalan. Mereka kemudian memberikan dua catatan penting yang dijadikan prinsip panduan dalam proses pengembangan dan perancangan antarmuka sistem, yaitu:

1. Sistem yang dibangun harus mengikuti alur kerja *clearance* yang sudah berlaku di perusahaan. Alur di dalam sistem tidak boleh mengubah atau mempersulit kebiasaan kerja yang sudah familiar bagi pengguna, melainkan harus mencerminkan alur manual yang selama ini dijalankan dalam versi yang lebih terstruktur dan terpantau.
2. Antarmuka sistem menggunakan bahasa Indonesia yang baku, tampilan yang sederhana dan navigasi yang jelas per peran, mengingat pengguna sistem mencakup staf dari berbagai divisi yang memiliki latar belakang berbeda-beda dalam penggunaan teknologi.

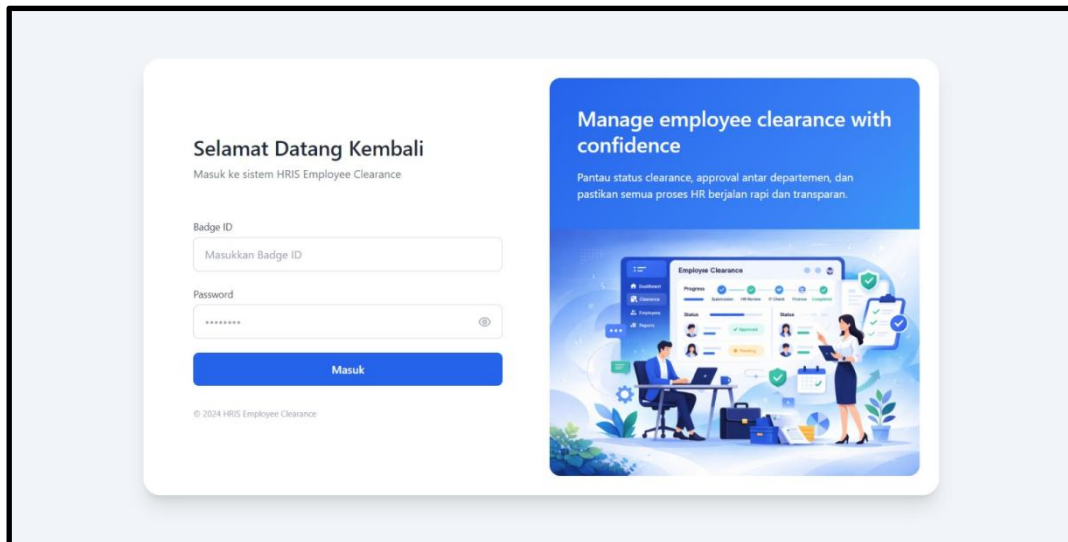
Perwakilan pengguna juga menyampaikan bahwa mereka perlu melihat langsung hasil implementasinya untuk dapat memberikan penilaian yang lebih konkret terhadap kemudahan penggunaan. Hal ini menjadi alasan mengapa evaluasi formatif dilaksanakan langsung pada sistem yang sudah berjalan, bukan pada tahap *wireframe* atau prototipe statis.

Kedua masukan tersebut kemudian diterjemahkan secara konkret dalam keputusan desain antarmuka sistem, yakni perancangan alur persetujuan yang linear dan konsisten mengikuti urutan HOD-MIS-HRD, serta tampilan status yang informatif agar setiap pengguna dapat memahami posisi pengajuan tanpa perlu interpretasi tambahan. Seluruh kebutuhan yang teridentifikasi direpresentasikan melalui *Use Case Diagram*, *Skenario Use Case* dan *Activity Diagram* yang telah disusun pada Subbab 3.4.4 hingga 3.4.6. Artefak tersebut digunakan sebagai acuan utama dalam proses pengembangan sistem pada Fase 3. Setiap *user story* kemudian diverifikasi melalui pengujian fungsional menggunakan *Black Box Testing* dan dievaluasi kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna pada Fase 4.

4.1.3 Hasil Fase 3 UCD - *Produce Design Solutions*

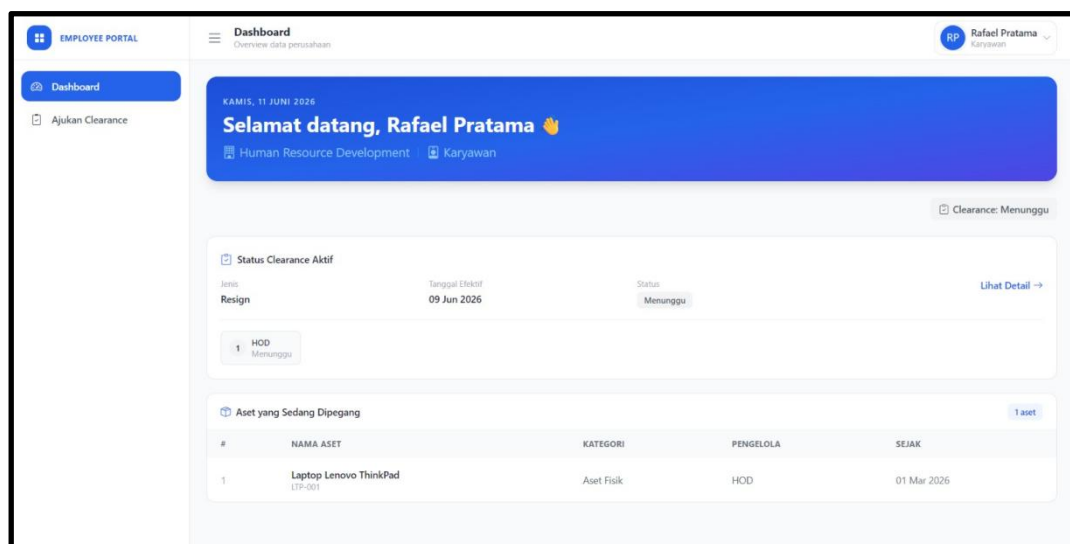
Fase 3 UCD merupakan tahap penerjemahan kebutuhan yang telah dirumuskan pada Fase 2 ke dalam solusi desain dan implementasi sistem. Rancangan basis data (ERD) dan desain antarmuka (*wireframe*) yang menjadi dasar pengembangan telah disusun secara lengkap pada Sub Bab 3.4.7 dan 3.4.8. Pada bagian ini dipaparkan hasil implementasi sistem yang dikembangkan berdasarkan rancangan tersebut menggunakan *framework* Laravel dan basis data MySQL.

Pengembangan dilakukan per modul mengikuti alur proses *clearance*, meliputi modul autentikasi, modul pengajuan *clearance*, modul pengelolaan bukti pengembalian aset, modul persetujuan berjenjang HOD-MIS-HRD, serta modul pemantauan status dan riwayat. Berikut tampilan antarmuka sistem *Employee Clearance* berbasis web yang telah berhasil dikembangkan.



Gambar 16 Tampilan Halaman *Login*

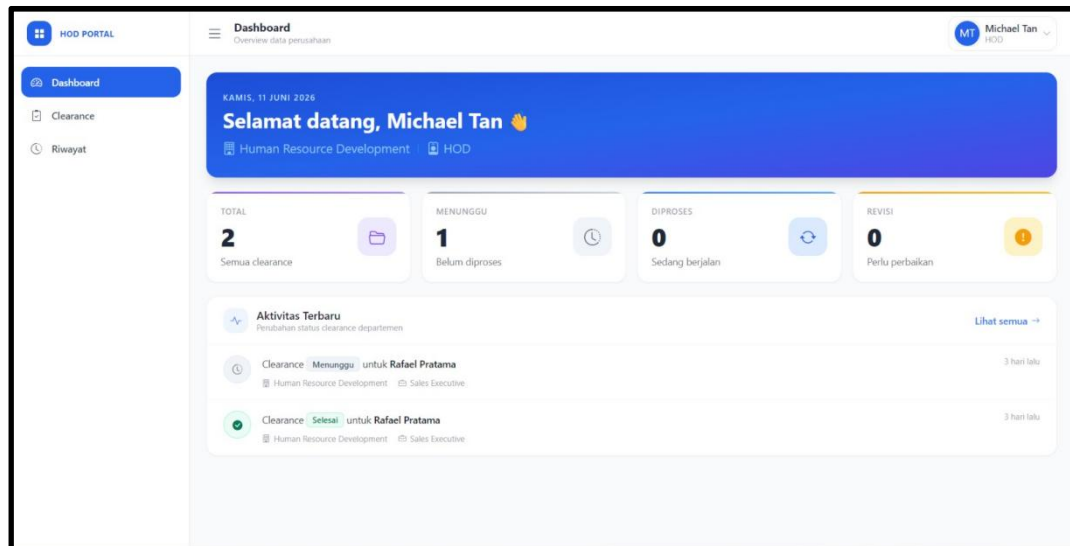
Halaman *login* merupakan pintu masuk utama bagi seluruh peran pengguna, yaitu Karyawan, HOD, MIS dan HRD. Halaman ini menyediakan formulir autentikasi berupa Badge ID dan kata sandi, sesuai dengan kebutuhan keamanan akses yang telah didefinisikan pada kebutuhan non-fungsional, sehingga hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses sistem.



Gambar 17 Tampilan *Dashboard* Karyawan

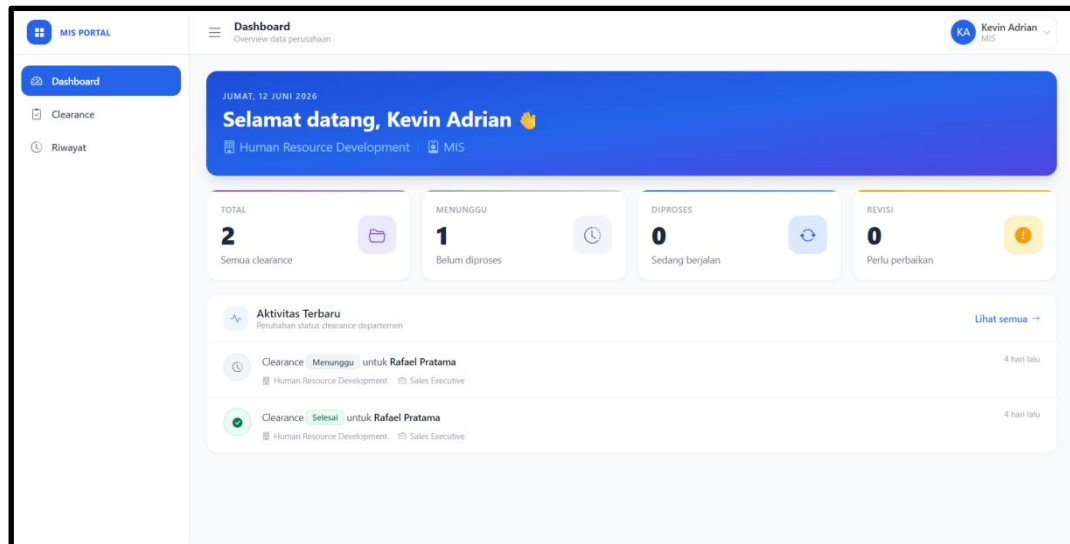
Dashboard Karyawan dirancang untuk menampilkan ringkasan status *clearance* yang sedang berjalan, termasuk jenis pengajuan, tanggal efektif dan

progres persetujuan. Selain itu, *dashboard* ini menampilkan daftar aset yang menjadi tanggungan karyawan, sehingga karyawan dapat memantau kewajiban pengembalian aset dan mengetahui posisi pengajuan tanpa harus menanyakan secara manual kepada HOD, MIS, maupun HRD.



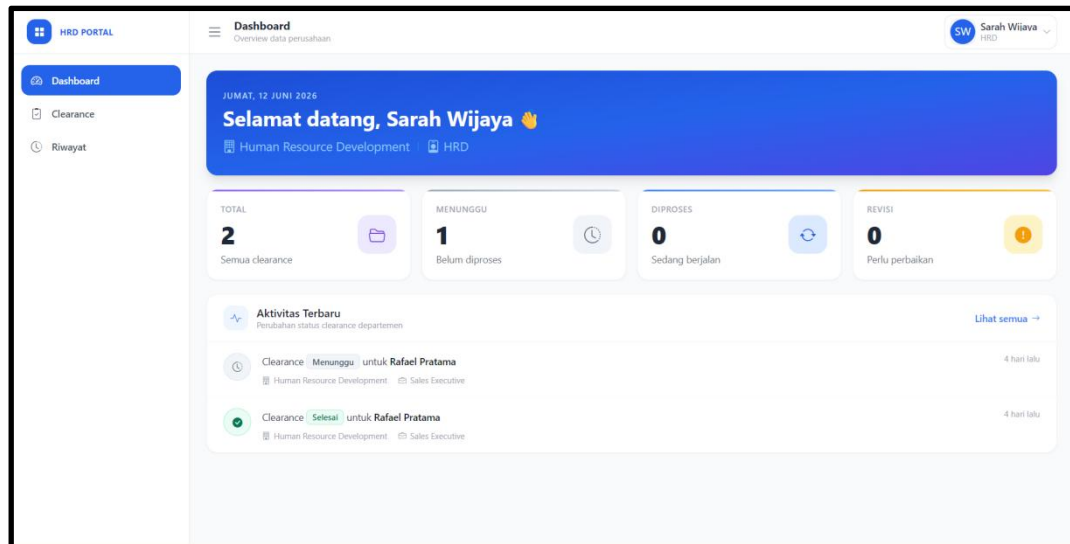
Gambar 18 Tampilan *Dashboard* HOD

Dashboard HOD menampilkan daftar pengajuan *clearance* yang berada pada tahap persetujuan HOD. Pada halaman ini, HOD dapat melihat informasi karyawan, jenis pengajuan, tanggal pengajuan, status, serta tombol untuk membuka halaman persetujuan. Tampilan ini mendukung peran HOD sebagai *validator* pertama untuk aset fisik, sehingga HOD dapat memantau dan memproses pengajuan yang menjadi tanggung jawabnya secara lebih terstruktur.



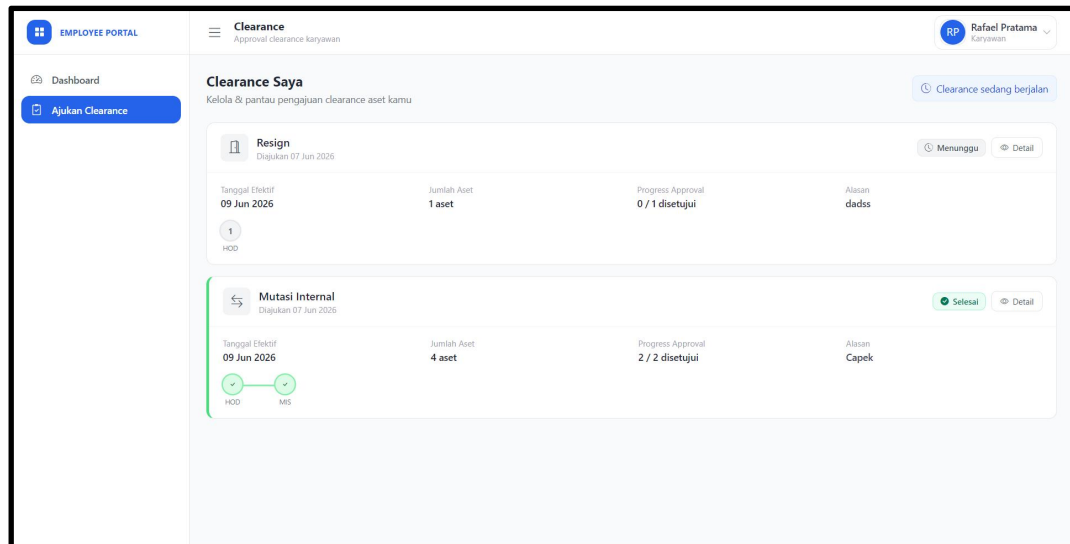
Gambar 19 Tampilan *Dashboard* MIS

Dashboard MIS menampilkan pengajuan *clearance* yang telah disetujui oleh HOD dan menunggu persetujuan pada tahap MIS. Informasi yang disajikan meliputi data karyawan, jenis pengajuan, progres persetujuan, serta akses menuju halaman persetujuan aset kredensial atau akses digital. Dengan tampilan ini, MIS dapat fokus pada pengajuan yang sudah melewati tahap sebelumnya dan memastikan seluruh akses sistem atau akun karyawan dinonaktifkan sesuai prosedur.



Gambar 20 Tampilan *Dashboard* HRD

Dashboard HRD menampilkan pengajuan yang telah melewati tahap persetujuan HOD dan MIS dan siap difinalisasi oleh HRD. Halaman ini menyajikan ringkasan pengajuan serta status pada setiap tahap persetujuan, sehingga HRD dapat memastikan seluruh aset fisik dan kredensial telah divalidasi sebelum melakukan finalisasi *clearance*. Tampilan ini mendukung HRD sebagai pihak yang menetapkan status akhir pengajuan menjadi selesai.



Gambar 21 Tampilan Pengajuan *Clearance*

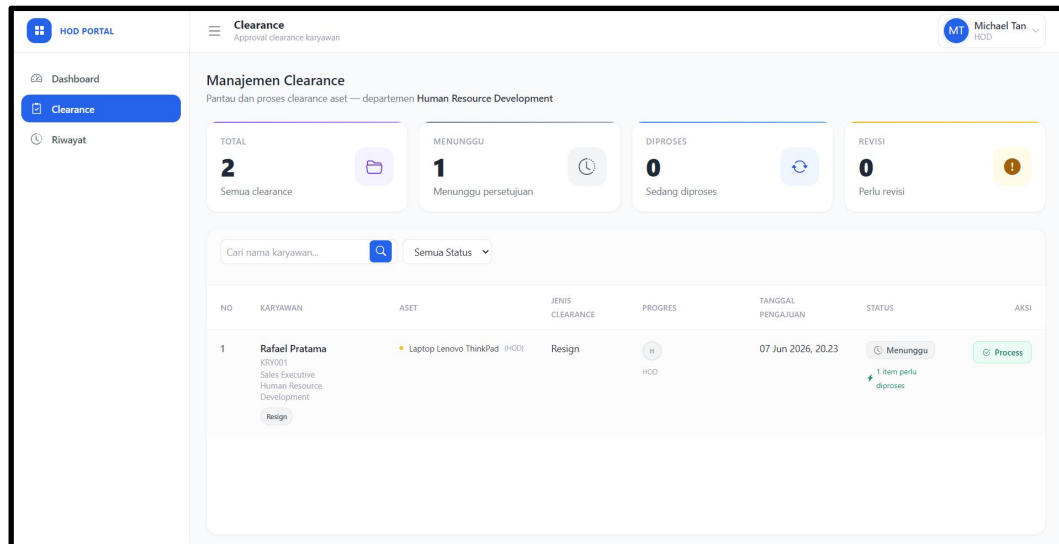
Halaman daftar pengajuan menampilkan seluruh pengajuan *clearance* yang pernah dibuat oleh karyawan beserta status terkini. Melalui halaman ini, karyawan dapat melihat pengajuan yang masih dalam proses, yang berada pada status revisi, maupun yang telah selesai. Tampilan ini mempermudah karyawan dalam memantau riwayat dan progres pengajuan tanpa harus membuat pengajuan baru secara berulang.

The screenshot shows a web application interface for an employee portal. A modal window titled "Ajukan Clearance" is open, displaying a form for requesting clearance. The form includes the following elements:

- Header:** "Ajukan Clearance" with a subtitle "Isi form berikut untuk mengajukan clearance".
- Fields:**
 - Jenis Clearance ***: A dropdown menu with the option "- Pilih jenis -".
 - Tanggal Efektif ***: A date input field with the format "dd/mm/yyyy".
 - Alasan ***: A text area with the placeholder "Jelaskan alasan pengajuan clearance...".
- Section: Upload Bukti Pengembalian**
 - Aset Fisik** (1 aset):
 - Item: "Printer Epson L3250" (Aset Fisik - PBN-001).
 - File selection: "Choose File" button, "No file chosen" text.
 - Format: "Format JPG/PNG maksimal 2MB".
 - Aset Kredensial** (1 aset):
 - Item: "Microsoft 365" (Aset Kredensial).
 - File selection: "Choose File" button, "No file chosen" text.
 - Format: "Format JPG/PNG maksimal 2MB".
 - Aset Fasilitas** (1 aset):
 - Item: "Motor Operational" (Aset Fasilitas).
 - File selection: "Choose File" button, "No file chosen" text.
 - Format: "Format JPG/PNG maksimal 2MB".
- Footer:** "Batal" and "Ajukan" buttons.

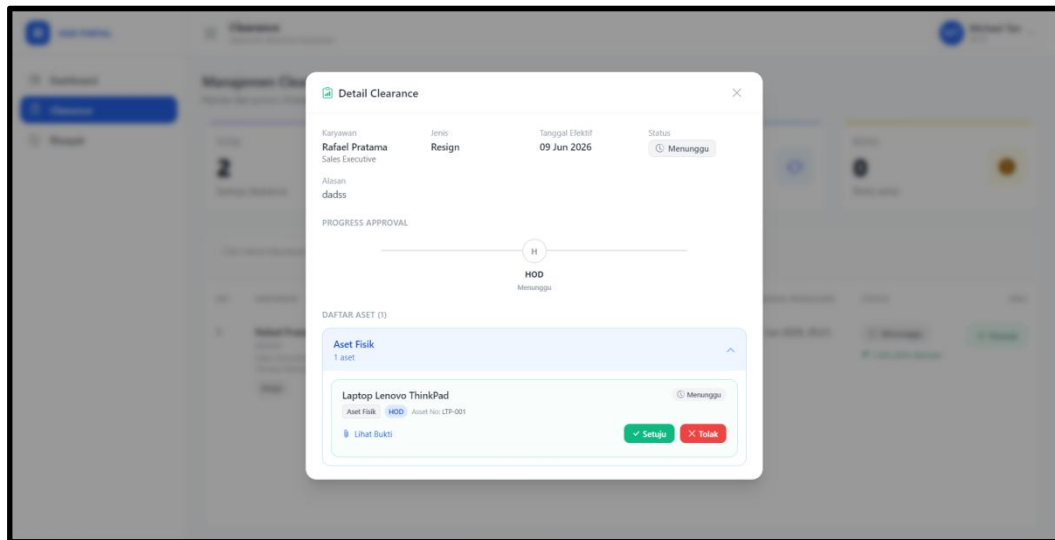
Gambar 22 Tampilan *Form* pengajuan *Clearance*

Halaman pengajuan *clearance* menunjukkan *form* pengajuan *clearance* yang digunakan karyawan untuk membuat permohonan *resign* atau mutasi. *Form* ini menampilkan data diri karyawan secara otomatis, serta menyediakan *field* untuk memilih jenis pengajuan, tanggal efektif, alasan dan informasi pendukung lainnya. Pada halaman ini, sistem juga menampilkan daftar aset yang menjadi tanggungan karyawan sebagai referensi sebelum proses pengembalian aset dilakukan, sehingga data yang diajukan lebih lengkap dan sesuai kebutuhan proses *clearance*.



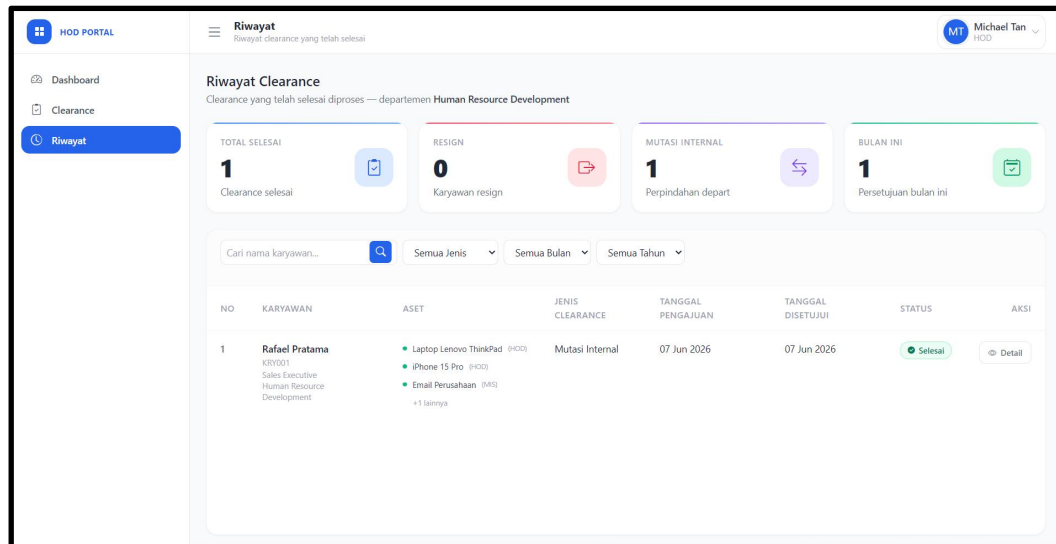
Gambar 23 Tampilan Halaman Persetujuan *Clearance*

Tampilan Persetujuan *Clearance* digunakan oleh HOD, MIS dan HRD untuk memproses satu pengajuan *clearance* secara rinci. Halaman ini memuat informasi lengkap pengajuan, termasuk data karyawan, jenis pengajuan, tanggal pengajuan, tanggal efektif, serta daftar aset beserta bukti pengembalian yang diunggah karyawan. Setiap aset dilengkapi status validasi dan catatan *validator*, sehingga masing-masing peran dapat memeriksa dan memberikan keputusan sesuai kewenangannya.



Gambar 24 Tampilan Detail untuk Persetujuan *Clearance*

Halaman Persetujuan *Clearance* menyediakan antarmuka bagi HOD, MIS dan HRD untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan setelah proses pemeriksaan dilakukan. Melalui halaman ini, *validator* dapat memilih keputusan Setuju atau Revisi serta menambahkan catatan yang akan diterima oleh karyawan. Keputusan yang disimpan akan memperbarui progres *clearance* dan menentukan apakah pengajuan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya atau dikembalikan untuk perbaikan.



Gambar 25 Tampilan Halaman Riwayat *Clearance*

Halaman Riwayat *Clearance* yang menampilkan daftar pengajuan *clearance* dengan status selesai. Halaman ini berfungsi sebagai arsip digital yang memuat informasi nama karyawan, jenis pengajuan, tanggal pengajuan, tanggal selesai dan status akhir. Dengan adanya halaman ini, perusahaan dapat menelusuri kembali pengajuan yang telah diproses sebagai bagian dari kebutuhan dokumentasi dan *audit trail* proses *clearance*.

4.1.4 Hasil Fase 4 UCD - *Evaluate Design*

Fase 4 UCD merupakan tahap evaluasi untuk menilai apakah sistem yang telah dikembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan alur kerja *Employee Clearance* yang diharapkan. Evaluasi dilaksanakan secara bertahap dalam dua bentuk yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.

Evaluasi formatif dilakukan melalui sesi uji coba sistem bersama perwakilan karyawan, HOD, MIS dan HRD. Pengguna diminta menjalankan skenario tugas sesuai perannya masing-masing, seperti mengajukan *clearance*, memberikan persetujuan, memeriksa dan memvalidasi pengembalian aset, serta memantau status *clearance*. Peneliti mengamati kemudahan penggunaan, kejelasan alur dan kesesuaian fungsi dengan proses kerja aktual, sekaligus menghimpun umpan balik yang digunakan sebagai dasar perbaikan sistem.

Evaluasi sumatif dilakukan setelah sistem dinyatakan stabil dan seluruh fungsi utama berjalan dengan baik, melalui pengujian *usability* menggunakan *System Usability Scale* (SUS) yang hasilnya dipaparkan pada Sub bab 4.2.3. Hasil evaluasi keseluruhan kemudian dibandingkan dengan kondisi proses *Employee Clearance* sebelum sistem diterapkan sebagaimana diuraikan pada Sub bab 4.2.6.

4.2. Hasil Analisis

4.2.1 Rekapitulasi Hasil *Black Box Testing*

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* dengan menyusun skenario uji berdasarkan seluruh kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan pada Sub bab 3.4.2. Setiap skenario dievaluasi kesesuaian antara input yang diberikan, proses yang terjadi dan *output* yang dihasilkan tanpa memperhatikan struktur internal kode program.

Tabel 21 Rekapitulasi Hasil *Black Box Testing*

No	Modul	Fungsi yang Diuji	Input	Output yang Diharapkan	Hasil	Status
1	Autentikasi	Login dengan <i>Badge ID</i> dan kata sandi valid	<i>Badge ID</i> & kata sandi benar	Masuk ke <i>dashboard</i> sesuai peran	Sesuai	✓
2	Autentikasi	Login dengan kata sandi salah	<i>Badge ID</i> benar, kata sandi salah	Pesan kesalahan ditampilkan	Sesuai	✓
3	Pengajuan	Mengajukan <i>clearance</i> <i>resign</i>	Data pengajuan lengkap	Pengajuan tersimpan, status "Menunggu HOD"	Sesuai	✓
4	Pengajuan	Mengajukan tanpa mengisi <i>field</i> wajib	<i>Field</i> wajib kosong	Pesan validasi ditampilkan	Sesuai	✓

No	Modul	Fungsi yang Diuji	Input	Output yang Diharapkan	Hasil	Status
5	Unggah Bukti Pengembalian Aset	Mengunggah bukti pengembalian aset	File gambar valid	Bukti tersimpan, status aset diperbarui	Sesuai	✓
6	Persetujuan HOD	HOD menyetujui pengajuan	Klik tombol Setuju	Status pengajuan maju ke tahap MIS	Sesuai	✓
7	Persetujuan HOD	HOD meminta revisi	Klik Revisi, isi catatan	Status berubah "Revisi", karyawan dapat mengunggah ulang	Sesuai	✓
8	Persetujuan MIS	MIS memvalidasi penutupan akses	Klik tombol Setuju	Status pengajuan maju ke tahap HRD	Sesuai	✓
9	Finalisasi HRD	HRD memfinalisasi <i>clearance</i> setelah semua tahap selesai	Klik Finalisasi	Status <i>clearance</i> menjadi "Selesai"	Sesuai	✓

No	Modul	Fungsi yang Diuji	Input	Output yang Diharapkan	Hasil	Status
10	Finalisasi HRD	HRD mencoba finalisasi sebelum semua tahap selesai	Klik Finalisasi saat ada tahap belum selesai	Sistem menolak dan menampilkan pesan peringatan	Sesuai	✓
11	Pemantauan Status	Karyawan memantau status pengajuan	Buka halaman <i>dashboard</i>	Progres validasi ditampilkan secara <i>real-time</i>	Sesuai	✓
12	Riwayat	Membuka riwayat <i>clearance</i> selesai	Buka halaman riwayat	Daftar <i>clearance</i> selesai ditampilkan	Sesuai	✓

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh skenario uji menghasilkan *output* yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Tidak ditemukan kesalahan fungsi yang berdampak pada alur utama sistem sehingga aplikasi dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap evaluasi pengguna pada Fase 4 UCD.

4.2.2 Profil Responden

Evaluasi *usability* menggunakan SUS melibatkan responden yang mewakili seluruh peran pengguna sistem, yaitu karyawan, HOD, MIS dan HRD di Perusahaan XYZ. Seluruh responden merupakan pengguna aktual yang terlibat langsung dalam proses *Employee Clearance*. Kuesioner diberikan setelah responden mencoba sistem secara langsung sesuai peran masing-masing.

Tabel 22 Profil Responden SUS

Peran	Jumlah Responden	Persentase
Karyawan	9	30%
HOD	6	20%
MIS	8	26,7%
HRD	7	23,3%
Total	30	100%

4.2.3 Hasil Perhitungan SUS

Perhitungan skor SUS dilakukan mengikuti prosedur standar, yaitu pernyataan bernomor ganjil (1, 3, 5, 7, 9) dihitung dengan rumus skor = jawaban – 1, sedangkan pernyataan bernomor genap (2, 4, 6, 8, 10) dihitung dengan rumus skor = 5 – jawaban. Seluruh skor dari 10 pernyataan dijumlahkan kemudian dikalikan 2,5 untuk memperoleh skor SUS per responden dengan rentang 0 hingga 100.

Tabel 23 Hasil Perhitungan Skor SUS Per Responden

Responden	Peran	P1 (+)	P2 (-)	P3 (+)	P4 (-)	P5 (+)	P6 (-)	P7 (+)	P8 (-)	P9 (+)	P10 (-)	Total	Skor SUS
R1	Karyawan	5	1	5	2	5	1	5	1	5	2	38	95
R2	Karyawan	4	3	3	2	4	2	4	2	4	3	27	67,5
R3	Karyawan	3	2	3	3	4	2	3	2	3	3	24	60
R4	Karyawan	5	1	4	1	5	2	4	1	5	2	36	90
R5	Karyawan	4	2	5	1	5	1	4	2	5	1	36	90
R6	Karyawan	4	3	4	2	4	2	4	2	4	3	28	70
R7	Karyawan	5	2	4	2	5	2	4	2	5	2	33	82,5
R8	Karyawan	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	30	75
R9	Karyawan	4	2	4	2	5	2	4	2	5	2	32	80
R10	HOD	4	1	5	2	4	1	5	2	4	2	34	85
R11	HOD	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	40	100
R12	HOD	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	30	75
R13	HOD	5	2	5	2	4	2	4	2	5	2	33	82,5
R14	HOD	5	2	5	2	5	2	4	2	5	2	34	85
R15	HOD	4	2	5	4	4	2	4	2	4	4	27	67,5
R16	MIS	4	1	5	1	4	2	4	1	5	2	35	87,5
R17	MIS	5	1	4	1	5	2	4	2	5	2	35	87,5
R18	MIS	5	3	5	3	4	2	4	2	5	5	28	70
R19	MIS	5	2	4	2	4	3	5	1	4	3	31	77,5

Responden	Peran	P1 (+)	P2 (-)	P3 (+)	P4 (-)	P5 (+)	P6 (-)	P7 (+)	P8 (-)	P9 (+)	P10 (-)	Total	Skor SUS
R20	MIS	5	2	4	2	4	2	4	2	4	2	31	77,5
R21	MIS	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	36	90
R22	MIS	5	1	4	2	5	1	4	2	5	2	35	87,5
R23	MIS	5	1	4	3	4	2	4	2	4	4	29	72,5
R24	HRD	5	1	5	4	5	1	5	1	5	5	33	82,5
R25	HRD	5	1	5	2	5	1	5	1	5	1	39	97,5
R26	HRD	5	2	4	2	4	3	4	2	5	1	32	80
R27	HRD	4	2	5	1	4	2	4	2	4	2	32	80
R28	HRD	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	20	50
R29	HRD	5	1	4	2	5	1	4	2	5	2	35	87,5
R30	HRD	5	1	5	1	5	2	5	1	5	2	38	95
Rata-rata		3,5	3,3	3,3	3,0	3,4	3,2	3,2	3,2	3,5	2,5	971	80,9

Dari 30 responden, diperoleh total skor SUS sebesar 971, sehingga rata-rata skor SUS yang dihasilkan adalah $971 / 30 = 80,9$. Nilai ini berada di atas rata-rata skor SUS global (68) sehingga secara umum *usability* sistem *Employee Clearance* dapat dikategorikan baik (*acceptable*). Skor SUS per responden berada pada rentang 50 hingga 100, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap kemudahan penggunaan sistem. Jika dilihat per item, rata-rata skor kontribusi tertinggi terdapat pada pernyataan P1 dan P9 (masing-masing sebesar 3,5) yang berkaitan dengan persepsi kemudahan penggunaan dan rasa percaya diri pengguna saat menggunakan sistem. Sementara itu, rata-rata skor terendah terdapat pada pernyataan P10 (sebesar 2,5), yang

mengindikasikan bahwa beberapa responden masih merasa perlu waktu untuk membiasakan diri sebelum dapat menggunakan sistem secara optimal.

4.2.4 Interpretasi Skor SUS

Skor SUS rata-rata yang diperoleh adalah 80,9. Berdasarkan skala interpretasi Brooke (1996) yang diperluas oleh Bangor et al., skor tersebut berada pada kategori sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 24.

Tabel 24 Skala Interpretasi Skor SUS

Skor SUS	Grade	<i>Adjective Rating</i>	<i>Acceptability</i>	Keterangan
90–100	A	<i>Excellent</i>	<i>Acceptable</i>	Sangat baik
80–89	B	<i>Good</i>	<i>Acceptable</i>	Baik
70–79	C	<i>OK</i>	<i>Marginal</i>	Cukup
60–69	D	<i>Poor</i>	<i>Not Acceptable</i>	Buruk
< 60	F	<i>Awful</i>	<i>Not Acceptable</i>	Sangat buruk

Skor SUS rata-rata yang diperoleh adalah 80,9. Berdasarkan skala interpretasi Brooke (1996) yang diperluas oleh Bangor et al., nilai tersebut berada pada rentang 80-89 sehingga masuk kategori B (Good) dengan *adjective rating Good* dan tingkat *acceptability* yaitu *Acceptable*. Hal ini berarti sistem *Employee Clearance* berbasis web dapat diterima dari sisi *usability*. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan UCD yang diterapkan secara konsisten, mulai dari pemahaman konteks pengguna, perumusan kebutuhan, perancangan antarmuka hingga evaluasi formatif bersama pengguna, berhasil menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan cara kerja aktual. Nilai 80,9 juga melampaui ambang batas minimal *usability* yang dapat diterima, yaitu skor 68 menurut Brooke (1996).

4.2.5 Umpan Balik Kualitatif Pengguna

Selain pengisian kuesioner SUS yang terdiri dari 10 pertanyaan tertutup, responden juga diminta menjawab beberapa pertanyaan terbuka terkait pengalaman penggunaan sistem *Employee Clearance*. Pertanyaan terbuka tersebut meliputi persepsi kemudahan proses, fitur yang paling membantu, kendala yang di hadapi, serta saran pengembangan sistem. Rekapitulasi jawaban responden disajikan pada Tabel 25 berikut.

Tabel 25 Rekapitulasi Umpan Balik Kualitatif Pengguna

Responden	Membantu Proses	Fitur Paling Membantu	Kendala Penggunaan	Saran Peningkatan	Masukkan Tambahan
R1	Cukup membantu	<i>Tracking</i> status berguna	Awal pakai agak bingung	Sudah oke	Tidak ada
R2	Lebih cepat dari cara manual	<i>Tracking</i> status paling membantu	Sedikit bingung awalnya	Sudah cukup baik	Perlu dikembangkan menjadi aplikasi <i>mobile</i>
R3	Membantu proses <i>clearance</i>	<i>Approval</i> alur jelas	Tidak ada	UI bisa dibuat lebih sederhana	Sudah puas
R4	Lebih membantu karena proses	<i>Tracking</i> status membantu	Awal perlu adaptasi	Untuk saat ini belum ada	Tampilan bisa dibuat lebih simpel

Responden	Membantu Proses	Fitur Paling Membantu	Kendala Penggunaan	Saran Peningkatan	Masukkan Tambahan
	tidak manual lagi				
R5	Cukup membantu di banding manual	<i>Tracking</i> status berguna	Belum ada	Sudah cukup baik	Sistem saat ini sudah sangat membantu
R6	Membantu proses pengajuan <i>clearance</i>	Informasi status mudah dilihat	Tidak ada kendala	Sudah baik	Semoga sistem terus dikembangkan
R7	Membantu dibanding proses manual	Membantu <i>tracking</i> status	Awal penggunaan perlu penyesuaian	Sudah cukup baik	Tidak ada
R8	Proses <i>clearance</i> lebih jelas	Status pengajuan mudah dipantau	Tidak ada	Sudah sesuai	Sistem diminta tetap dipertahankan
R9	Membantu karena proses <i>clearance</i> lebih terpantau	Status proses dan catatan revisi sangat membantu	Awal penggunaan perlu sedikit adaptasi	Sudah sesuai kebutuhan	Secara keseluruhan sistem sudah membantu proses <i>clearance</i>
R10	Membantu	Approval dan	Sedikit	Perlu	Seluruhnya

Responden	Membantu Proses	Fitur Paling Membantu	Kendala Penggunaan	Saran Peningkatan	Masukkan Tambahan
	mempercepat proses HOD	status paling berguna	bingung diawal	sedikit perbaikan tampilan	sudah baik
R11	Memudahkan proses <i>approval</i>	Fitur tampak jelas	Tidak ada	Sudah baik	Tidak ada
R12	Sistem membantu proses <i>clearance</i>	Tampilan sederhana, mudah di pahami <i>approval</i> cepat	Menunggu verifikasi antar departemen cukup memakan waktu	Perlu percepatan proses verifikasi dan status lebih transparan	Integrasi otomatis dengan departemen terkait agar persetujuan lebih cepat
R13	Proses <i>approval</i> menjadi lebih cepat	<i>Tracking</i> status paling membantu	Tidak ada kendala	Sudah baik	Tidak ada
R14	<i>Approval</i> menjadi lebih cepat	Monitoring <i>progress clearance</i>	Tidak ada kendala	Sudah cukup baik	Tidak ada
R15	Sangat membantu mempercepat proses persetujuan <i>clearance</i>	<i>Tracking</i> status <i>approval</i> membantu	Tidak ada kendala	Sudah cukup	Semoga proses yang sudah berjalan tetap dipertahankan

Responden	Membantu Proses	Fitur Paling Membantu	Kendala Penggunaan	Saran Peningkatan	Masukkan Tambahan
R16	Sangat membantu untuk <i>checklist</i> aset	<i>Tracking</i> aset	Kadang <i>input</i> agak lama	Tidak ada	Tidak ada
R17	Memudahkan proses pengecekan aset	Fitur <i>checklist</i> aset sangat berguna	Tidak ada	Sudah cukup baik	Tidak ada
R18	Membantu pekerjaan MIS	Fitur sudah lengkap	Tidak ada	Sudah baik	Sudah puas
R19	Lebih rapi dibanding proses manual	<i>Tracking</i> aset membantu	Sedikit perlu adaptasi di awal	Sudah oke	Tidak ada
R20	Membantu proses kerja MIS	Fitur <i>checklist</i> jelas	Tidak ada kendala	UI bisa di perbaiki sedikit	Tidak ada
R21	Efisien untuk <i>tracking</i> aset	Fitur <i>tracking</i> aset efisien	Tidak ada	Sudah cukup bagus	Tidak ada
R22	<i>Checklist</i> aset sangat membantu	Sistem lebih rapi	Kadang <i>input</i> agak lama	Perlu optimasi performa	Sudah puas
R23	Fitur <i>checklist approval</i> sangat	Mengurangi pekerjaan yang manual	Kadang <i>input</i> agak lambat	Sudah cukup baik	Tidak ada

Responden	Membantu Proses	Fitur Paling Membantu	Kendala Penggunaan	Saran Peningkatan	Masukkan Tambahan
	membantu, mengurangi kerja manual				
R24	Memudahkan verifikasi akhir	Data lebih rapi	Tidak ada	Sudah sesuai kebutuhan	Saya sudah puas
R25	Sangat membantu	Semua fitur berjalan baik	Tidak ada	Sudah baik	Tidak ada
R26	Mempermudah proses final <i>clearance</i>	Mempermudah proses final <i>clearance</i>	Tidak ada kendala	Sudah sangat membantu	Tidak ada
R27	Sangat membantu HRD	Proses jadi lebih cepat	Tidak ada kendala	Sudah bagus	Tidak ada
R28	Membantu proses HRD	Fitur final <i>approval</i> sangat penting	Sedikit perlu pembiasaan	Bisa ditambah notifikasi	Sudah puas
R29	Membantu mempercepat proses <i>clearance</i> final	<i>Tracking</i> status sangat membantu pekerjaan saya	Tidak ada kendala	Sudah sangat baik	Tidak ada
R30	Menurut saya setelah mencoba	<i>Approval</i> dan tracking paling penting	Tidak sama sekali	Sudah baik	Sudah puas dan cukup

Responden	Membantu Proses	Fitur Paling Membantu	Kendala Penggunaan	Saran Peningkatan	Masukkan Tambahan
	menggunakan sistem untuk pertama kali, ini sangat membantu HRD				

Berdasarkan rekapitulasi umpan balik kualitatif, mayoritas responden menilai sistem *Employee Clearance* membantu mempercepat dan merapikan proses *clearance* dibandingkan prosedur manual, baik pada tahap pengajuan, *approval* oleh atasan, pengecekan aset oleh MIS, maupun finalisasi di HRD. Fitur yang paling sering disebut sebagai fitur yang paling membantu adalah tracking status/*approval* dan *checklist* aset, karena memudahkan pemantauan progres serta memastikan seluruh kewajiban karyawan terdata dengan jelas. Khusus untuk *checklist* aset, beberapa responden menjelaskan bahwa sistem dapat menampilkan daftar aset yang terkait dengan karyawan secara otomatis, sehingga petugas tidak perlu lagi membongkar berkas fisik satu per satu seperti pada proses manual sebelumnya.

Kendala yang dilaporkan responden umumnya bersifat ringan dan terutama muncul pada awal penggunaan, seperti perlunya adaptasi terhadap alur sistem, rasa bingung di awal menggunakan menu-menu tertentu, serta sesekali proses *input* yang dirasakan agak lambat. Sebagian kecil responden juga menyoroti bahwa proses verifikasi antar departemen masih dapat dipercepat dan status *clearance* perlu disajikan lebih transparan. Kendala-kendala tersebut mengindikasikan bahwa meskipun sistem sudah dapat digunakan dengan baik, masih diperlukan dukungan berupa panduan penggunaan yang jelas serta penyempurnaan aspek performa dan pengalaman pengguna.

Saran pengembangan yang paling banyak muncul meliputi penyederhanaan tampilan antarmuka, optimasi performa agar proses *input* dan akses data lebih cepat, penambahan notifikasi untuk membantu pemantauan status, serta integrasi yang lebih otomatis dengan departemen terkait agar alur verifikasi dan persetujuan dapat berjalan lebih efisien. Beberapa responden juga mengusulkan pengembangan sistem ke arah versi *mobile* agar akses *clearance* dapat dilakukan secara lebih fleksibel. Secara keseluruhan, umpan balik ini menunjukkan bahwa sistem *Employee Clearance* telah dinilai “cukup baik” hingga “sangat membantu” oleh pengguna, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi peningkatan sistem pada iterasi pengembangan berikutnya.

4.2.6 Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Implementasi

Bagian ini membahas perbandingan kondisi sebelum dan sesudah implementasi sistem *Employee Clearance* untuk melihat dampak objektif sistem terhadap efisiensi proses *clearance* di Perusahaan XYZ. Pendekatan perbandingan berbasis indikator waktu dan proses sejalan dengan praktik evaluasi sistem informasi terkomputerisasi yang menilai dampak implementasi secara kuantitatif, sebagaimana dilakukan pada penelitian penerapan sistem *Accurate* di PT XYZ (Rozak & Sulistyowati, 2025). Data perbandingan diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara terstruktur pada dua kondisi, yaitu proses manual sebelum sistem dan proses setelah sistem *Employee Clearance* diterapkan.

Tabel 26 menyajikan ringkasan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah implementasi sistem *Employee Clearance* berdasarkan lima indikator utama yang diturunkan dari hasil observasi proses manual dan proses setelah sistem digunakan.

Tabel 26 Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Implementasi Sistem

No	Indikator	Sebelum Sistem	Sesudah Sistem	Persentase Perubahan
1	Waktu selesai 1 kasus <i>clearance</i>	± 16 jam kerja efektif (±2 hari)	± 4 jam kerja efektif	≈75% lebih cepat

No	Indikator	Sebelum Sistem	Sesudah Sistem	Persentase Perubahan
		kerja)		
2	Waktu verifikasi status <i>clearance</i>	± 30 menit	± 10 menit	$\approx 66,7\%$ lebih cepat
3	Frekuensi keterlambatan dokumen/ <i>approval</i>	60% kasus terlambat	20% kasus terlambat	$\approx 66,7\%$ penurunan keterlambatan
4	Risiko aset/akun terlewat dinonaktifkan	20% kasus terdapat aset/akun terlewat	5% kasus terdapat aset/akun terlewat	75% penurunan risiko

Berdasarkan Tabel 26, waktu penyelesaian satu kasus *clearance* mengalami penurunan sebesar kurang lebih $\approx 75\%$, dari sekitar 16 jam kerja efektif pada prosedur manual menjadi sekitar 4 jam kerja efektif setelah sistem *Employee Clearance* diimplementasikan. Waktu verifikasi status *clearance* per kasus juga berkurang sekitar 66,7%, dari ± 30 menit ketika HRD atau karyawan harus menanyakan langsung kepada HOD dan MIS, menjadi ± 10 menit karena status dapat diakses secara langsung melalui sistem. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu mengurangi waktu proses baik pada tingkat penyelesaian kasus secara keseluruhan maupun pada aktivitas verifikasi status.

Dari sisi ketepatan waktu dan pengendalian risiko, frekuensi keterlambatan dokumen atau persetujuan menurun sekitar 66,7%, dari 60% kasus yang mengalami keterlambatan menjadi 20% kasus setelah sistem digunakan. Risiko aset atau akun yang terlewat dinonaktifkan juga menurun sekitar 75%, dari 20% kasus menjadi 5% kasus, seiring dengan penerapan *checklist* aset terstruktur per karyawan yang membantu memastikan seluruh aset dan akun tercakup dalam

proses pengecekan. Kedua indikator ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan kepastian dan kelengkapan pelaksanaan prosedur *clearance*.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan sebelum dan sesudah implementasi ini melengkapi interpretasi skor SUS dan umpan balik kualitatif pengguna. Sistem *Employee Clearance* tidak hanya dinilai “baik” dari sisi *usability*, tetapi juga terbukti memberikan dampak positif yang terukur terhadap efisiensi waktu, penurunan keterlambatan dan pengurangan risiko aset atau akun yang terlewat dalam proses *clearance* di Perusahaan XYZ.

4.2.7 Pembahasan Hasil Evaluasi

1. Pembahasan Hasil Pengujian Fungsional

Seluruh skenario uji *Black Box Testing* menghasilkan *output* yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan fungsional sistem. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *Employee Clearance* berbasis web yang dikembangkan dengan *framework* Laravel mampu menjalankan fungsi-fungsi utama yang dibutuhkan, mencakup pengajuan *clearance* oleh karyawan, alur persetujuan berjenjang oleh HOD–MIS–HRD, validasi bukti pengembalian aset, serta finalisasi dan pelaporan oleh HRD. Tingkat keberhasilan fungsional 100% ini sejalan dengan temuan penelitian Ramadan et al. (2025) dan Mahendra & Asmarajaya (2022) yang menunjukkan bahwa pengujian *Black Box Testing* secara iteratif efektif untuk memastikan kualitas sistem dari sisi teknis.

2. Pembahasan Hasil Evaluasi *Usability*

Skor SUS rata-rata sebesar 80,9 menempatkan sistem *Employee Clearance* pada kategori B (*Good*) dengan tingkat *Acceptability: Acceptable*, yang berarti sistem dinyatakan dapat diterima dari sisi *usability*. Hasil ini mengonfirmasi bahwa pendekatan *User-Centered Design* (UCD) yang diterapkan secara konsisten, mulai dari pemahaman konteks pengguna, perumusan kebutuhan, perancangan antarmuka, hingga evaluasi formatif bersama pengguna, berhasil menghasilkan sistem yang sesuai dengan cara kerja aktual pengguna. Nilai ini melampaui ambang

batas minimal *usability* yang dapat diterima, yaitu skor 68 (Brooke, 1996; dalam Pradiktha et al., 2023) dan sejalan dengan hasil penelitian Supardianto & Tampubolon (2020) serta Effendi & Rahmawati (2025) yang memperoleh skor SUS pada kategori good pada sistem berbasis web yang dikembangkan dengan pendekatan UCD.

3. Pembahasan Dampak Implementasi Sistem

Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah implementasi menunjukkan adanya peningkatan efisiensi pada beberapa indikator utama proses *clearance*. Waktu penyelesaian satu kasus *clearance* berkurang dari estimasi sekitar 2–3 hari kerja (± 16 jam kerja efektif) menjadi sekitar 4 jam kerja efektif, yang membuktikan bahwa digitalisasi proses *clearance* berhasil mengurangi waktu tunggu yang sebelumnya banyak tersita untuk koordinasi manual dan perpindahan formulir fisik antar departemen. Waktu verifikasi status *clearance* per kasus juga menurun dari sekitar 30 menit menjadi sekitar 10 menit karena status dapat dipantau langsung melalui sistem, sehingga kebutuhan untuk bolak-balik menanyakan status kepada HOD atau MIS dapat diminimalkan. Di sisi lain, frekuensi keterlambatan dokumen atau persetujuan menurun dari sekitar 60% menjadi 20% kasus, sedangkan risiko aset atau akun yang terlupa dinonaktifkan berkurang dari 20% menjadi 5% kasus berkat penerapan *checklist* terstruktur yang membagi tanggung jawab validasi secara jelas per peran.

Hasil ini sejalan dengan temuan Rozak dan Sulistyowati (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi akuntansi terkomputerisasi mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi proses administrasi dibandingkan prosedur manual, misalnya melalui penerapan sistem *Accurate* yang mempercepat proses pencatatan transaksi dan mengurangi kesalahan manusia. Temuan tersebut juga mendukung pandangan bahwa digitalisasi proses HR berperan penting dalam mengurangi inefisiensi dan risiko pada aktivitas administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual (Ali Quaasar & Rahman, 2021). Dengan demikian, sistem *Employee Clearance* yang dikembangkan dalam penelitian ini tidak hanya

memenuhi kebutuhan fungsional dan memiliki tingkat *usability* yang baik, tetapi juga memberikan dampak objektif terhadap peningkatan efisiensi dan pengendalian risiko pada proses offboarding karyawan di Perusahaan XYZ.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi dan evaluasi yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Aplikasi *Employee Clearance* berbasis web berhasil dirancang dan dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan pendekatan *User-Centered Design* (UCD) sehingga dapat mendukung alur proses *clearance* di Perusahaan XYZ. Sistem memfasilitasi pengajuan *clearance* oleh karyawan, persetujuan berjenjang oleh HOD, MIS dan HRD, verifikasi pengembalian fasilitas, serta pelaporan akhir oleh HRD sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi pada tahap analisis.
2. Hasil pengujian fungsional menunjukkan bahwa seluruh 12 skenario *Black Box Testing* berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Seluruh fungsi utama, seperti pengajuan, *approval*, pengelolaan *checklist* aset dan pelaporan, dinyatakan berfungsi dengan benar sehingga sistem layak digunakan dari sisi fungsional.
3. Evaluasi *usability* menggunakan *System Usability Scale* (SUS) menghasilkan skor rata-rata sebesar 80,9 yang termasuk dalam kategori B (*Good*) dengan tingkat *Acceptability: Acceptable*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *Employee Clearance* dinilai mudah digunakan dan dapat diterima oleh pengguna yang terdiri dari karyawan, HOD, MIS dan HRD, serta mengindikasikan bahwa penerapan UCD berkontribusi positif terhadap kemudahan penggunaan sistem.
4. Umpan balik kualitatif dari pengguna menunjukkan bahwa fitur *tracking status/approval* dan *checklist* aset merupakan fitur yang paling dirasakan manfaatnya. Fitur-fitur tersebut membantu pengguna memantau progres *clearance* secara lebih jelas, mengurangi ketergantungan pada komunikasi

manual, serta mempermudah proses verifikasi pengembalian aset yang sebelumnya bergantung pada berkas fisik.

5. Perbandingan proses sebelum dan sesudah implementasi sistem memperlihatkan adanya peningkatan efisiensi dan pengendalian risiko. Waktu penyelesaian satu kasus *clearance* berkurang dari sekitar 16 jam kerja efektif menjadi sekitar 4 jam kerja efektif, waktu verifikasi status per kasus berkurang dari sekitar 30 menit menjadi sekitar 10 menit, frekuensi keterlambatan dokumen atau persetujuan menurun dan risiko aset atau akun yang terlupa dinonaktifkan juga berkurang melalui penerapan *checklist* aset terstruktur. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi proses *clearance* mampu mengatasi kendala utama pada prosedur manual yang diidentifikasi pada Bab I.

Secara keseluruhan, aplikasi *Employee Clearance* berbasis web yang dikembangkan dalam penelitian ini memenuhi kebutuhan fungsional, memiliki tingkat *usability* yang baik dan memberikan dampak positif yang terukur terhadap efisiensi serta keteraturan proses *offboarding* karyawan di Perusahaan XYZ.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang masih ada, beberapa saran yang dapat diajukan untuk pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut.

1. Disarankan untuk menambahkan fitur notifikasi otomatis (misalnya melalui email atau pesan internal) guna mengingatkan pihak terkait ketika terdapat pengajuan *clearance* baru, status yang masih menunggu persetujuan, atau batas waktu tertentu yang hampir terlewati, sehingga potensi keterlambatan dapat semakin dikurangi.
2. Perlu dilakukan penyempurnaan antarmuka secara bertahap berdasarkan umpan balik lanjutan pengguna, terutama terkait kesederhanaan tampilan, konsistensi elemen UI dan kecepatan respons sistem. Hal ini penting untuk mengakomodasi perbedaan tingkat literasi digital antar pengguna yang terlibat dalam proses *clearance*.

3. Untuk meningkatkan aksesibilitas, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi lebih *mobile-friendly* atau dalam bentuk aplikasi mobile tersendiri, sehingga karyawan, HOD, MIS dan HRD dapat mengakses status *clearance* dan melakukan persetujuan kapan saja dan di mana saja selama di lingkungan perusahaan.
4. Pada tahap berikutnya, sistem *Employee Clearance* dapat dipertimbangkan untuk diintegrasikan dengan modul HRIS lain yang sudah ada di perusahaan, seperti data kepegawaian, absensi, atau manajemen aset, agar proses *offboarding* menjadi bagian dari alur administrasi SDM yang lebih terintegrasi dan mengurangi pengisian data berulang.
5. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan melibatkan jumlah responden yang lebih besar dan periode penggunaan sistem yang lebih panjang untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai stabilitas sistem, pola penggunaan dan dampak jangka panjang terhadap organisasi. Pendekatan evaluasi kualitatif tambahan, seperti wawancara mendalam atau observasi lapangan, juga dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman terhadap pengalaman pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Quaosar, G. M. A., & Rahman, Md. S. (2021). Human Resource Information Systems (HRIS) of Developing Countries in 21st Century: Review and Prospects. *Journal of Human Resource and Sustainability Studies*, 09(03), 470–483. <https://doi.org/10.4236/jhrss.2021.93030>
- Christian Gruber. (2023). *THE OFFBOARDING PROCESS AND ITS EFFECTS ON EMPLOYER BRANDING*. <https://epub.jku.at/obvulihs/content/titleinfo/9464737/full.pdf>
- Effendi, P. M., & Endra Rahmawati. (2025). Peningkatan terhadap pengalaman pengguna: Implementasi pendekatan User-Centered Design dan evaluasi usability pada prototipe sistem inventori. *INFOTECH: Jurnal Informatika & Teknologi*, 6(2), 189–197. <https://doi.org/10.37373/infotech.v6i2.1994>
- Fahmi, M., Manajemen, A., Keimigrasian, T., & Imigrasi, P. (2024). Analisis Implementasi Sistem Informasi: Studi Literatur Analysis Of Information System Implementation: Literature Review. In *JTSI* (Vol. 5, Number 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35957/jtsi.v5i1.7815>
- ISO 9241-210. (2019). *Ergonomics of human-system interaction-Human-centred design for interactive systems*. <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/77520/8cac787a9e1549e1a7ffa0171dfa33e0/ISO-9241-210-2019.pdf>
- Kadim, A. A., Hadjaratie, L., & Muthia, M. (2023). Implementasi Framework Laravel Dalam Pembuatan Sistem Pencatatan Notula Berbasis Website. *J. Sistem Info. Bisnis*, 13(1), 45–51. <https://doi.org/10.21456/vol13iss1pp45-51>
- Mahendra, G. S., & Asmarajaya, I. K. A. (2022). Evaluation Using Black Box Testing and System Usability Scale in the Kidung Sekar Madya Application. *Sinkron*, 7(4), 2292–2302. <https://doi.org/10.33395/sinkron.v7i4.11755>
- Maulana Alja, F. daniati, E., & Ristyan, A. (2024). PERANCANGAN UI/UX E-COMMERCE MENGGUNAKAN METODE USER CENTERED DESIGN (UCD). In *Journal of Information System Management (JOISM) e-ISSN* (Vol. 6, Number 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24076/joism.2024v6i1.1669>

- Mochammad Arief Darmawan, Guardian Yoki Sanjaya, & Wahyudi Istiono. (2023). Penerapan Metode User-Centered Design (UCD) Dalam Merancang Rekam Medis Elektronik Poli Kedokteran Keluarga Layanan Primer. In *Journal of Information Systems for Public Health: VIII* (Number 3). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jisph.80465>
- Ramadan, M. N., Ramadhani, M. A. R., Handayani, C. T., Sulistiyan, E., & Budiarti, R. P. N. (2025). Implementation of Black Box Testing and System Usability Scale on the Nurul Huda Financial Recording Information System. *Applied Technology and Computing Science Journal*, 7(2), 136–149. <https://doi.org/10.33086/atcsj.v7i2.8365>
- Rozak, M. A., & Sulistyowati, E. (2025). Analisis Penggunaan Sistem Accurate dalam Pencatatan Transaksi Kas pada PT XYZ. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(2), 658–667. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6131>
- Supardianto, & Arief Binsar Tampubolon. (2020). Penerapan UCD (User-Centered Design) Pada Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset TI Berbasis Web di Bid TIK Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. In *Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC)* (Vol. 4, Number 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jaic.v4i1.2108>
- Zahra, A., Riani, L., Kurniawan, F., Darmansah, F. Z., Valenza, I. L., Wicaksono, A., & Nasir, M. (2024). Pengujian Black Box pada Website Jasa Angkutan dan Ekspedisi Menggunakan Teknik Boundary Value Analysis. *Media Jurnal Informatika*, 16(2), 133. <https://doi.org/10.35194/mji.v16i2.4798>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Tabel Instrumen Awal Hasil Wawancara

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban (HRD/HOD/MIS/Karyawan)
1.	Bisa dijelaskan secara singkat bagaimana alur proses <i>resign</i> atau mutasi karyawan yang berjalan saat ini?	Saat ini karyawan mengisi formulir manual lalu menyerahkan ke atasan (HOD), kemudian diteruskan ke HRD dan MIS untuk pengecekan aset dan penutupan akses. Sebagian besar komunikasi masih lewat kertas dan pesan chat.
2.	Dokumen atau alat apa saja yang biasanya digunakan dalam proses tersebut?	Kami menggunakan formulir kertas, file <i>Excel</i> untuk mencatat aset, email atau <i>WhatsApp</i> untuk konfirmasi dan belum ada satu aplikasi terpusat khusus <i>clearance</i> .
3.	Masalah atau kendala apa yang paling sering Anda alami dalam proses <i>resign</i> atau mutasi saat ini?	Kendala utamanya adalah status yang tidak jelas, dokumen bisa terlambat sampai dan kadang ada aset atau akun yang terlupa dinonaktifkan karena tidak ada daftar yang terintegrasi.
4.	Informasi apa yang Anda butuhkan agar merasa proses <i>resign</i> atau mutasi berjalan jelas dan terkontrol?	Kami membutuhkan data identitas karyawan, unit asal dan tujuan, tanggal efektif, daftar aset dan akses yang digunakan, serta catatan bahwa setiap tahap persetujuan sudah diselesaikan.
5.	Bagian mana dari proses saat ini yang menurut Anda paling memakan waktu atau membingungkan?	Bagian yang paling memakan waktu adalah bolak-balik menanyakan status ke HRD, HOD, atau MIS dan mencari tahu apakah semua aset sudah benar-benar dikembalikan karena datanya tersebar.
6.	Jika tersedia aplikasi <i>Employee Clearance</i> berbasis web, fitur apa yang menurut Anda paling penting untuk disediakan?	Fitur yang penting antara lain form pengajuan <i>resign</i> /mutasi, daftar aset per karyawan, alur persetujuan berjenjang (HOD–MIS–HRD), unggah

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban (HRD/HOD/MIS/Karyawan)
		bukti pengembalian, serta pemantauan status secara <i>real-time</i> .
7.	Bagaimana sebaiknya status pengajuan dan pengembalian aset ditampilkan agar mudah dipantau oleh HRD, HOD, MIS dan karyawan?	Menurut kami status sebaiknya ditampilkan dalam bentuk daftar dengan tahap yang jelas, misalnya <i>Submitted</i> – HOD – MIS – HRD – <i>Final</i> , lengkap dengan tanggal dan keterangan di setiap tahap.
8.	Dari sisi keamanan, hal apa yang perlu dijaga ketika mengelola data pengajuan dan aset karyawan?	Data karyawan dan aset harus hanya bisa diakses oleh peran yang berwenang, kata sandi harus aman dan setiap tindakan penting seperti persetujuan atau penutupan akun perlu tercatat di <i>log</i> sistem.
9.	Menurut Anda, seperti apa tampilan dan alur penggunaan aplikasi yang dianggap mudah dipahami dan tidak membingungkan?	Tampilan sebaiknya sederhana, menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, menu dipisah sesuai peran (Karyawan, HOD, MIS, HRD) dan langkah pengajuan atau persetujuan dibuat berurutan dengan panduan singkat.
10	Apakah ada saran atau harapan lain terkait sistem <i>Employee Clearance</i> yang ingin Anda tambahkan?	Kami berharap sistem dapat mempercepat proses <i>clearance</i> , mengurangi kesalahan pencatatan aset, memberikan jejak audit yang rapi dan bisa diakses dengan mudah dari komputer kantor maupun laptop pribadi.

Lampiran B Dokumentasi Instrumen Awal Hasil Observasi

No	Aktivitas	Estimasi Waktu
1.	Karyawan mengambil formulir esggo/ankasi ke HOD	± 15 menit
2.	HRD melakukan atau Clearance dan pengisian formulir	± 10 menit
3.	Karyawan mengisi data dan melampirkan dokumen pendukung	± 30 menit
4.	Karyawan menuju Departemen HOD	± 10 menit
5.	Menunggu jadwal HOD/PIC Departemen terkait	± 2-9 jam
6.	Pengecekan Aset kerja oleh HOD	± 1-2 jam
7.	Validasi dan tanda tangan HOD	± 20 menit
8.	Karyawan menuju departemen MIS/IT	± 10 menit
9.	Menunggu antrian atau PIC MIS/IT	± 1-3 jam
10.	Pengecekan Perangkat, akun akses, VPN dll.	± 1-2 jam
11.	Validasi dan approval MIS/IT	± 20 menit
12.	Karyawan kembali ke HRD	± 10 menit
13.	HRD mengacak seluruh yang approval dan data pengembalian aset	± 45-60 menit
14.	HRD melakukan konfirmasi ulang seluruh approval dan data pengembalian aset	± 1-2 jam
15.	Finalisasi dan siap dokumen clearance	± 20 menit
	Estimasi Total Waktu Proses	± 10-16 jam

Gambar 26 Catatan hasil Observasi

Lampiran C Formulir pengajuan *Resign*/Mutasi Karyawan

Private cause it relates to the company

Gambar 27 Formulir manual pengajuan *clearance*

Lampiran D Dokumentasi Penelitian

Private cause it relates to the company

Gambar 28 Dokumentasi Bersama beberapa Pengguna

Lampiran E Jadwal Penelitian

Tabel 27 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2025					Tahun 2026					
		Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1.	Observasi dan wawancara proses <i>Employee Clearance</i>											
2.	Analisis kebutuhan sistem berbasis UCD serta penyusunan kebutuhan fungsional, nonfungsional dan kriteria penerimaan sistem											
3.	Perancangan sistem <i>Employee Clearance</i> berbasis web											
4.	Pengembangan aplikasi <i>Employee Clearance</i> berbasis web											
5.	Pengujian fungsional sistem (<i>Black Box Testing</i>)											
6.	Evaluasi formatif sistem bersama pengguna											
7.	Evaluasi usability sistem											

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2025					Tahun 2026					
		Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
	menggunakan <i>System Usability Scale</i> (SUS)											
8.	Analisis hasil, penyusunan kesimpulan dan saran pengembangan sistem											
9.	Finalisasi laporan skripsi dan dokumen pendukung (SOP, lampiran dan administrasi akhir)											

Lampiran F Surat Izin Penelitian

Private cause it relates to the company

Lampiran G Bukti Cek Plagiasi

e0486109bcf26e62_Perancangan Sistem Employee Clearance Berbasis Web dengan Pendekatan User Centered Design dan Evaluasi Usability Menggunakan System Usability Scale (SUS) Studi Kasus Perusahaan XYZ

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.dinamika.ac.id Internet	129 words — 1%
2	ejurnal.seminar-id.com Internet	104 words — 1%
3	lab.tik.pnj.ac.id Internet	57 words — < 1%
4	repository.unpkediri.ac.id Internet	55 words — < 1%
5	jurnal.polinema.ac.id Internet	53 words — < 1%
6	text-id.123dok.com Internet	53 words — < 1%
7	rajamudagemasih.blogspot.com Internet	51 words — < 1%
8	elib.pnc.ac.id Internet	47 words — < 1%
9	repository.ub.ac.id Internet	47 words — < 1%
10	repository.usd.ac.id Internet	43 words — < 1%
11	www.rumahjurnal.or.id Internet	41 words — < 1%